

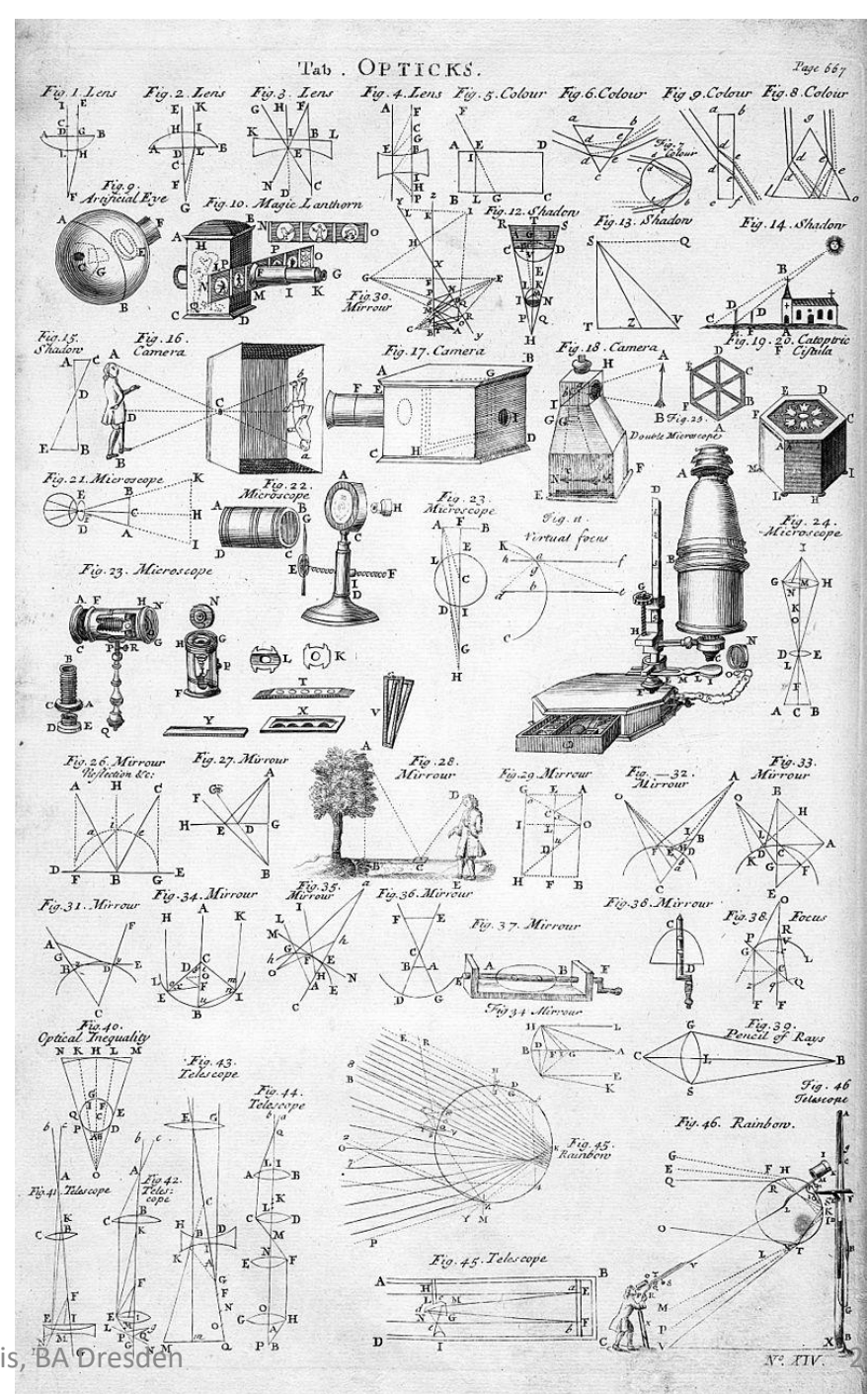
Inhalt

- Einleitung
- Mechanik
- Optik
 - Überblick, Geometrische Optik, optische Abbildungen und Instrumente, Wellenoptik, Anwendungen (Laser)
- Elektrizitätslehre

Optik

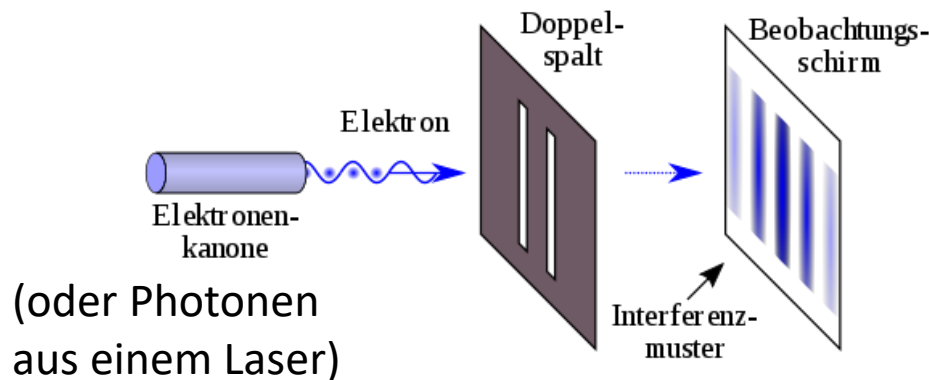
- Begriff: „zum Sehen gehörend“ (von altgriechisch „optikos“)
- Gebiet der Physik, das sich mit der Ausbreitung von Licht und dessen Wechselwirkung mit Materie befasst
- Wichtiges Teilgebiet: Optische Abbildungen
- Doppelte Natur des Lichts: Welle- und Teilchen-Dualismus

Tafel mit optischen Gerätschaften,
1728 Cyclopaedia



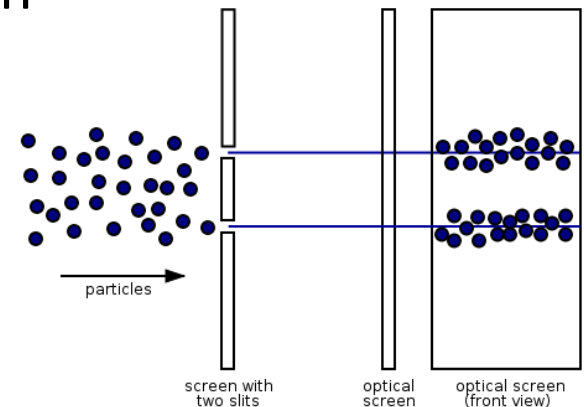
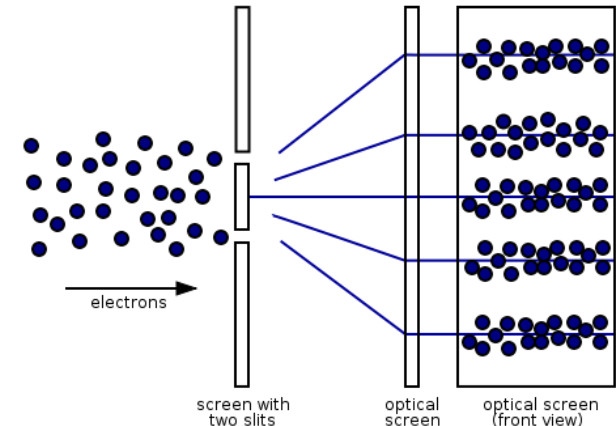
Doppelspaltexperiment

- Licht kann sich als Teilchen oder Welle verhalten



- Das Muster auf dem Schirm hängt davon ab, ob der Beobachter herausfinden kann, welchen der beiden Wege das Licht genommen hat

Doppelspalt-Experiment - Quantenphysik einfach erklärt:
<https://www.youtube.com/watch?v=3ohjOltaO6Y>
(Comic-Animation)



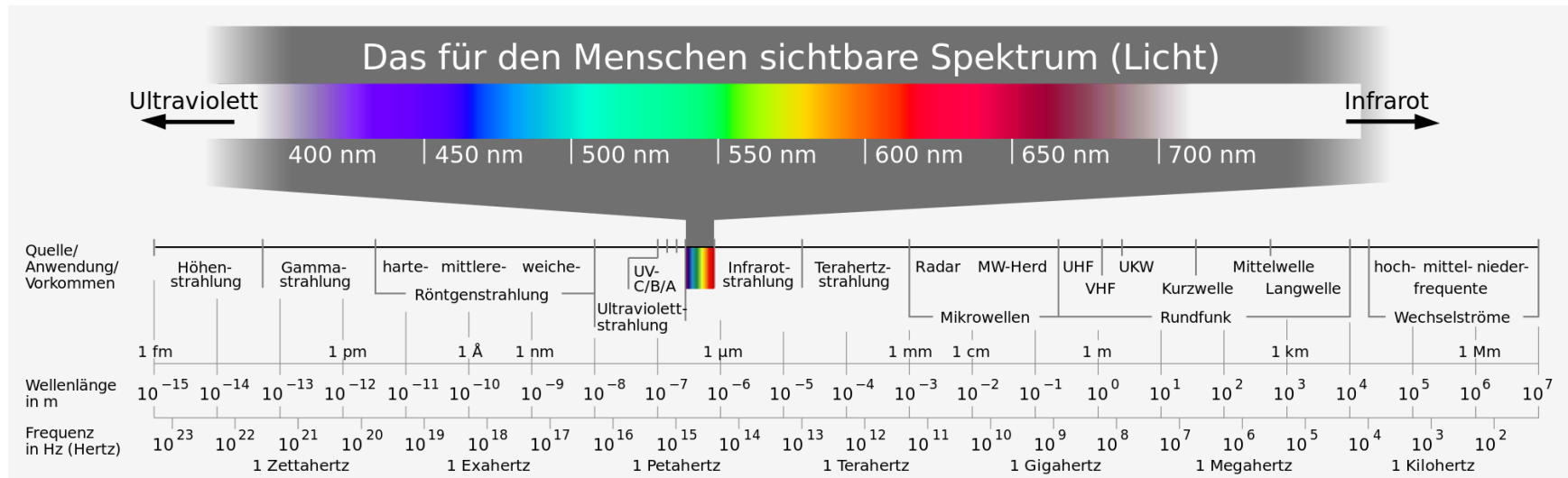
Licht

- Wie entsteht Licht? Prinzipiell auf zwei Arten
 - a) **Lumineszenz:** Durch Energiesprünge innerhalb eines Atoms, Ions oder Atomkerns; sichtbares Licht: in der Regel Abstrahlung eines Photons bei Übergang von Elektronen in einem höheren Energieniveau in ein niedrigeres
 - b) Beschleunigung oder Abbremsen von Teilchen, insbesondere bei der Wärmebewegung
- Zwei Arten der Photolumineszenz
 - Fluoreszenz: Stoffe werden mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt und strahlen Licht quasi sofort wieder ab (mit größerer Wellenlänge); Beispiel: Schwarzlichtlampen (UV-A)
 - Phosphoreszenz (in nachleuchtenden Leuchtfarben).

Erinnerung an die phys. Einheiten: Lumen, Candela, Lux

Elektromagnetisches Spektrum

(Sichtbares) Licht: 380 nm bis 780 nm



$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ : Wellenlänge

c : Ausbreitungsgeschwindigkeit (z.B. Lichtgeschwindigkeit im Vakuum)

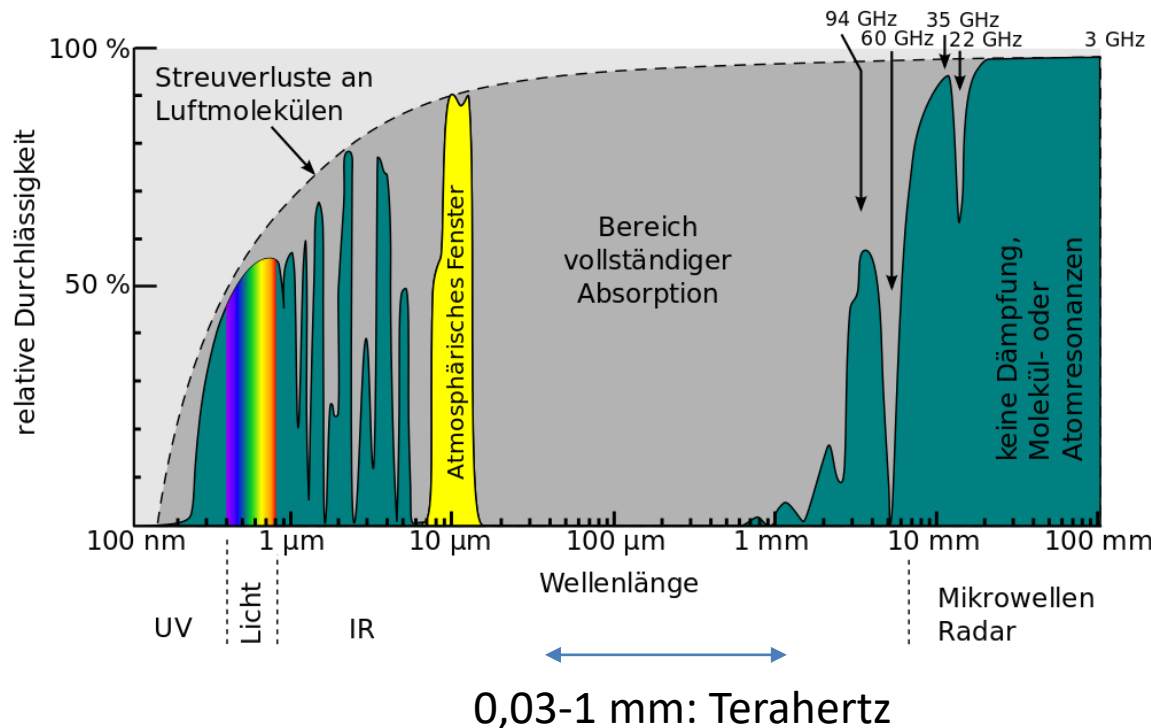
f : Frequenz

Definition der Vakuumlichtgeschwindigkeit:

$$c_0 = 299.792.458 \text{ m/s}$$

Durchlässigkeit der Atmosphäre für elektromagnetische Strahlung

- Die Atmosphäre ist nicht für alle Frequenzen/Wellenlängen gleich gut durchlässig



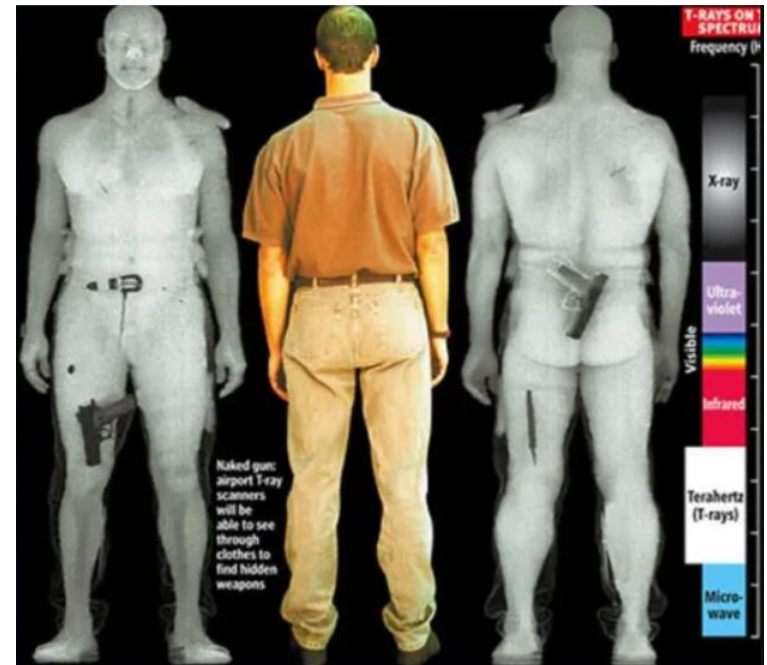
Radiowellen:
 $\lambda > 1\text{m}$; $f < 300\text{ MHz}$

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Atmosphärische_Durchlässigkeit_DE.svg

D. Gembris, BA Dresden

Terahertz-Strahlung

- Die Grenzen sind nicht einheitlich definiert und liegen zwischen 0,3 THz und 6 THz, 10 THz oder 30 THz (Atmosphäre kaum durchlässig; 100 db = 10^{10})
- Aktive und passive Anwendung (Verwendung einer Strahlungsquelle vs. Messung natürlicher Strahlung)
- Verwendung u.a. für Sicherheitsanwendungen



db: deziBel; $1 \text{ dB} = \frac{1}{10} \text{ Bel}$

Das Bel (oder Dezibel) dient zur Kennzeichnung des dekadischen Logarithmus des Verhältnisses zweier gleichartiger Energie- oder Leistungsgrößen

$$Q_{(P)} = 10 \lg \frac{P_1}{P_2} \text{ dB}$$

$$P \sim F^2:$$

$$Q_{(F)} = 20 \lg \frac{F_1}{F_2} \text{ dB}$$

Quelle: <https://othjournal.com/2020/02/28/terahertz-technologies-and-future-security-environments/>

Optional: <https://www.mpg.de/10557881/terahertz-strahlung-quelle>
(Erzeugung von Terahertz-Strahlung)

Elektromagnetisches Spektrum

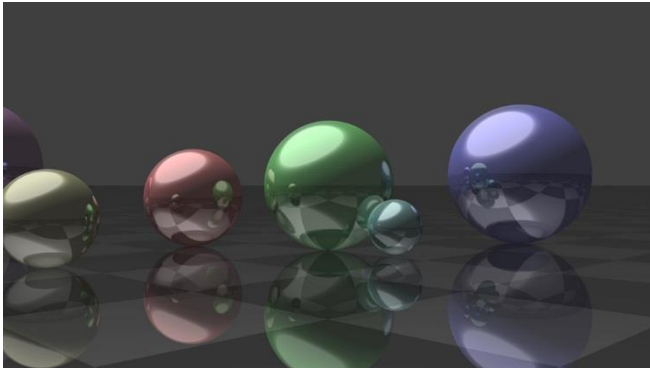
- Energie von Photonen: $E_{\text{photon}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ mit dem planckschen Wirkungsquantum $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (exakt!), der Frequenz ν , der Wellenlänge λ und der Lichtgeschwindigkeit $c = 299.792.458 \text{ m/s}$ (exakt!)
- bzw. $E_{\text{photon}} = \hbar\omega$ mit dem reduzierten planckschen Wirkungsquantum

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = \frac{6.62607015e^{-34} \text{ J s}}{2\pi} = 1,0545719... \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$
- Energieeinheit: $1\text{eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ (exakt!)
 (zJ: Zeptojoule = 10^{-21} J)

	Rot	780 nm - 640 nm	384 THz - 468 THz	1,59 eV - 1,94 eV	255 zJ - 310 zJ
	Orange	640 nm - 600 nm	468 THz - 500 THz	1,94 eV - 2,07 eV	310 zJ - 331 zJ
	Gelb	600 nm - 570 nm	500 THz - 526 THz	2,07 eV - 2,18 eV	331 zJ - 349 zJ
	Grün	570 nm - 490 nm	526 THz - 612 THz	2,18 eV - 2,53 eV	349 zJ - 405 zJ
	Blau	490 nm - 430 nm	612 THz - 697 THz	2,53 eV - 2,88 eV	405 zJ - 462 zJ
	Violett	430 nm - 380 nm	697 THz - 789 THz	2,88 eV - 3,26 eV	462 zJ - 523 zJ

Anwendungen

- Optische Instrumente: Mikroskop, Teleskop, Kameraobjektive
- Chip-Produktion: Photolithographie
- Computergrafik, insbesondere Raytracing (kommerziell: z.B. Maxon Cinema 4D, frei: POV-Ray)



<http://www.20min.ch/digital/news/story/Auf-Selfies-wirkt-die-Nase-bis-zu-30-Prozent-groesser-27627022>



Echtzeit-Raytracing (2018: 10 Milliarden Strahlen pro Sekunde)
<https://developer.nvidia.com/rtx/ray-tracing>

Teilbereiche der Optik

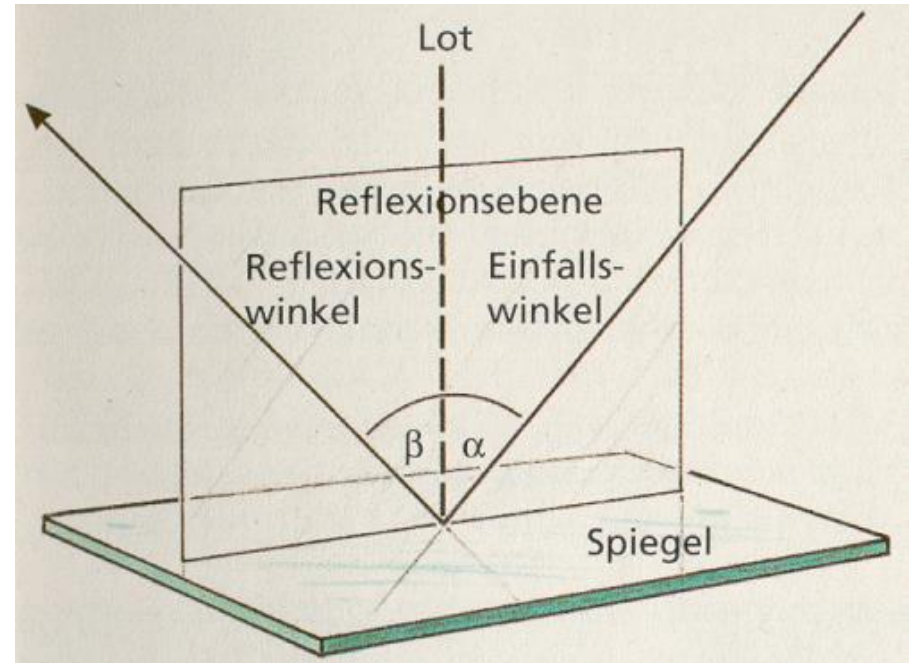
- Geometrische Optik (Reflexion, Brechung)
- Wellenoptik
 - Interferenz
 - Beugung
 - Polarisierung
 - Streuung (bedingt)
- Oberflächenphänomene (Wechselwirkung von Licht mit realen, d.h. nicht idealisierten Oberflächen)

Geometrische Optik (=Strahlenoptik)

- Dieser Teilbereich der Optik beschreibt die Ausbreitung von Licht rein geometrisch durch Linien
- Die geometrische Optik entspricht nicht der physikalischen Realität, eignet sich aber gut für die Beschreibung optischer Abbildungen (und für Verfahren der 3D-Computergrafik)
- Axiome (Grundannahmen) der geometrischen Optik:
 - 1. Axiom:** In einem homogenen Material sind die Lichtstrahlen gerade.
 - 2. Axiom:** An der Grenze zwischen zwei homogenen isotropen Materialien wird das Licht im Allgemeinen nach dem Reflexionsgesetz reflektiert und nach dem Brechungsgesetz gebrochen.
 - 3. Axiom:** Der Strahlengang ist umkehrbar, die Lichtrichtung auf einem Lichtstrahl ist belanglos.
 - 4. Axiom:** Die Lichtstrahlen durchkreuzen einander, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

Reflexion

- Reflexionsgesetz
 - Der einfallende und der reflektierte Lichtstrahl liegen mit dem Einfallslot in einer Ebene
 - Der Einfalls- und Ausfallswinkel (Reflexionswinkel) sind gleich
- Erstmalige Herleitung des Gesetzes durch Euklid 300 v.Chr. (ausgehend von Teilchenvorstellung)



http://www.uni-potsdam.de/u/physik/didaktik/projekt/spiegel/s4_text.htm

Optional: Pseudo-Hologramme basierend auf dem Pepper's Ghost Effekt; Was steckt hinter dem Hologramm-Hype? Konzerte, Avatare und VR | Arte TRACKS <https://www.youtube.com/watch?v=44VwfU5OxH8>

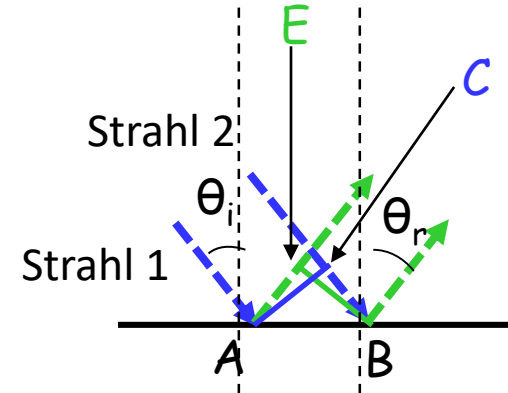
Reflexion

- Herleitung: In der Zeit $t = t_B - t_A$ legt der Strahl 1 die Strecke AE, der Strahl 2 die Strecke CB zurück
- Der Winkel CAB ist gleich θ_i , da $(90^\circ - \theta_i) + 90^\circ + \text{CAB} = 180^\circ$ (gestreckter Winkel); analog Winkel ABE = θ_r
- Voraussetzung: Lichtgeschwindigkeit im Medium konstant
- Winkel θ_i und θ_r müssen gleich sein, weil:

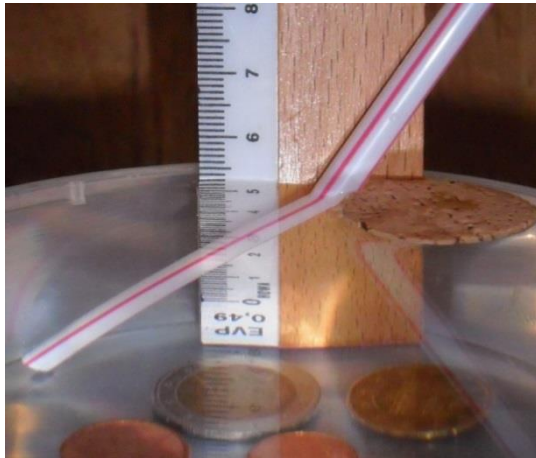
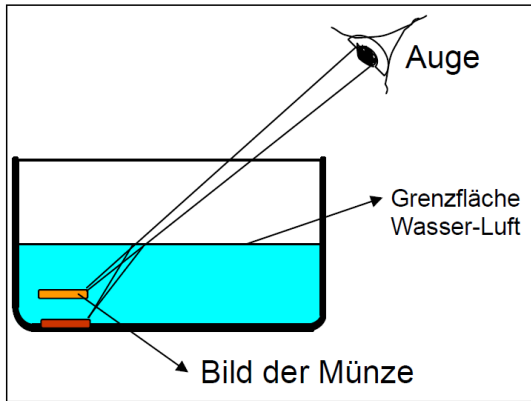
$$\overline{AE} = v \cdot t; \overline{CB} = v \cdot t$$

$$\sin(\theta_i) = \frac{\overline{CB}}{\overline{AB}} = \frac{v \cdot t}{\overline{AB}}; \sin(\theta_r) = \frac{\overline{AE}}{\overline{AB}} = \frac{v \cdot t}{\overline{AB}}$$

$$\rightarrow \sin(\theta_i) = \sin(\theta_r) \rightarrow \theta_i = \theta_r$$



Reflexion eines Lichtbündels an einer Spiegeloberfläche

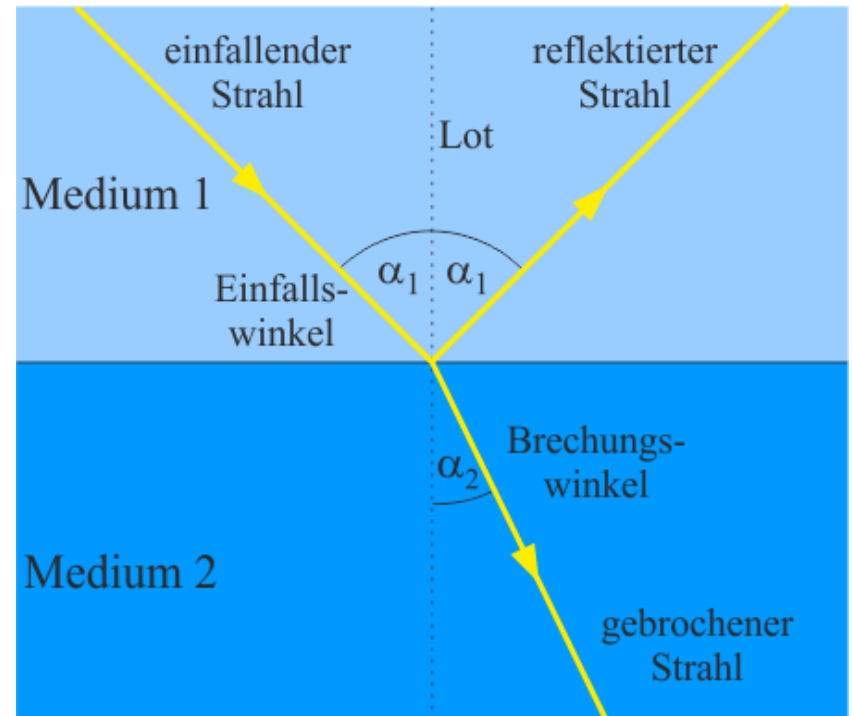


Das vom Strohhalmente ausgehende Licht wird am Wasser-Luft-Übergang gebrochen

„Optical refraction at water surface“ von Rainald62 - Eigenes Werk.
Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Optical_refraction_at_water_surface.jpg#/media/File:Optical_refraction_at_water_surface.jpg

Lichtbrechung

Medium 1: optisch dünneres Medium
(z.B. Luft)

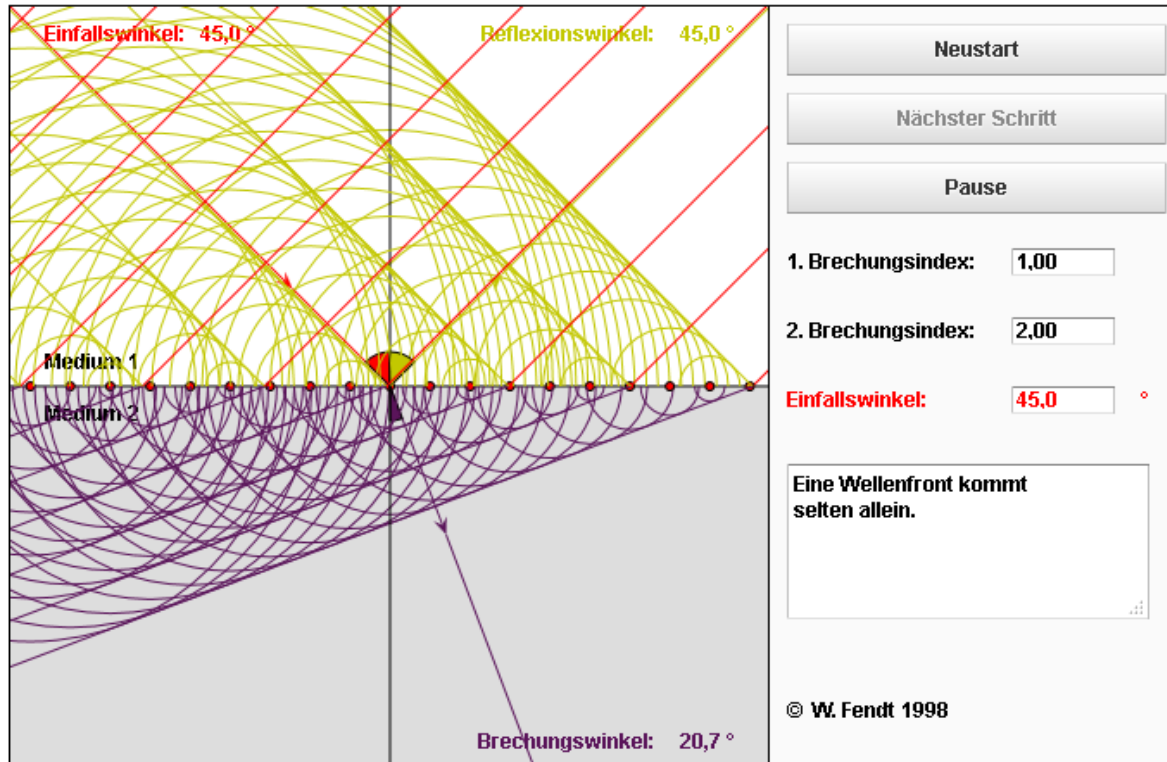


Medium 2: optisch dichteres Medium
(z.B. Wasser)

<https://www.leifiphysik.de/optik/lichtbrechung>
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_de.html

Lichtbrechung

- <https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/ausblick/erklaerung-von-reflexion-und-brechung-durch-das-prinzip-von-huygens>



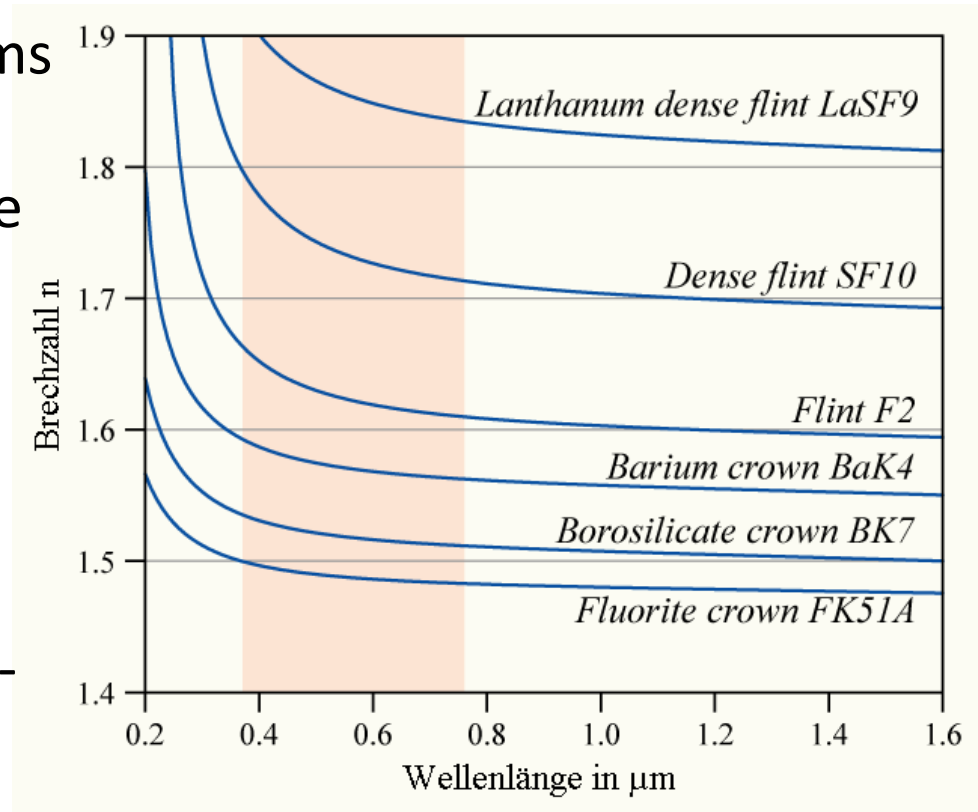
Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Zentrum einer Elementarwelle (hier: Kreiswelle) betrachtet werden. Durch die geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im unteren Medium (grau) kommt es zur Brechung (Abknicken) der Wellenfront.

Lichtbrechung (engl. *refraction*)

- Brechungsindex eines Mediums (auch Brechzahl genannt) gibt den Faktor an, um den die Phasengeschwindigkeit (bzw. die Wellenlänge) geringer ist als im Vakuum.

$$n = \frac{c}{c_{\text{Medium}}} = \frac{\lambda}{\lambda_{\text{Medium}}} \quad \left(\lambda = \frac{c}{f} \right)$$

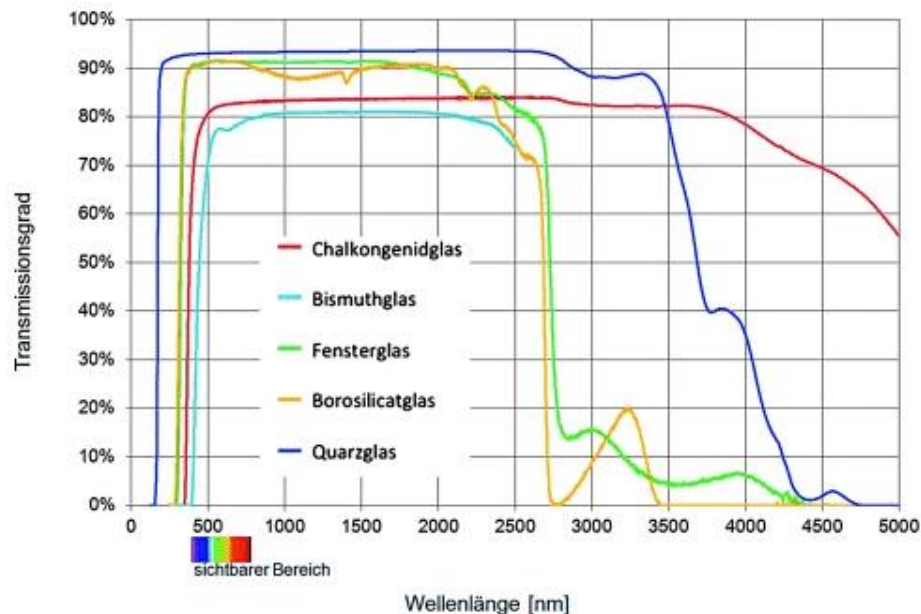
- n ist abhängig von der Wellenlänge; Begriff: Dispersion
- Anwendung: Prisma



Wellenlängenabhängigkeit von Licht

Brechungsindex

- Berücksichtigung der Absorption (Abschwächung) einer Welle im Medium durch Angabe einer komplexen Zahl für den Brechungsindex



Verlauf des wellenlängenabhängigen Transmissionsgrads für verschiedene Glassorten (Absorption = 100% - Transmission)

Snelliussches Brechungsgesetz

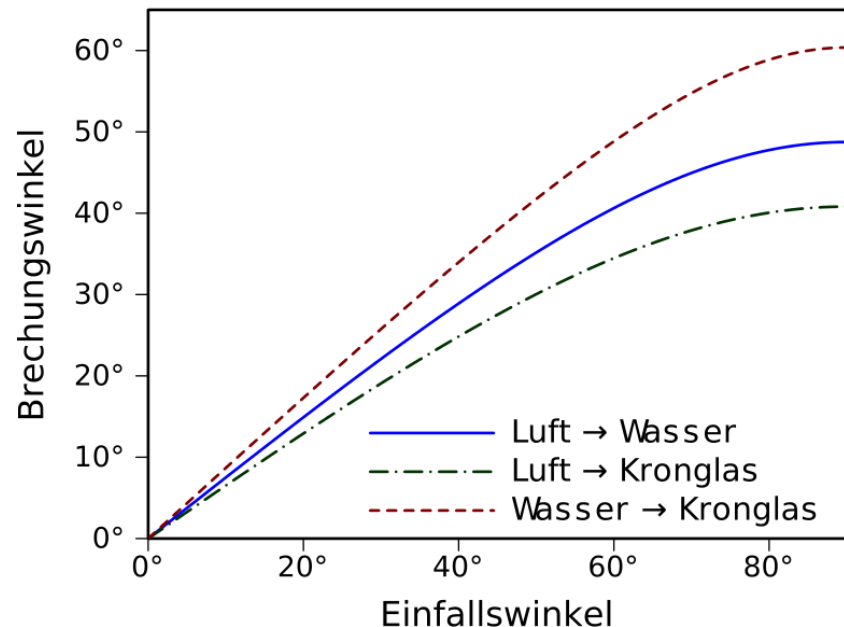
- Winkel gemessen zwischen Strahl und Lot (auf der Grenzfläche)
- Beziehung zwischen dem Einfalls- und Ausfallswinkel des Lichtstrahls

$$n_1 \sin(\alpha_1) = n_2 \sin(\alpha_2)$$

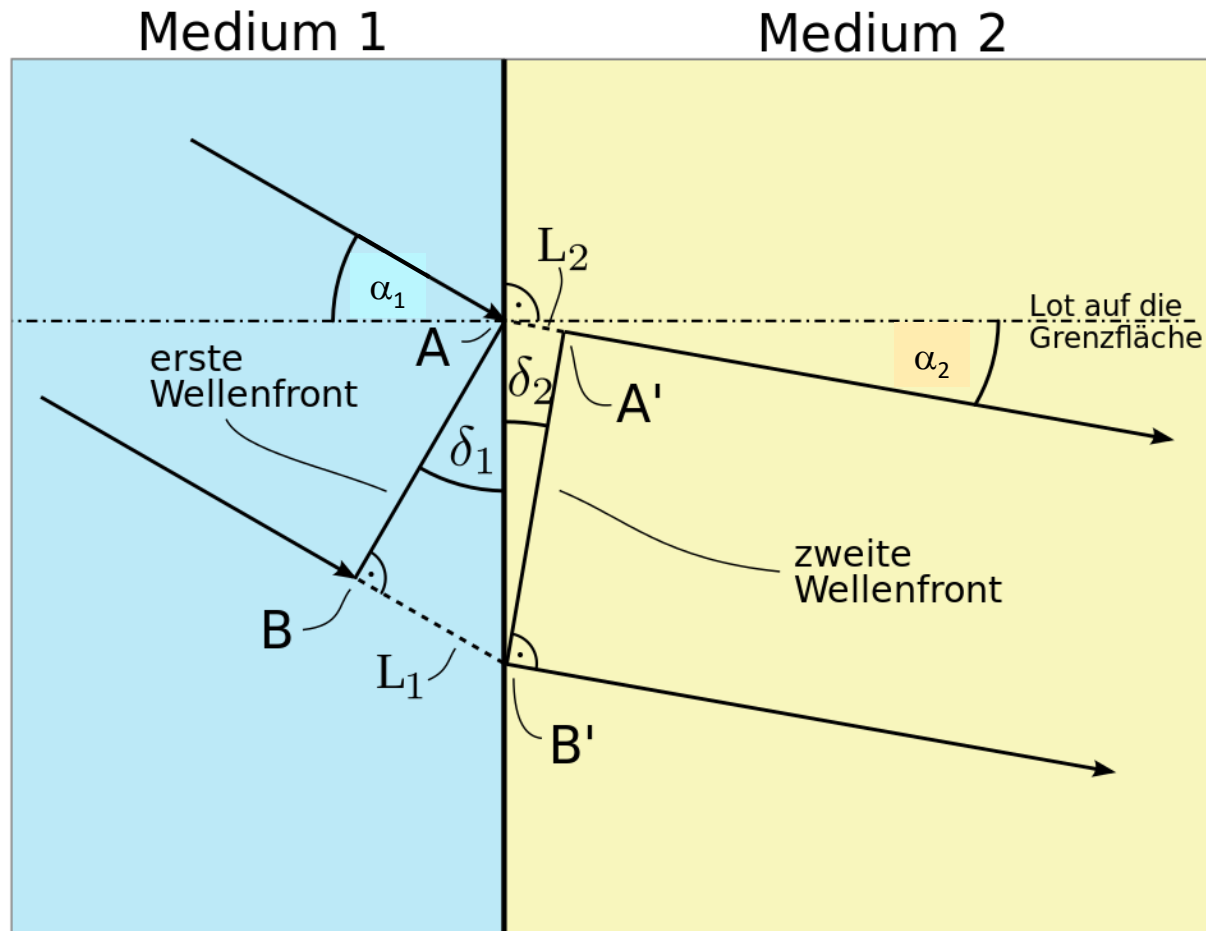
n_1, n_2 : Brechungsindizes

Näherung für Übergang
Luft-Glas

$$\sin(\alpha_{Luft}) = n_{Glas} \sin(\alpha_{Glas})$$



Snelliussches Brechungsgesetz: Herleitung



https://de.wikipedia.org/wiki/Snelliussches_Brechungsgesetz

Snelliussches Brechungsgesetz: Herleitung

- Lichtstrahl A hat die Grenzfläche erreicht; Lichtstrahl B benötigt noch die Zeit für die Strecke $L_1 (= |BB'|)$
$$t = \frac{L_1}{c_{Medium,1}} = L_1 \frac{n_1}{c}$$
- Analoge Betrachtung für die Strecke $L_2 (= |AA'|)$: L_2 ist um den Faktor n_1/n_2 kürzer als L_1 .
- Trigonometrie: $\sin \alpha_1 = \frac{L_1}{|AB'|}$ und $\sin \alpha_2 = \frac{L_2}{|AB'|}$
- Auflösen nach $|AB'|$ und Gleichsetzen ergibt:

$$\frac{\sin(\alpha_1)}{\sin(\alpha_2)} = \frac{L_1}{L_2} \Leftrightarrow L_2 \sin(\alpha_1) = L_1 \sin(\alpha_2)$$

Snelliussches Brechungsgesetz: Herleitung

- Mit $n = \frac{c}{c_{\text{Medium}}} \Leftrightarrow c_{\text{Medium}} = \frac{c}{n}$ folgt:

$$\begin{aligned} L_2 \sin(\alpha_1) &= L_1 \sin(\alpha_2) \\ \Leftrightarrow c_2 t \sin(\alpha_1) &= c_1 t \sin(\alpha_2) \\ \Leftrightarrow c_2 \sin(\alpha_1) &= c_1 \sin(\alpha_2) \\ \Leftrightarrow \frac{c}{n_2} \sin(\alpha_1) &= \frac{c}{n_1} \sin(\alpha_2) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{n_2} \sin \alpha_1 &= \frac{1}{n_1} \sin(\alpha_2) \\ \Leftrightarrow n_1 \sin \alpha_1 &= n_2 \sin(\alpha_2) \end{aligned}$$

Fermatsches Prinzip

- Licht schlägt immer den Weg ein, auf dem es in kürzester Zeit beim Beobachter eintrifft
- Direkte Konsequenz: geradlinige Ausbreitung von Licht in einem homogenen Medium
- Erklärt auch die Brechung von Licht; schnellster Weg $\neq$ kürzester Weg (=Gerade zwischen zwei Punkten)
- Mathematische Formulierung: Den Pfad finden, für den die optischen Pfadlänge zwischen A,B minimal ist

$$\overline{AB} = \int_A^B n(s) ds = \int_A^B \frac{c}{v(s)} ds \quad \text{Zeit: } \overline{AB}/c$$

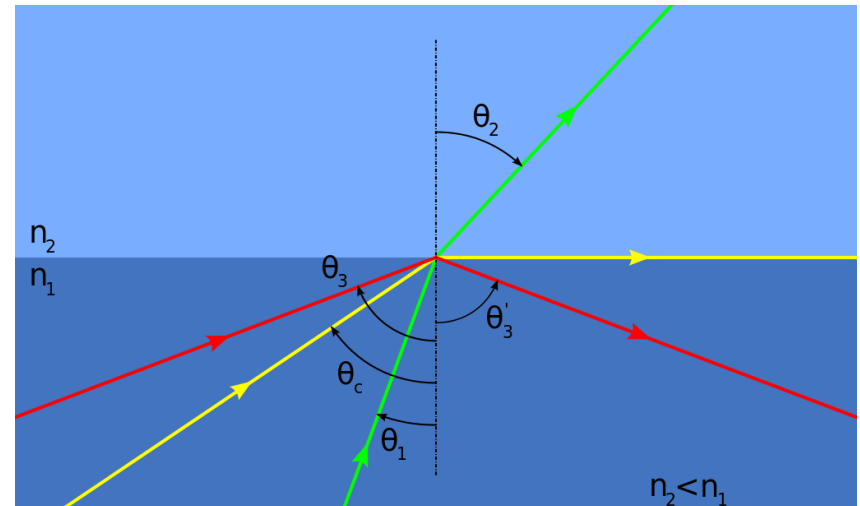
- F. Prinzip folgt aus Maxwellschen Gleichungen (Interferenz)

Anwendungsbeispiel: Erklärung der Brechung; Optik mit GeoGebra 2-7-1 Brechung

<https://www.geogebra.org/m/ceu3jJeM#material/nC4ENGZA>

Lichtbrechung: Totalreflexion

Wird der Winkel eines einfallenden Lichtstrahls zu groß, wird der Lichtstrahl nicht mehr gebrochen, sondern nur reflektiert



Totalreflexion: roter Strahl
Brechung: grüner Strahl

Oben: Totalreflexion des von einer Schildkröte ausgehenden Lichts an der Wasseroberfläche; Technische Anwendung: Lichtwellenleiter
(Reflexion von Licht innerhalb von Glasfasern)

Fata Morgana

(nicht nur in Wüsten)



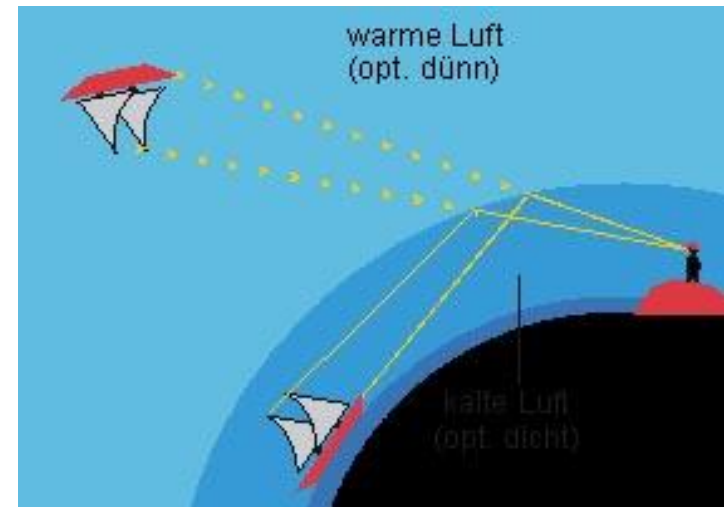
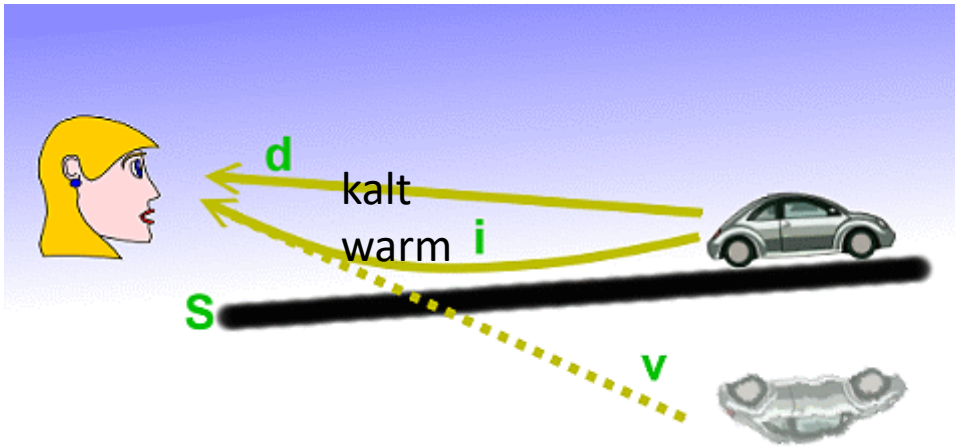
D. Gembris, BA Dresden

Fata Morgana, Begriff

- Aus dem Italienischen „Fee Morgana“, eine Figur aus der im Mittelalter verbreiteten Artussage
- Bewohnerin der mystischen Insel „Avalon“
- Erscheinung einer nicht vorhandenen Insel in der Straße von Messina vor Sizilien wurde mit ihr in Verbindung gebracht

Fernsehsendung zum Phänomen: ZDF Terra X 63 Fata Morgana Naturwunder und Zauberspek

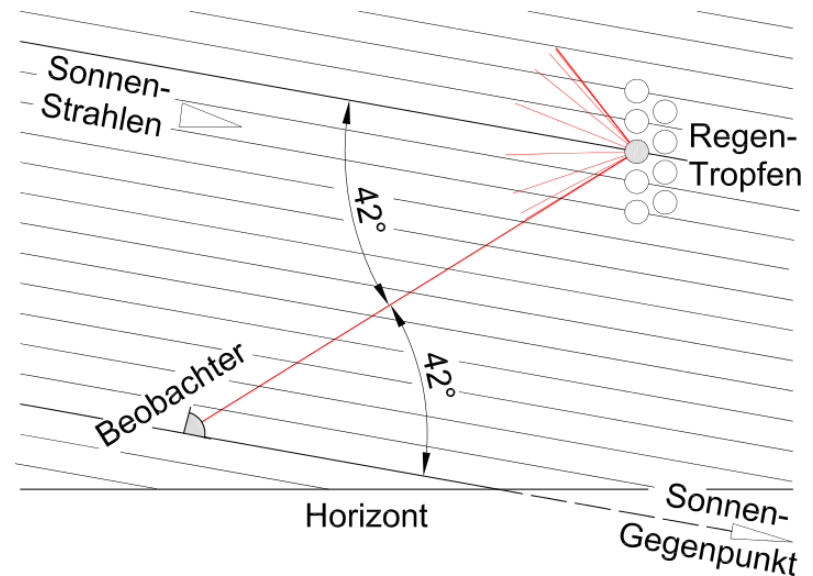
Fata Morgana



- Die optische Dichte von Luft ändert sich mit deren Temperatur
- Die Lufttemperatur ändert sich mit der Höhe über dem Boden
- Die Unterschiede der optischen Dichte führen zu einer Totalreflexion:
Keine geradlinige Lichtausbreitung mehr
- Das Auge bzw. das menschliche Gehirn verlängert in das Auge treffende Lichtstrahlen entlang einer Gerade in den Raum
- Deshalb sehen wir Gegenstände an anderen Orten, als sie wirklich sind.

Regenbogen

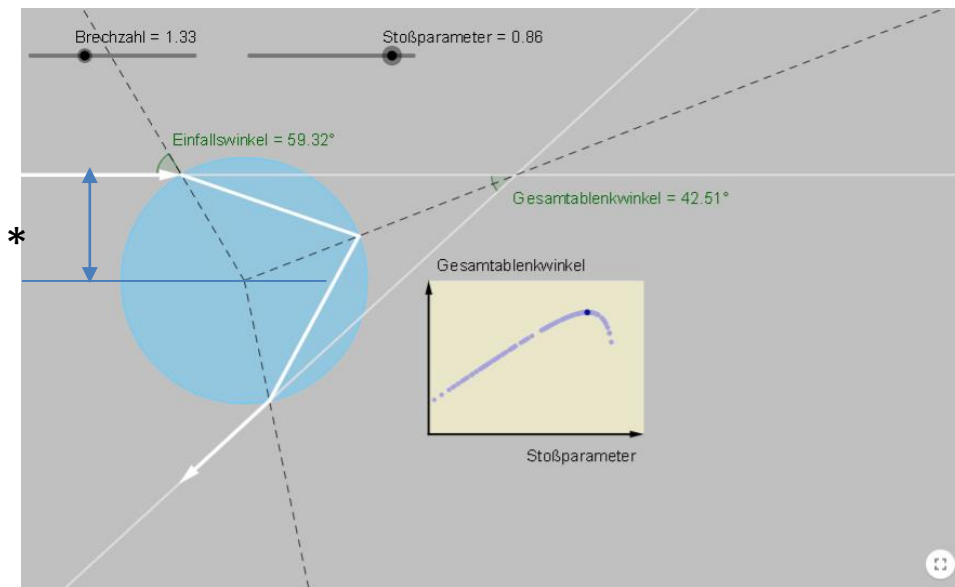
- Voraussetzungen: Viele Regentropfen, die das Sonnenlicht brechen und reflektieren; Beobachter hat die Sonne im Rücken; Sonnenstand: $< 42^\circ$
- Für Wasser immer erfüllt: die Brechung des Lichts muss von dessen Wellenlänge abhängen (Farbtrennung)
- Der Beobachter sieht den (Haupt-)Regenbogen unter einem Winkel von 42° zu den Lichtstrahlen der Sonne (nicht zum Horizont!)



Regenbogen

- Nebenregenbogen: Licht, das innerhalb der Regentropfen zweimal reflektiert wurde
- Form des Regenbogens aufgrund der Symmetrie von Brechung und Reflexion
- Wie erklärt sich der Winkel von 42° ?

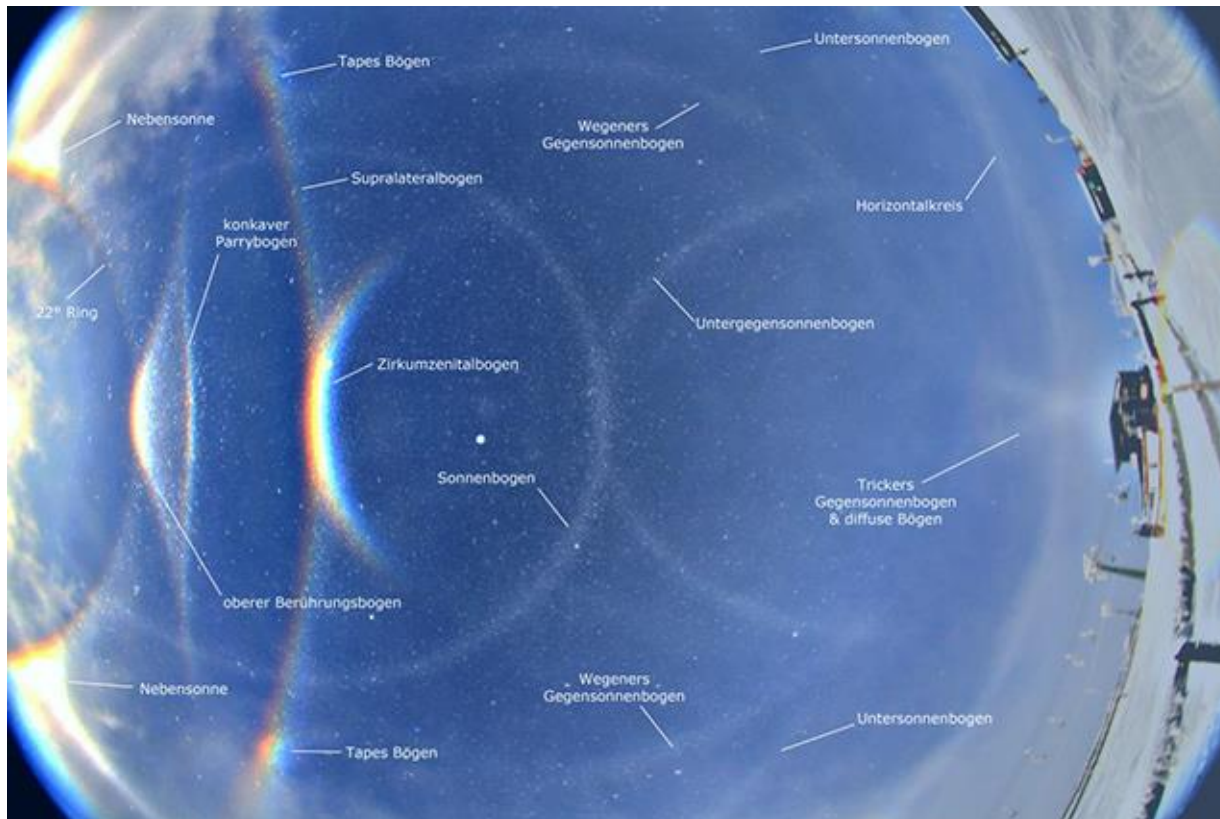
Veränderung des Stoßparameters (*) mit dem Schieberegler; mit zunehmendem Stoßparameter wächst der Ablenkwinkel des Lichts und erreicht bei 42° ein Maximum. Mit weiter steigendem Stoßparameter nimmt der Ablenkwinkel wieder ab.



<https://www.geogebra.org/m/ceu3jJeM#material/tFpPvUff>

Halo

- Halo (Singular der Halo; Plural Halos oder Halonen): Sammelbegriff für Lichteffekte der atmosphärischen Optik, die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen.



Quelle:
<https://www.wetteronline.de/wetterlexikon/halo>
(Bild 7/7)

Videos vom Arbeitskreis
Meteore (AKM e.V.)
<https://www.meteoros.de/videoarchiv>

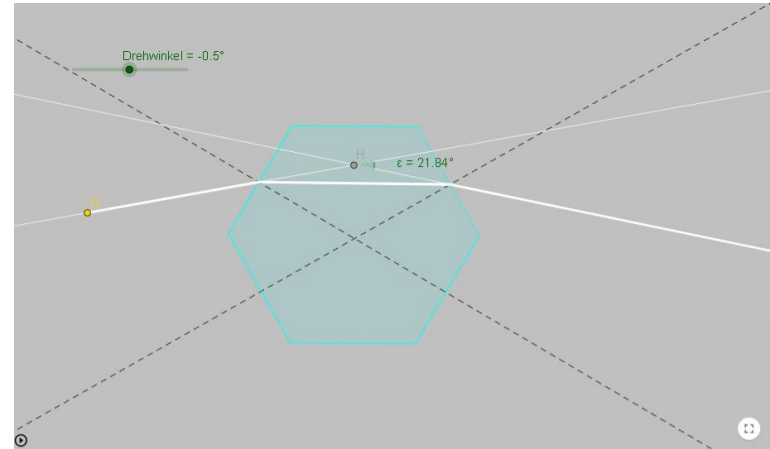
Halo

- Vielzahl von Halo-Erscheinungen, hier nur zwei erläutert (22°-Ring; Nebensonnen)
- Ähnlich einem Regenbogen, aber durch Eiskristalle verursacht (haben häufig die Form sechseckiger Plättchen und Stäbchen)
- Unterschied: Den Halo sieht man beim Blick in Richtung der Lichtquelle (Sonne oder Mond); tritt im Winkel von 22° zur Geraden Sonne-Beobachter auf.



Halo

- Bei einer Änderung des Drehwinkels (Schieberegler) ändert sich der Ablenkswinkel; flaches Minimum bei einem Ablenkswinkel von 22° .
- Aufgrund der zufälligen Orientierung der Plättchen unterschiedliche Eintritts- und Austrittswinkel; die Ablenkswinkel aber alle größer gleich 22°
- Wegen geringer Abhängigkeit des Ablenkswinkels vom Eintrittswinkel in der Nähe des Minimums Lichtablenkung besonders in 22° -Richtung
- „Nebensonnen“ bei horizontal orientierten Plättchen



<https://www.geogebra.org/m/ceu3jJeM#material/skxjaF75>

Inhalt

- Einleitung
- Mechanik
- Optik
 - Überblick, Geometrische Optik, **optische Abbildungen und Instrumente**, Wellenoptik, Anwendungen (Laser)
- Elektrizitätslehre

Optische Abbildungen

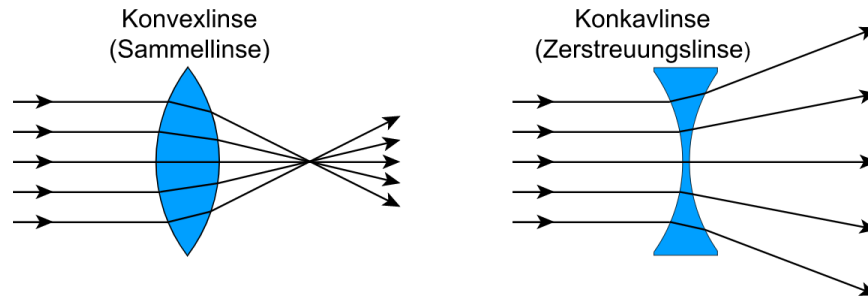
- Regentropfen wirken als optische Linsen



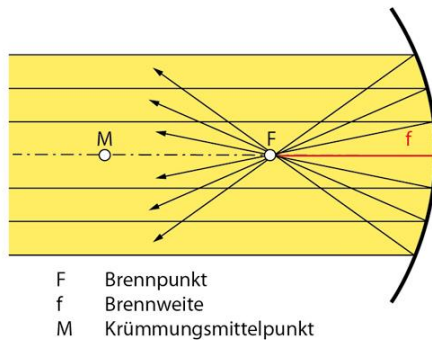
Quelle: br.de

Optische Abbildungen

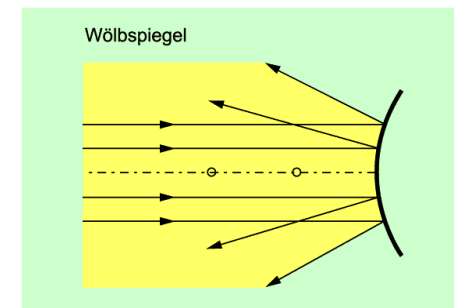
- Nutzung der Brechung von Lichtstrahlen an den Grenzflächen zwischen Medien mit unterschiedlicher optischer Dichte: Optische Linsen; zwei Grundtypen: konkav, konvex



- Optische Abbildungen mittels reflektierender Oberflächen
Hohlspiegel (sphärisch oder parabolisch)

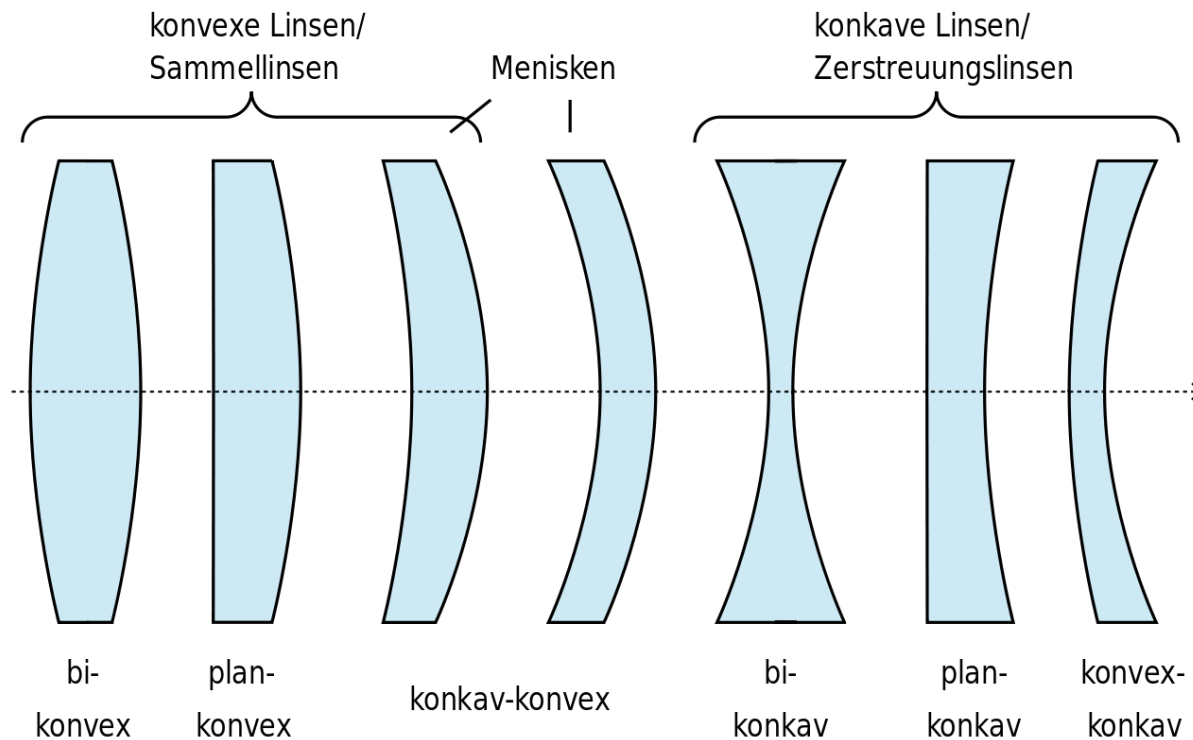


Wölbspiegel



Optische Linsen

- Typische Formen optischer Linsen



Optional: Brennglas-Effekt: Können Glasscherben einen Waldbrand auslösen?

<https://www.swr.de/wissen/brennglaseffekt-koennen-glasscherben-einen-waldbrand-ausloesen-100.html>

Fresnel-Linsen

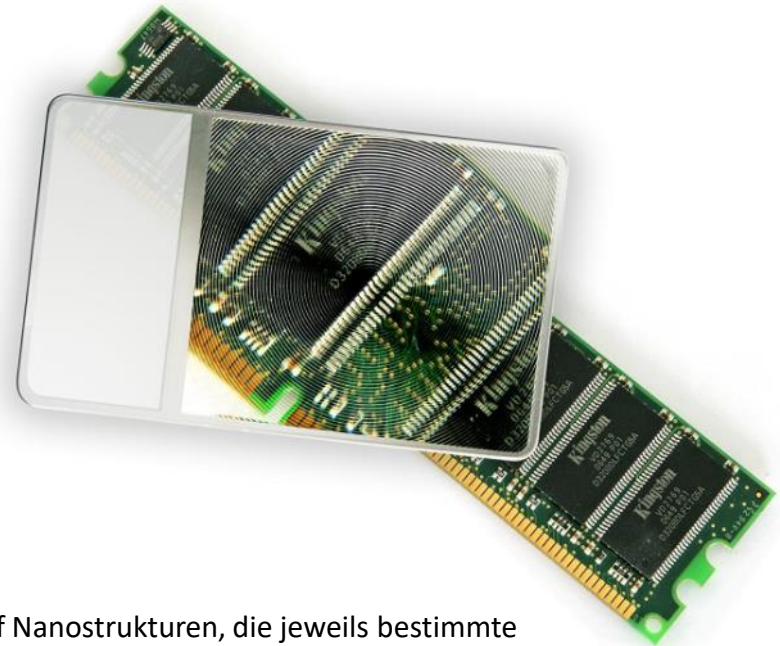
- Fresnel-Linsen bzw. Fresnelsche Stufenlinsen wurden ursprünglich für Leuchttürme entwickelt (um den Glasbedarf zu reduzieren)
- Anwendung heute u.a. in Overheadprojektoren und Scheinwerfern; optische Abbildung mit Einbußen (Ringstruktur, s. Foto)



Plankonvexe Linse



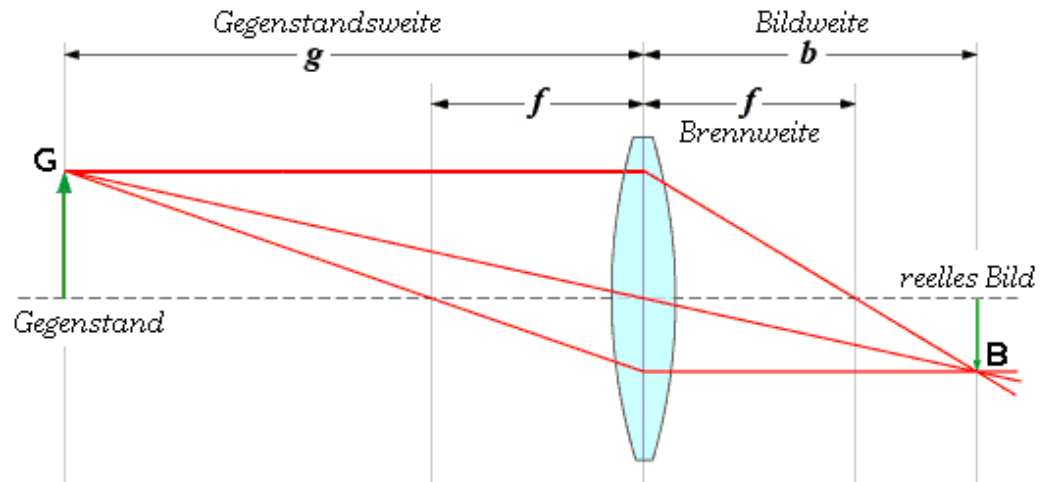
Fresnel-Linse



Aktuelle Forschung: sog. Meta-Linsen, superflache Linsen basierend auf Nanostrukturen, die jeweils bestimmte Wellenlängen ausgelegt sind: <https://www.scinexx.de/news/technik/ultraflache-meta-linsen-jetzt-auch-in-gross/>
Stand: 24. Januar 2024

Optische Abbildung

- Konstruktion eines reellen Bildes an einer Sammellinse (konvexe Linse) (für dünne Linsen; mit der Festlegung zweier Hauptebenen aber auch für dicke Linsen)



- f : Brennweite; $1/f$: Brechkraft (Einheit: Dioptrie);
 $f > 0$: konvexe Linsen $f < 0$: konkave Linse
- Gerade durch g senkrecht zur optischen Achse wird überführt in Gerade durch b senkrecht zur optischen Achse

B: Bildgröße
G: Gegenstandsgröße

- Linsengleichung:

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{g} = \frac{1}{f}$$

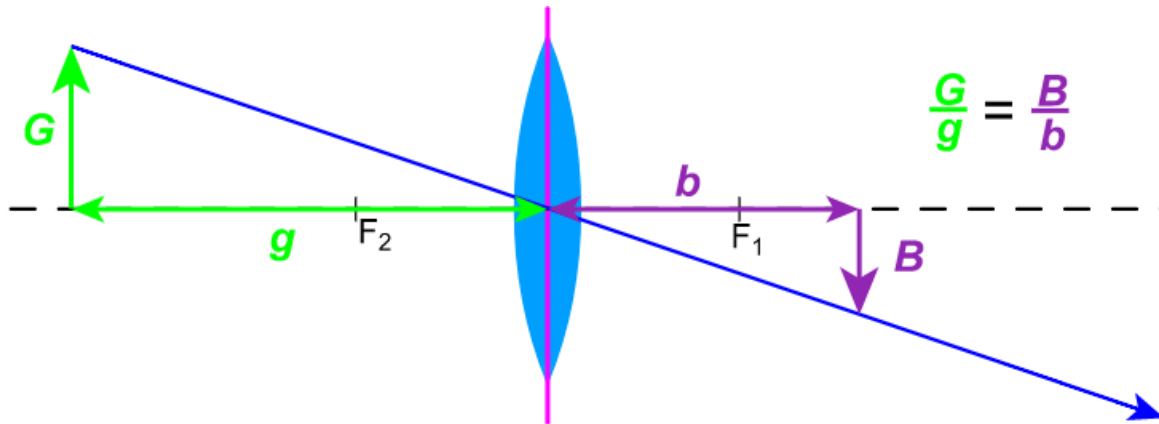
- Abbildungsmaßstab:

$$A = \frac{B}{G} = \frac{b}{g}$$

<https://www.leifiphysik.de/optik/optische-linsen/versuche/sammellinse-simulation>

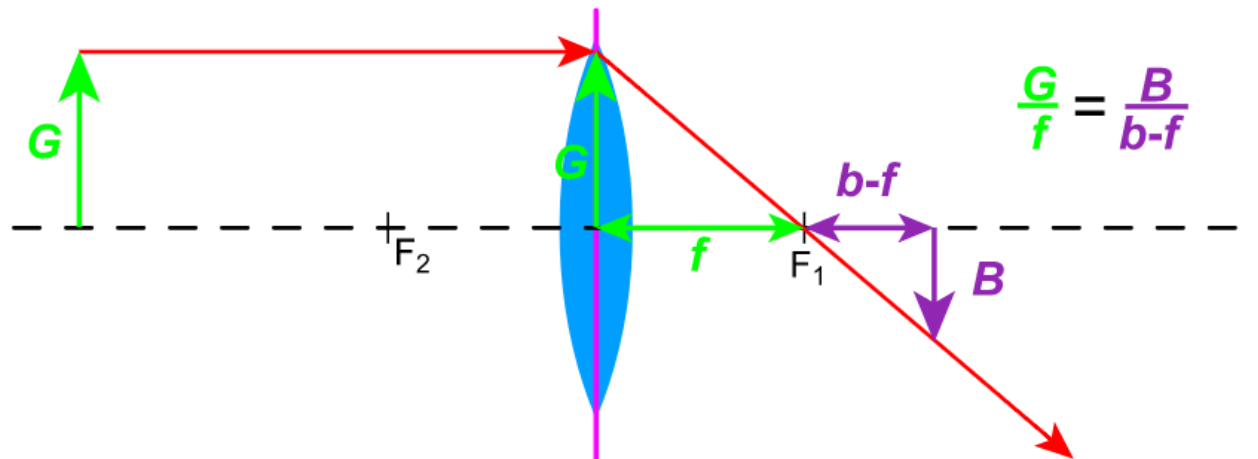
Optische Abbildung

- Herleitung der Linsengleichung (durch Anwendung der Strahlensätze)
- Wegen Dreiecksähnlichkeit: $\frac{G}{g} = \frac{B}{b} \Leftrightarrow \frac{B}{G} = \frac{b}{g} \quad (i)$



Optische Abbildung

- Betrachtung eines Parallelstrahls



- Strahlensatz: $\frac{G}{f} = \frac{B}{b-f}$
- Umformen: $\frac{B}{G} = \frac{b-f}{f}$
- Einsetzen in (i): $\frac{b-f}{f} = \frac{b}{g}$

$$\begin{aligned} \frac{b}{f} - \frac{f}{f} &= \frac{b}{g} \quad | :b \\ \frac{1}{f} - \frac{1}{b} &= \frac{1}{g} \\ \frac{1}{f} &= \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \end{aligned}$$

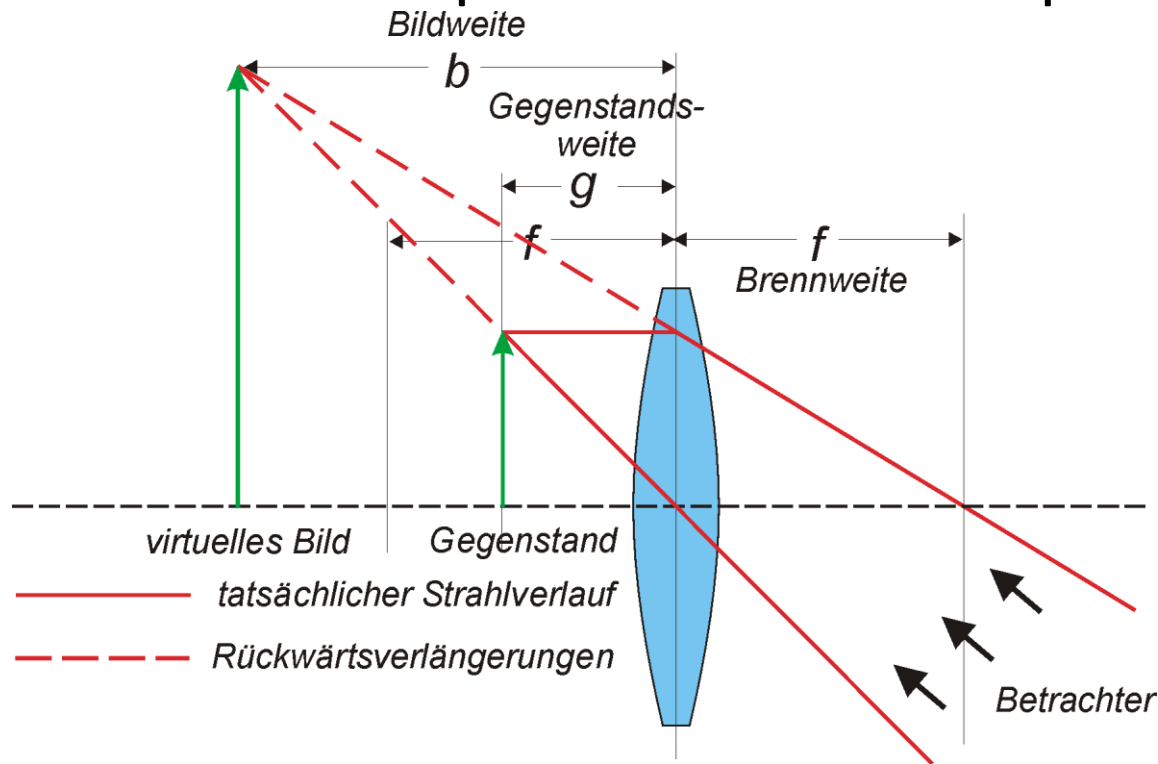
Optische Abbildung

- **Reelles Bild:** Bezeichnet Bilder, von denen tatsächlich Lichtstrahlen ausgehen; am Ort eines reellen Bildes lässt sich ein Schirm aufstellen, und das Bild auf diesem betrachten
- **Virtuelles Bild:** Ein Bild, dass sich nicht auf einem Schirm betrachten lässt. Beispiel: Spiegelbild, Bild einer konkaven Linse, Bild einer konvexen Linse, wenn sich das Objekt zwischen Brennpunkt und Linse befindet
- Virtuelle Bilder *scheinen* Ursprung von Lichtstrahlen zu sein, weil die menschliche Wahrnehmung in das Auge treffende Lichtstrahlen nach hinten ‚verlängert‘.
- Um über die Art eines Bildes (reell/virtuell) zu entscheiden, muss man also wissen, wie es zustande gekommen ist



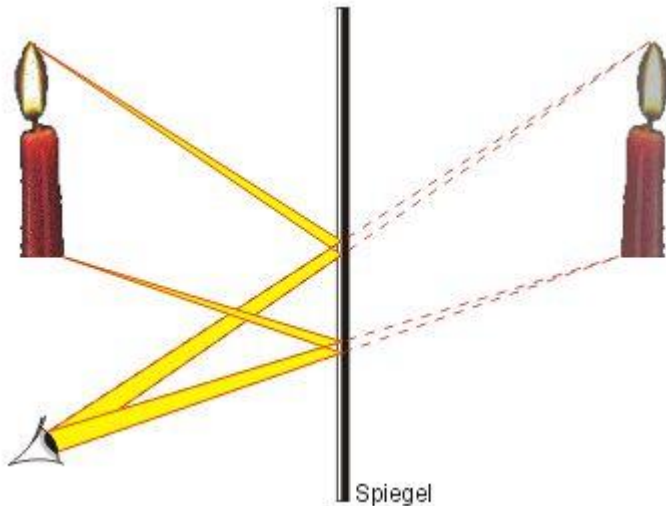
Optische Abbildung

- Virtuelle Bild, Beispiel: Lupe; der Gegenstand muss sich zwischen Hauptebene und Brennpunkt befinden

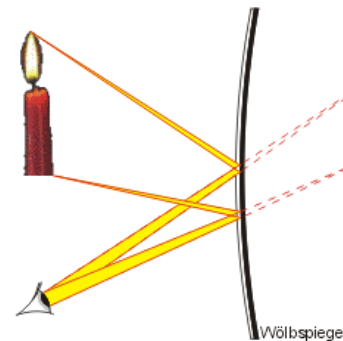


Optische Abbildung

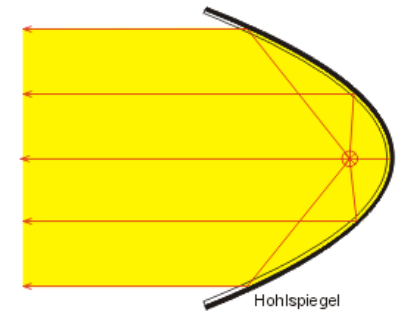
- Reelle und virtuelle Bilder entstehen auch an Spiegeln



Virtuelles Bild an
einem Planspiegel



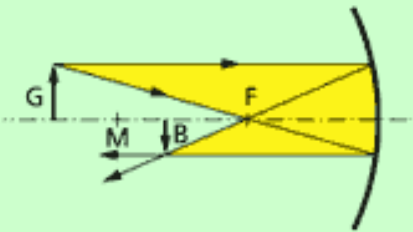
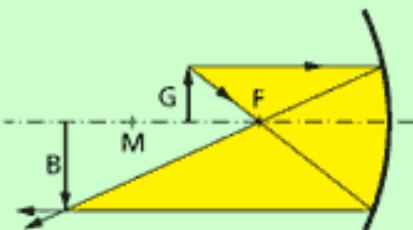
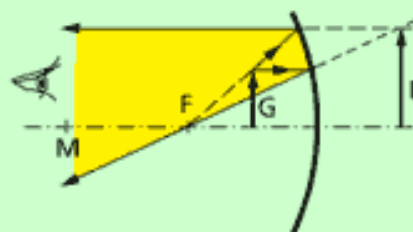
Virtuelles Bild an
einem Wölbspiegel



Parabolischer
Hohlspiegel; analoges
Verhalten zu dünner
Linse:
Achsparelle Strahlen
werden zu Strahlen
durch den Brennpunkt
und umgekehrt

Optische Abbildung

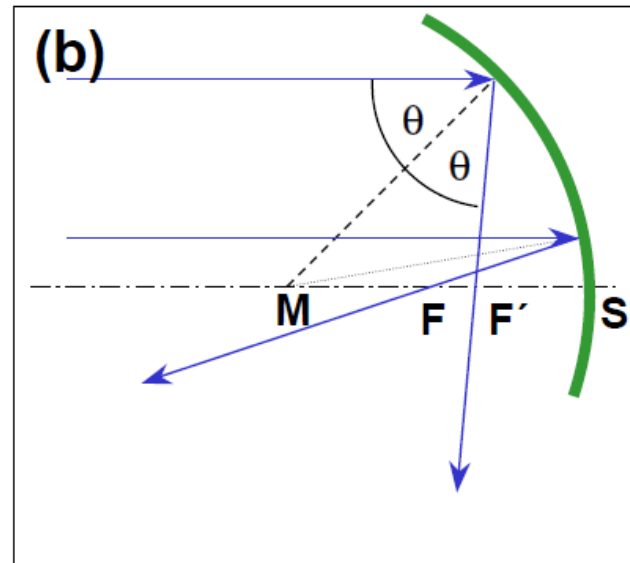
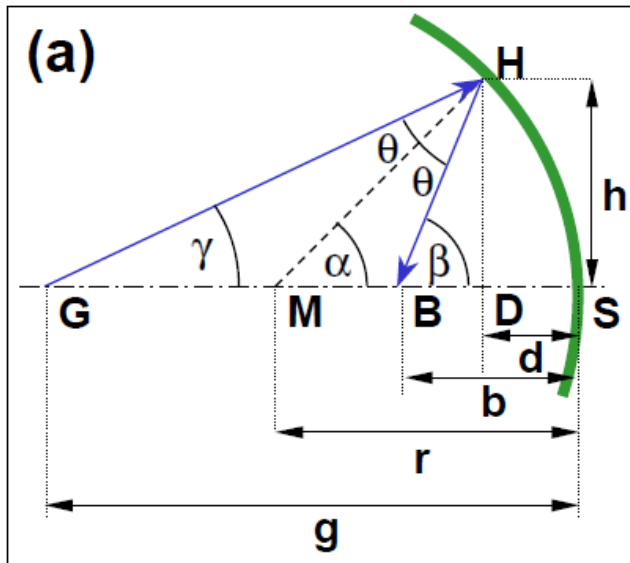
Die Tabelle für **Hohlspiegel**; gilt analog auch für (dünne) **Sammellinsen**

Ort des Gegenstandes	Bildkonstruktion	Eigenschaften des Bildes
außerhalb der doppelten Brennweite eines Hohlspiegels $g > 2f$		– verkleinert – umgekehrt – seitenvertauscht – reell
zwischen einfacher und doppelter Brennweite eines Hohlspiegels $2f > g > f$		– vergrößert – umgekehrt – seitenvertauscht – reell
innerhalb der einfachen Brennweite eines Hohlspiegels $g < f$		– vergrößert – aufrecht – seitenrichtig – virtuell

<https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/hohlspiegel>

Optische Abbildung: Kugelspiegel

- Abbildung mit einem Kugelspiegel; Nutzung des Reflexionsgesetzes



g: Gegenstandsweite
b: Bildweite
r: Kugelradius

- Winkelbeziehungen: $\theta + \gamma + (180^\circ - \alpha) = 180^\circ \rightarrow \theta = \alpha - \gamma$;
 $\alpha + \theta + (180^\circ - \beta) = 180^\circ \rightarrow \theta = \beta - \alpha$ } $\beta + \gamma = 2\alpha$
- Kleinwinkelnäherung/paraxiale/Gaußsche Näherung
($\alpha, \beta, \gamma < \approx \frac{15^\circ}{360^\circ} 2\pi \rightarrow d \approx 0$) $\tan \gamma \cong \gamma \cong h/g$; $\tan \alpha \cong \alpha \cong h/r$;
 $\tan \beta \cong \beta \cong h/b$

Quelle: <https://www.wmi.badw.de/teaching/lecture-notes#c172>;

https://www.wmi.badw.de/fileadmin/WMI/Lecturenotes/Physics_3/Gross_Physik_III_Kap_4.pdf

D. Gembris, BA Dresden

Optische Abbildung: Kugelspiegel

- Einsetzen der Kleinwinkelnäherungen in $\beta + \gamma = 2\alpha$ ergibt

$$\frac{h}{g} + \frac{h}{b} = 2 \frac{h}{r} \quad \text{bzw. folgende Gleichung: } \boxed{\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{2}{r} = \frac{1}{f}}$$

- Einführung der Brennweite f als halber Kugelradius r
- Für unendliche Gegenstandsweite g Bildweite gleich Brennweite
- Strahlen, die in größerem Abstand parallel zur optischen Achse verlaufen, schneiden diese in Punkt F' und nicht in Punkt F (s. Abb. (b))
- Positive f : konkave Spiegel, negative f : konvexe Spiegel
- Mittels des Fermatschen Prinzip zu zeigen: Parabolspiegel bündeln achsparallel einfallende Lichtstrahlen in einem einzigen Brennpunkt
- Rotationsellipsoid: Abbildung alle von einem Punkt ausgehenden Lichtstrahlen auf einen anderen; genau für ein Punktpaar möglich: die beiden Brennpunkte des Ellipsoiden

Optische Abbildung mittels brechender Grenzflächen

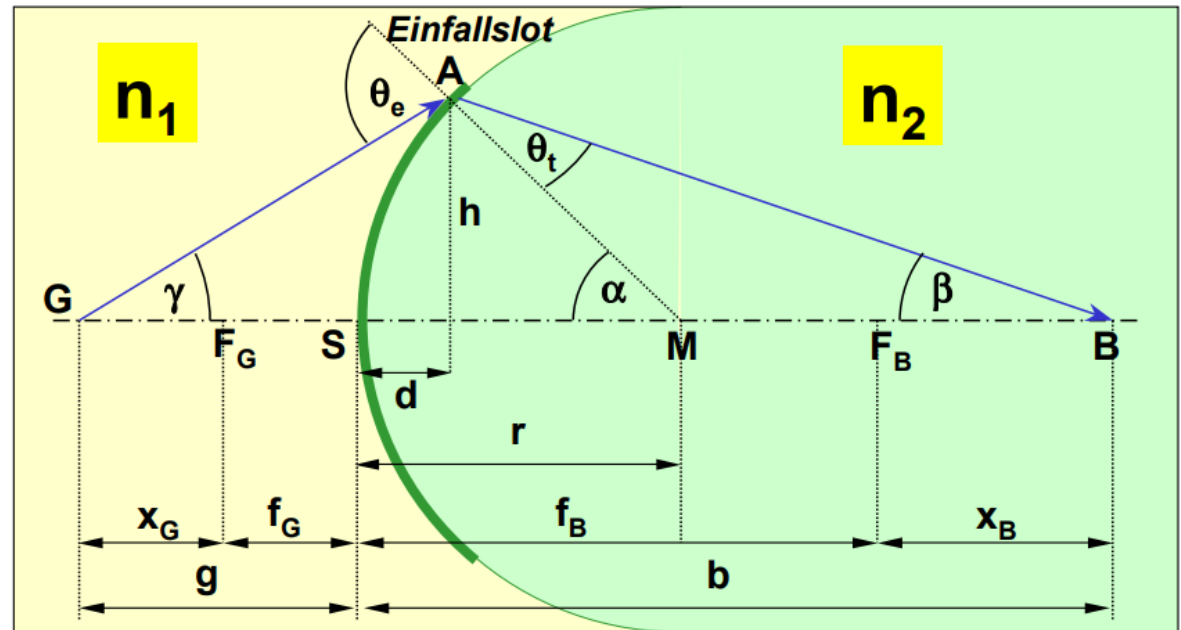
- Analoge Betrachtung für Grenzfläche zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichem Brechungsindex
- Anwendung des Snelliusschen Brechungsgesetzes $n_1 \sin(\theta_e) = n_2 \sin(\theta_t)$
 $\rightarrow n_1 \theta_e = n_2 \theta_t$
- Winkelbeziehungen:
 $\theta_e = \gamma + \alpha$
 $\theta_t = \alpha - \beta$
- Zusammen mit den Kleinwinkel-näherungen (s.o.):

$$n_1 \theta_e = n_1 \left(\underbrace{\frac{h}{g}}_{\approx \gamma} + \underbrace{\frac{h}{r}}_{\approx \alpha} \right)$$

$$= n_2 \left(\underbrace{\frac{h}{r}}_{\approx \alpha} - \underbrace{\frac{h}{b}}_{\approx \beta} \right)$$



$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$



Optische Abbildung mittels brechender Grenzflächen

- Abbildungsgleichung (im Rahmen der paraxialen Näherung) flexibel einsetzbar, z.B. Gegenstand oder Kugelmittelpunkt links oder rechts von S
- Aber konsistente Vorzeichenwahl erforderlich, s. Tabelle

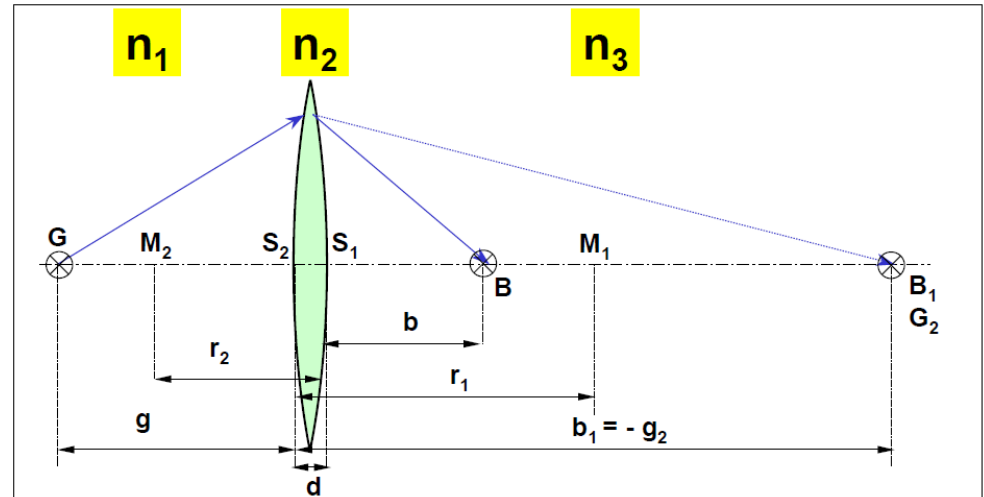
Größe	+ Vorzeichen	– Vorzeichen
g	G links von S	G rechts von S
f_G	F_G links von S	F_G rechts von S
b	B rechts von S	B links von S
f_B	F_B rechts von S	F_B links von S
r	M rechts von S	M links von S

- Nach rechts konkave Oberflächen: positiver Krümmungsradius
- Optische Abbildung mittels einer Kaskade von Grenzflächen: Verwendung des Bildpunktes einer Grenzfläche als Gegenstandspunkt für die nachfolgende Grenzfläche

Optische Abbildung: dünne Linse

- Aufteilung in zwei Abbildungen an Grenzflächen
- Effekt der ersten Grenzfläche:

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b_1} = \frac{n_2 - n_1}{r_1}$$



- Abbildung an der zweiten Grenzfläche:

$$\frac{n_2}{g_2} + \frac{n_3}{b} = \frac{n_3 - n_2}{r_2}$$

- Mit der Festlegung (s. Vorzeichenkonvention): $g_2 = -b_1$

$$\frac{-n_2}{b_1} + \frac{n_3}{b} = \frac{n_3 - n_2}{r_2}$$

Optische Abbildung: dünne Linse

N.R.:

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b_1} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} \quad \left| -\frac{n_2}{b_1} - \frac{n_2 - n_1}{r_1} \right.$$

$$\rightarrow -\frac{n_2}{b_1} = \frac{n_1}{g} - \frac{n_2 - n_1}{r_1}$$

- Fortsetzung: $\frac{-n_2}{b_1} + \frac{n_3}{b} = \frac{n_3 - n_2}{r_2} \rightarrow$

$$\frac{n_1}{g} - \frac{n_2 - n_1}{r_1} + \frac{n_3}{b} = \frac{n_3 - n_2}{r_2} \rightarrow$$

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_3}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} + \frac{n_3 - n_2}{r_2}$$

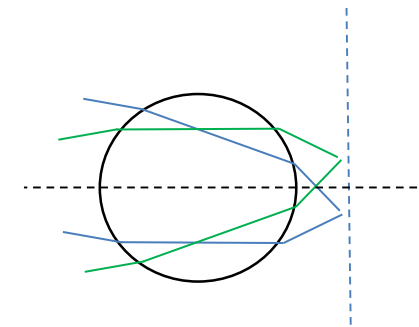
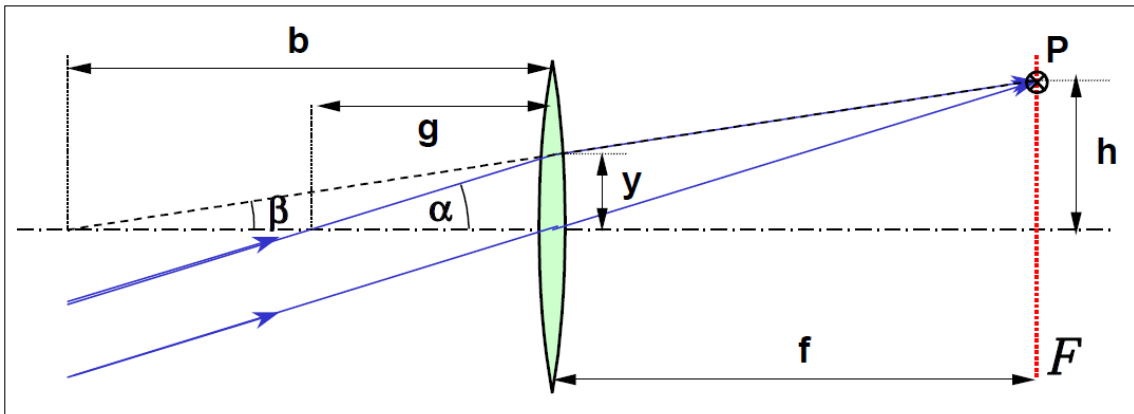
- Für Linse in Luft ($n_1 = n_3 = 1$): (analog zu Kugelspiegel)

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{n - 1}{r_1} + \frac{1 - n}{r_2} \longrightarrow \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \underbrace{(n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)}_{=1/f} \longrightarrow \boxed{\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}}$$

Linsengleichung

Optische Abbildung: dünne Linse

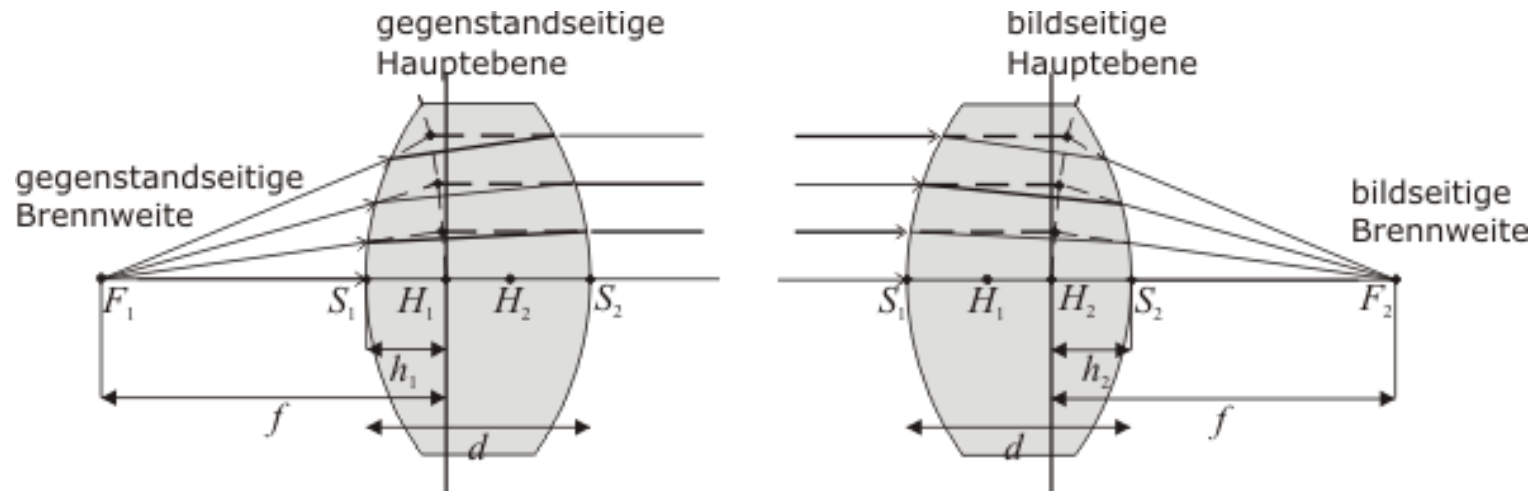
- Definition Brennebene: Ebene senkrecht zur optischen Achse durch den Brennpunkt F
- Parallel verlaufende Strahlen, die unter einem Winkel α auf die Linse treffen, werden auf einen Punkt in der Brennebene abgebildet
- Mittelpunktstrahl wird von der Linse nicht abgelenkt; ermöglicht einfache Berechnung von h : $h = \alpha f$



Veranschaulichung des Prinzips für eine Kugellinse; wichtige Voraussetzung: kleiner Einfallswinkel

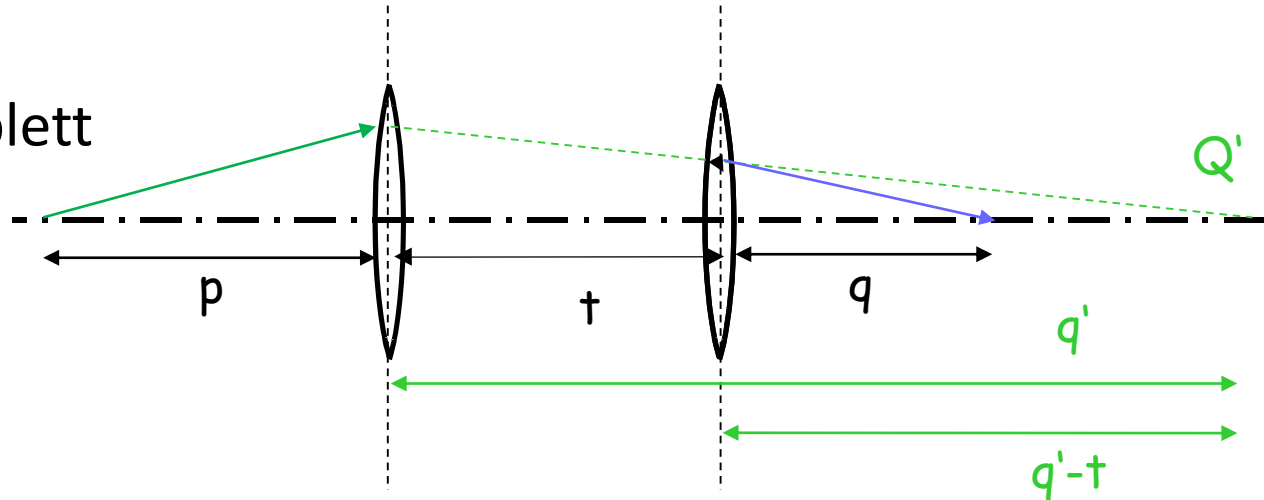
Optische Abbildung: dicke Linse

- Zur Beschreibung der Abbildung (gedankliche) Ersetzung der dicken Linse durch zwei dünne Linsen
- Lage der dünnen Linsen beschrieben durch zwei „Hauptebenen“



Gemeinsame Brennweite zweier Linsen

- Linsenduplett



1. Abbildung:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q'} = \frac{1}{f_1}$$

Gleichungen
addieren:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{q'} + \frac{1}{t - q'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

Wenn $t = 0$ bzw. $q' \approx q$:

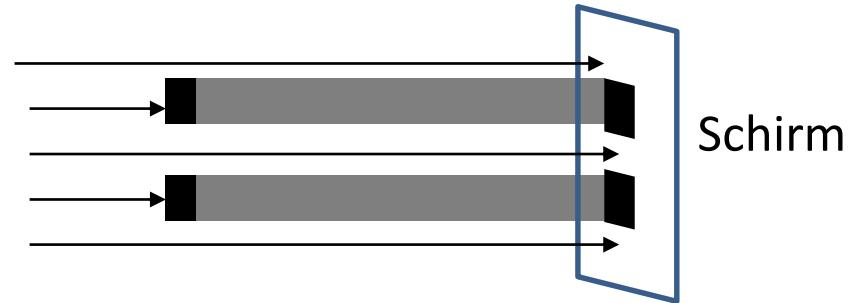
2. Abbildung:

$$\frac{1}{t - q'} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f_2}$$

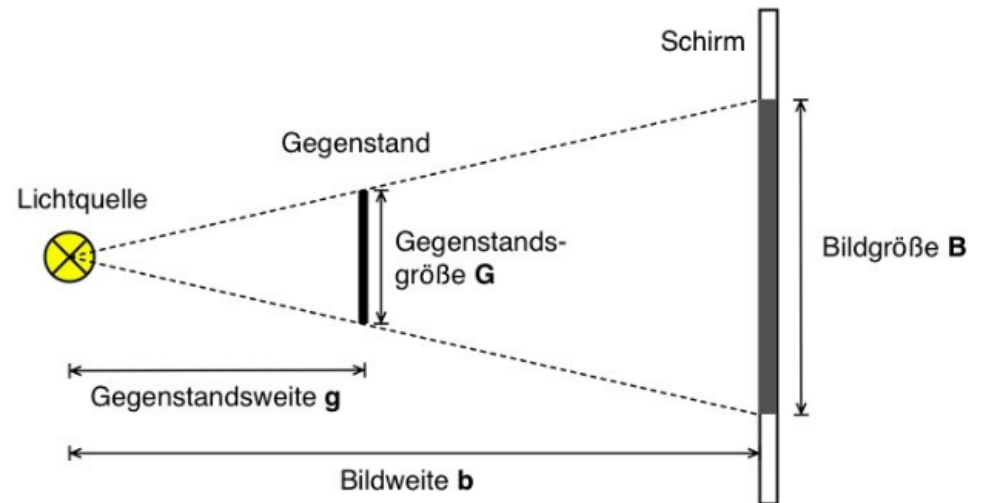
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

Schattenwurf als Abbildung

- Mit parallelem Licht
(z.B. Sonnenlicht oder
Punktlichtquelle + Sammellinse)
- Mit punktförmiger Lichtquelle
Vergrößerung (für b wie in
Abb. definiert)



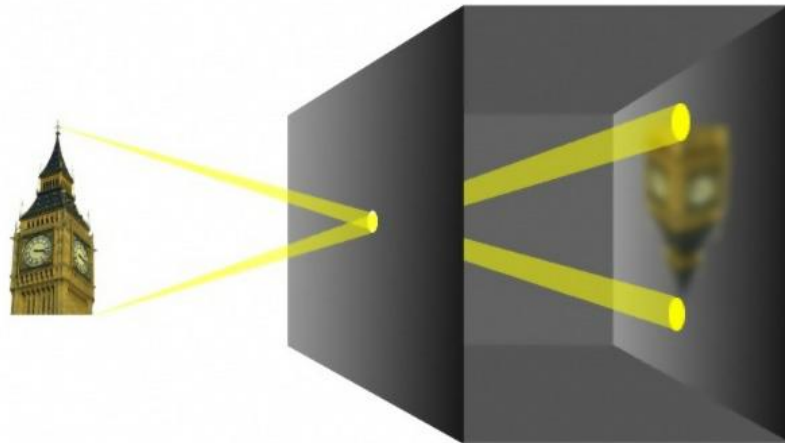
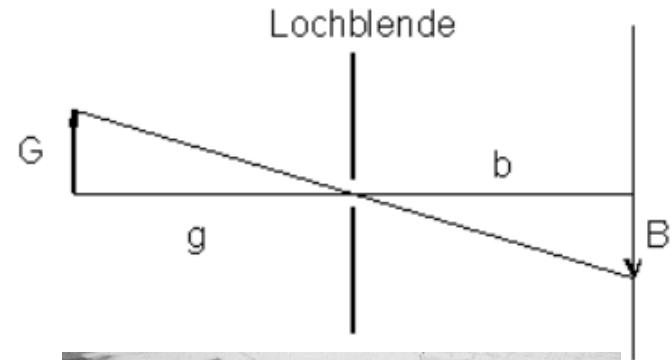
$$V = \frac{B}{G} = \frac{\frac{G}{g}b}{G} = \frac{b}{g}$$



Quelle: <https://physikunterricht-online.de/>

Abbildung mittels Camera obscura

- Prinzip der Lochkamera
- Das Bild steht auf dem Kopf und ist seitenverkehrt
- Vergrößerungsfaktor: $V = \frac{G}{g} b = \frac{b}{g}$



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lochkamera_prinzip.jpg
Animation: Bildentstehung bei einer Lochkamera:
<https://www.geogebra.org/m/W8veR2es>

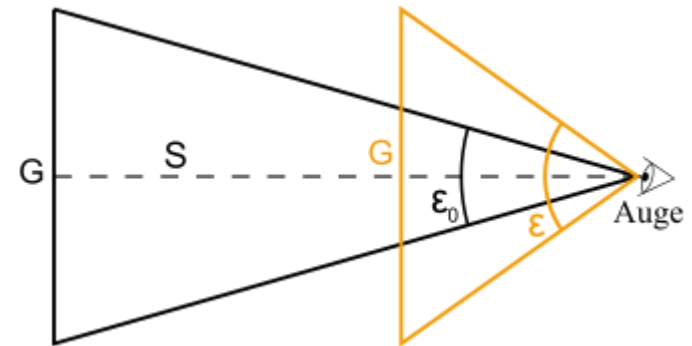
Lochblenden-Effekt in der Natur: Abbildungen der Sonne während einer partiellen Sonnenfinsternis;
Quelle: Sonnentaler – Abbilder der Sonne
Hans Joachim Schlichting, Christian Ucke,
Physik in unserer Zeit 27/2 (1996), S. 77-78

Vergrößerung

- Bei Projektion eines Bildes auf einen optischen Schirm (lineare Vergrößerung), s. Abbildungsmaßstab: $V = B/G$
- Bei Betrachtung eines Bildes durch Okular eines optischen Instruments (Winkelvergrößerung):
$$V = \frac{\tan \varepsilon}{\tan \varepsilon_0}$$
- Der Winkel ε_0 ist der Winkel, unter dem man einen Gegenstand G sieht; je näher der Gegenstand desto größer der Sehwinkel

- Definition für Lupen und Mikroskope: $S := 250\text{mm}$
- Der Winkel ε_0 ist der Winkel, unter dem man den Gegenstand im optischen Instrument sieht

- Lupe:
$$V = \frac{\tan \varepsilon}{\tan \varepsilon_0} = \frac{\frac{G}{f}}{\frac{G}{250\text{mm}}} = \frac{250\text{mm}}{f}$$



Vergrößerung: Fernrohr/Teleskop

- Gebräuchlichste Form: Astronomisches Fernrohr, bestehend aus zwei Linsen mit unterschiedlicher Brennweite (Objektiv und Okular); Objektiv-Bildweite $\approx f_{\text{Objektiv}}$

- Sehwinkel mit Instrument: $\tan \varepsilon = \frac{B_Z}{f_{\text{Okular}}}$

B_Z : Größe des Zwischenbildes

- Sehwinkel ohne Instrument: (gleiche Längenverhältnisse)

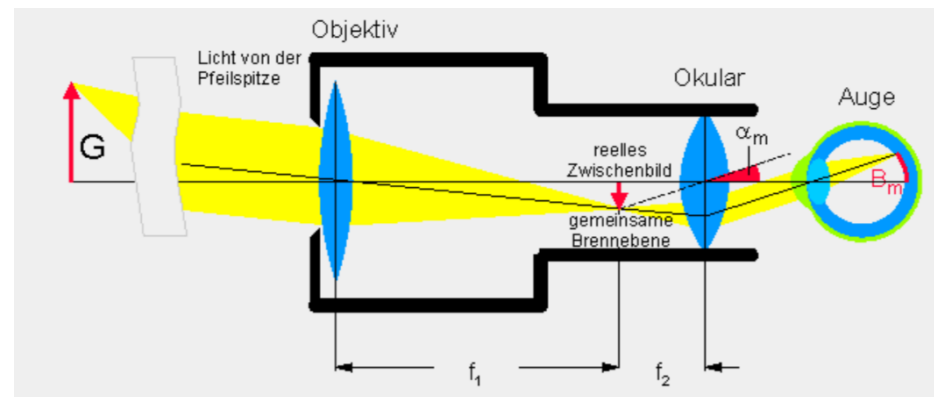
$$\tan \varepsilon_0 = \frac{G}{g} = \frac{B_Z}{f_{\text{Objektiv}}}$$

- Vergrößerung:

$$V = \frac{\tan \varepsilon}{\tan \varepsilon_0} = \frac{\frac{B_Z}{f_{\text{Okular}}}}{\frac{B_Z}{f_{\text{Objektiv}}}} = \frac{f_{\text{Objektiv}}}{f_{\text{Okular}}}$$

Quelle: <https://www.leifiphysik.de/optik/optische-linsen/ausblick/kepler-oder-astronomisches-fernrohr>

$$\begin{aligned} f_1 &= f_{\text{Objektiv}} \\ f_2 &= f_{\text{Okular}} \end{aligned}$$



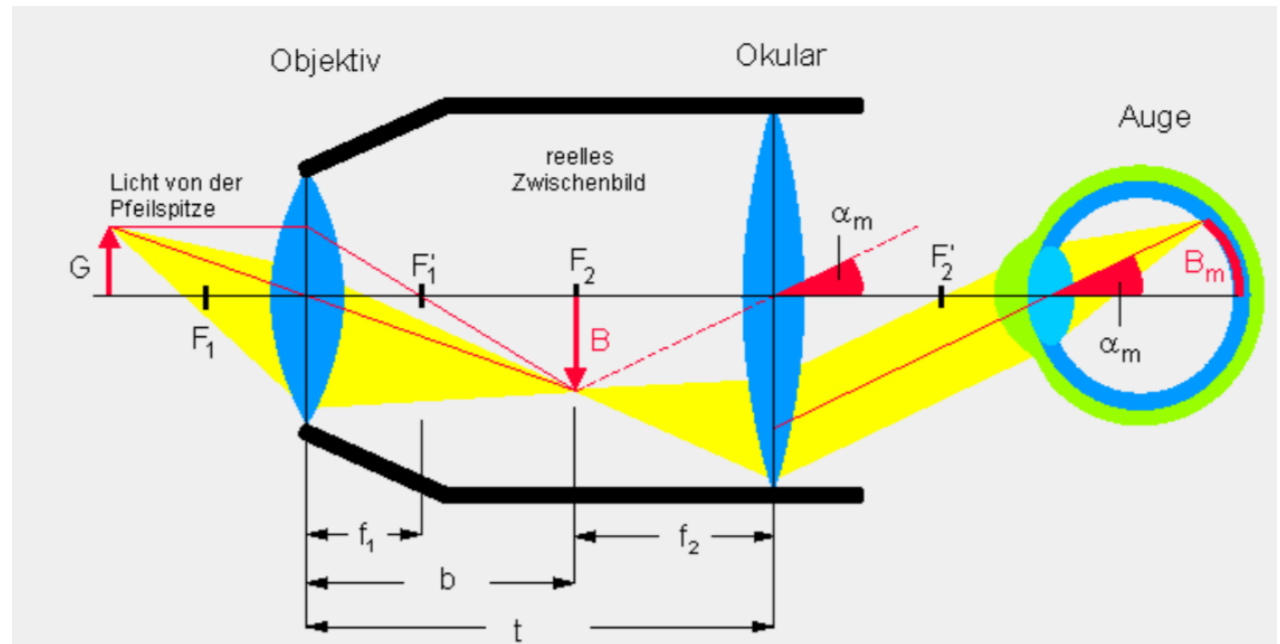
Bilder stehen auf dem Kopf;
Umkehrung mittels
Umkehrprisma möglich

Vergrößerung: Mikroskop

- Gängige Variante: aus zwei Linsen bestehendes Instrument mit einer stärkeren Vergrößerung als eine Lupe
- t : Tubuslänge; s : Sehweite, α_0 zugehöriger Sehwinkel
- Vergrößerung:

$$V = \frac{\tan \alpha_m}{\tan \alpha_0} = \frac{\frac{B}{f_2}}{\frac{G}{s}}$$

$$= \frac{B}{G} \cdot \frac{s}{f_2}$$



Quelle: <https://www.leifiphysik.de/optik/optische-linsen/ausblick/mikroskop>

Vergrößerung: Mikroskop

- Näherungsformel für den Vergrößerungsfaktor mit Abbildungsfaktor $k = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} = \frac{t-f_2}{g}$

$$V = k \cdot \frac{s}{f_2}$$

- 1. Näherung für den Abbildungsfaktor k: $k \approx \frac{t-f_2}{f_1}$
- 2. Näherung für den Abbildungsfaktor k: $k \approx \frac{t}{f_1}$
- Damit ergibt sich für den Vergrößerungsfaktor:

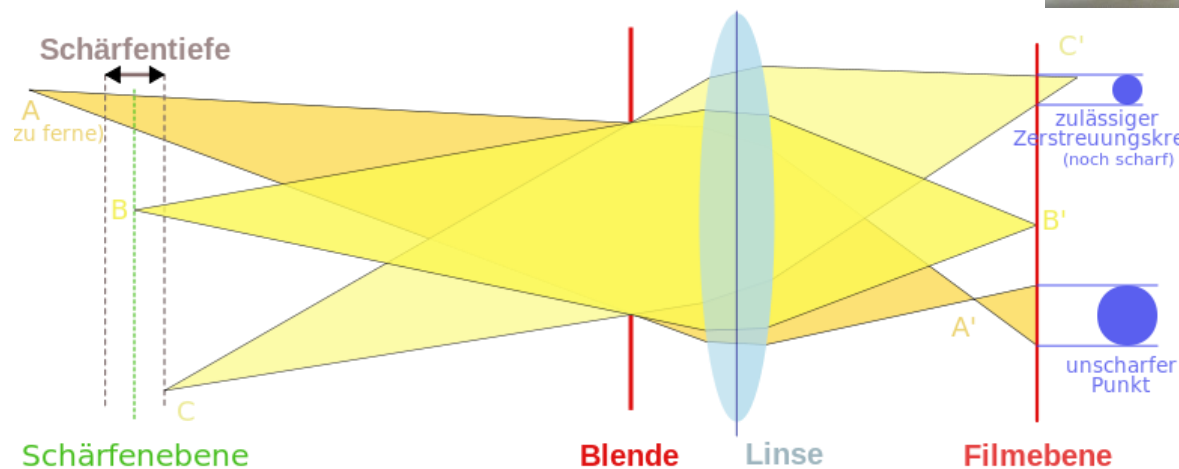
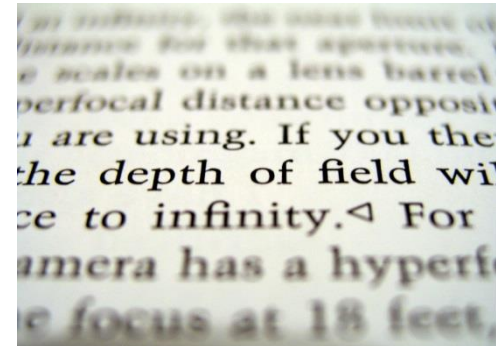
$$V = \frac{t}{f_1} \cdot \frac{s}{f_2}$$

Ausblick: Matrizenoptik

- Vereinfacht die Berechnung für kompliziertere Linsensysteme
- Abbildungsgleichungen der Gaußschen Näherung sind lineare Gleichungen
- Ermöglicht die Verwendung von Matrizen
- Gesamtabbildung ergibt sich aus Produkt der Matrizen für die Einzelabbildungen
- Für weitere Informationen, s. z.B.:
<https://www.wmi.badw.de/teaching/lecture-notes#c172>;
https://www.wmi.badw.de/fileadmin/WMI/Lecturenotes/Physics_3/Gross_Physik_III_Kap_4.pdf

Schärfentiefe

- Schärfentiefe (oder Tiefenschärfe) ist ein Maß für den scharf dargestellten Bereich im Objektraum
- Große Schärfentiefe durch kleine Blendenöffnung oder Objektive mit kurzen Brennweiten
- Definition: Durchmesser des Zerstreuungskreises Z



CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=330435>

Von Thomas Steiner - created with the help of Inkscape; inspiration by Sigrist/Stolt: "Die große
Objektiv-Fotoschule", CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=624944>

Schärfentiefe

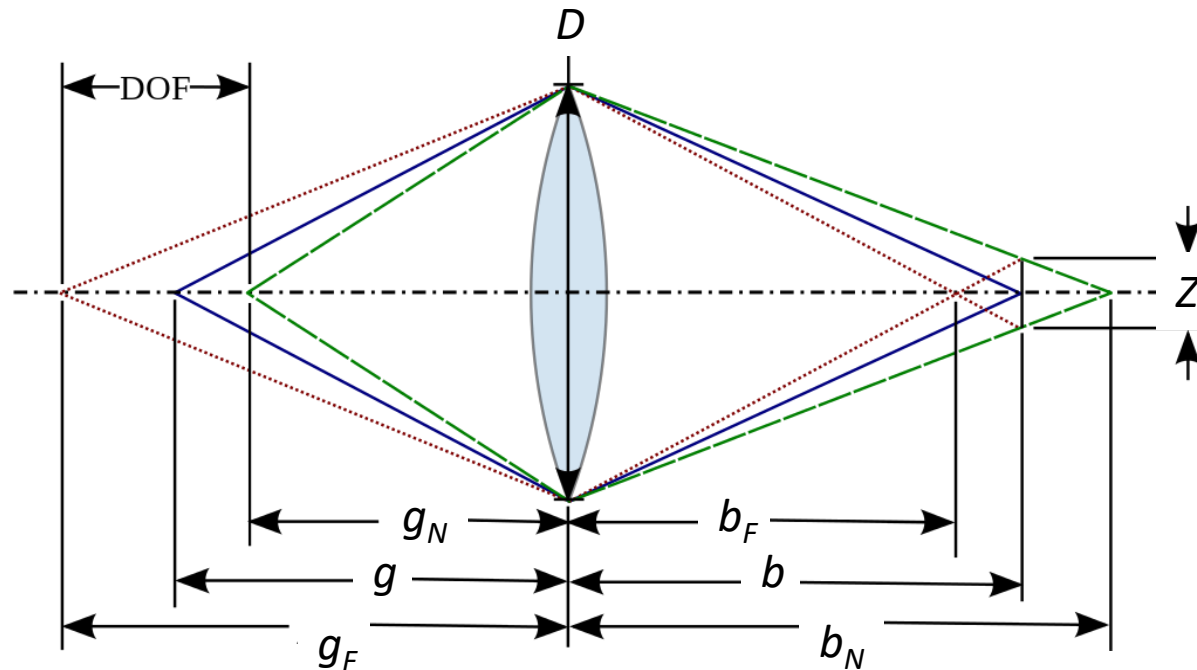
- Berechnung des maximal akzeptablen Durchmessers Z : $Z = \frac{d}{N} \approx \frac{d}{1500}$
 d : Diagonale der Aufnahmefläche;
 N : Anzahl der unterscheidbaren Punkte entlang der Diagonale
(Auflösung; $N= 1500$ für das menschliche Auge, wenn der Sehabstand etwa der Bilddiagonalen entspricht)
- Beispiel: 35 mm Kleinfilm $\rightarrow Z$ ca. $30 \mu\text{m}$
- Relevante Größe: **Blendenzahl** (auch Öffnungszahl) k eines Kameraobjektivs ist das Verhältnis der Brennweite f zum Durchmesser D der (wirksamen) Eintrittspupille (engl. *aperture*):
$$k = \frac{f}{D}$$
- Kleines k (große Öffnung): Geringe Schärfentiefe; kurze Belichtungszeit
- Objektiv normalerweise einstellbar in Standardschritten von 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22; jeder Schritt reduziert die Lichtmenge, die ein Objektiv passieren lässt, um 50 Prozent.

Schärfentiefe

- **Hyperfokale Entfernung:** Wird auf diese endliche Gegenstandsweite fokussiert, sind Gegenstände im Unendlichen gerade noch scharf zu sehen.
Schärfebereich: halbe hyperfokale Entfernung bis Unendlich

Schärfentiefe

- Ein (punktförmiger) Gegenstand im Abstand g ist bei der Bildweite b im Fokus
- Gegenstandsweite g_N entspricht der Bildweite b_N und g_F der Bildweite b_F . Ein Gegenstand bei g erscheint bei b_F und b_N verschwommen; bei g_F und g_N maximal akzeptierte Fleckgröße Z erreicht
- DOF: Depth of Field



Schärfentiefe

- Aus der Ähnlichkeit von je zwei Dreiecken folgen die Beziehungen

$$\frac{b_N - b}{Z} = \frac{b_N}{D} \Leftrightarrow \frac{b_N - b}{b_N} = \frac{Z}{D} \quad \text{und}$$

$$\frac{b - b_F}{Z} = \frac{b_F}{D} \Leftrightarrow \frac{b - b_F}{b_F} = \frac{Z}{D}$$

Aus diesen Gleichungen lassen sich die Grenzen des scharfen Bereichs herleiten:

- Im Fall einer dünnen Linse gilt: (Herleitung von g_N und g_F als Übungsaufgabe)

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{g_N} + \frac{1}{b_N} = \frac{1}{f}$$

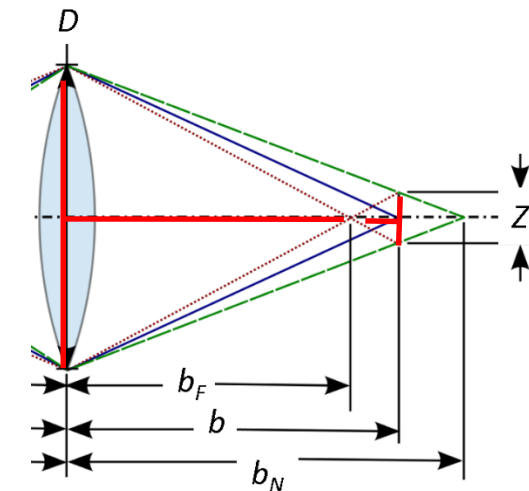
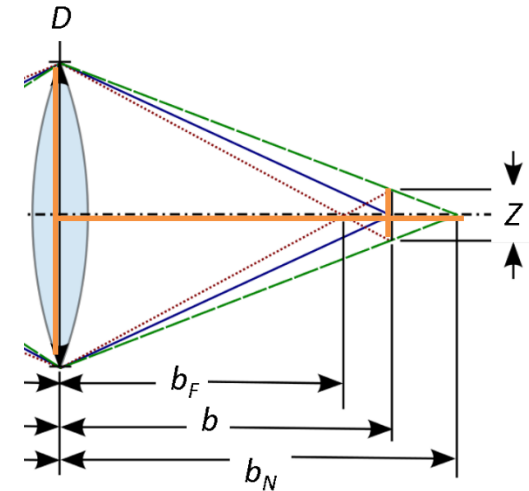
$$\frac{1}{g_F} + \frac{1}{b_F} = \frac{1}{f}$$

$$g_N = \frac{gf^2}{f^2 + kZ(g - f)}$$

$$g_F = \frac{gf^2}{f^2 - kZ(g - f)}$$

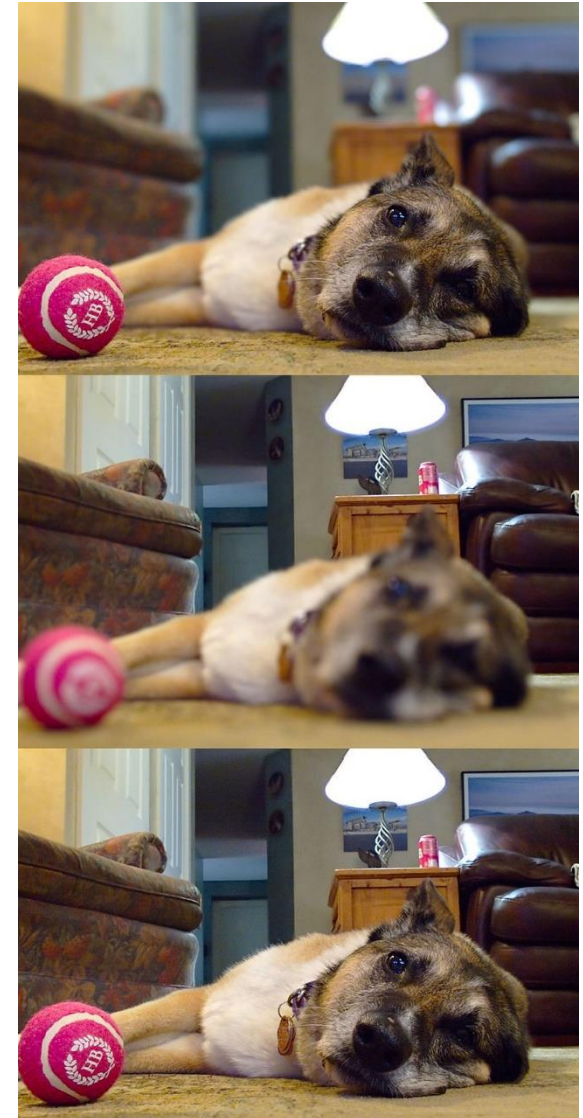
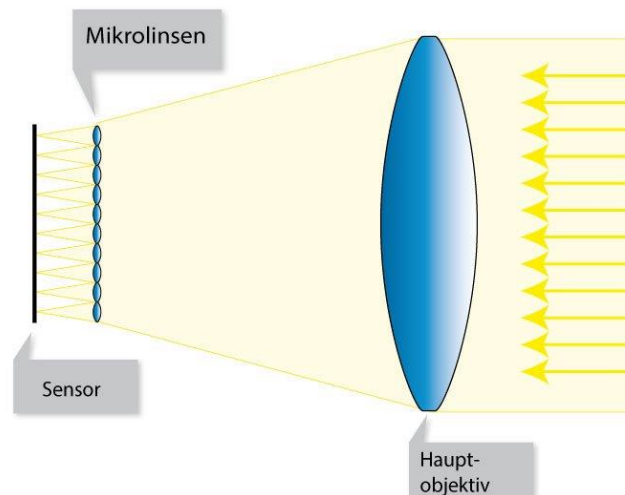
Für den Abstand des Gegenstands von der Linsenebene g muss gelten:

$$g_N < g < g_F$$



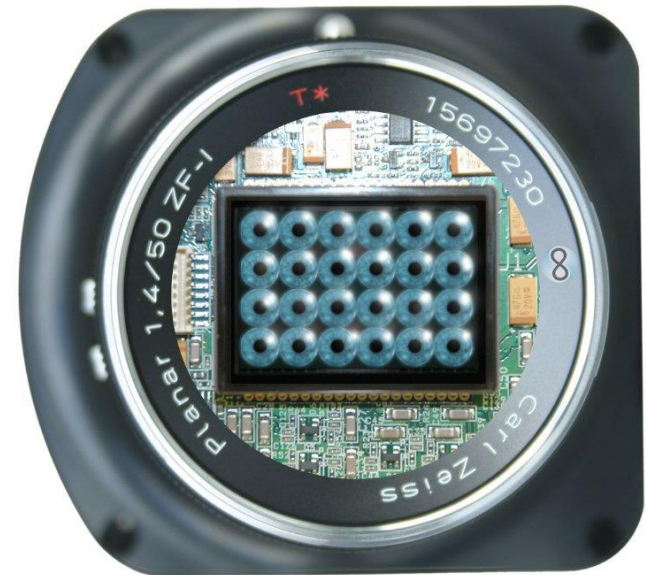
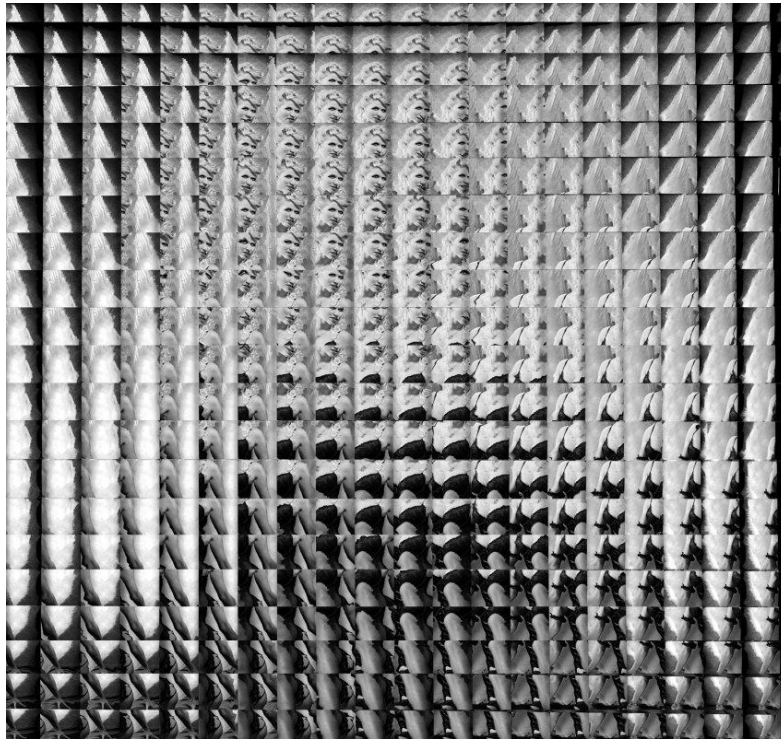
Lichtfeld-Kamera

- Andere Bezeichnung: Plenoptische Kamera
- Ermöglichen eine nachträgliche Änderung der Schärfe
- Funktionsprinzip: Das Licht fällt durch das Hauptobjektiv, trifft auf die Mikrolinsen und liefert viele scharfe Einzelbilder aus verschiedenen Perspektiven.



Lichtfeld-Kamera

- Raytrix-Lichtfeldkamera: Blick auf das Array von Mikrolinsen vor dem Fotosensor (Pionier-Unternehmen: Lytro)
- Beispiel für Rohdaten

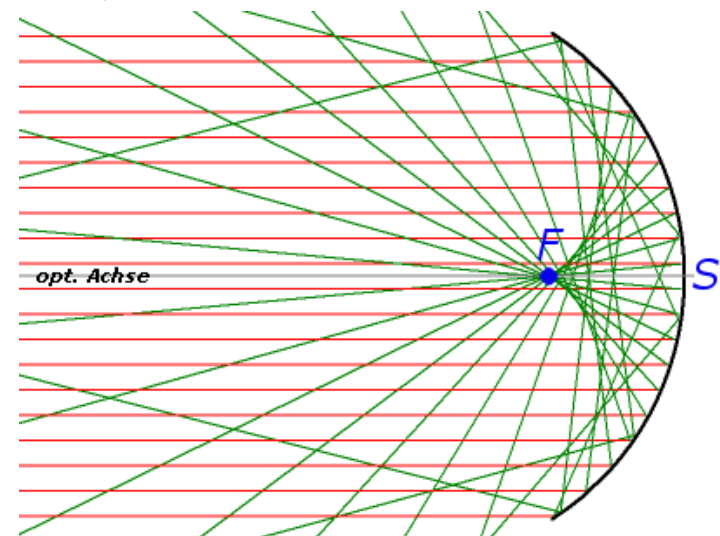
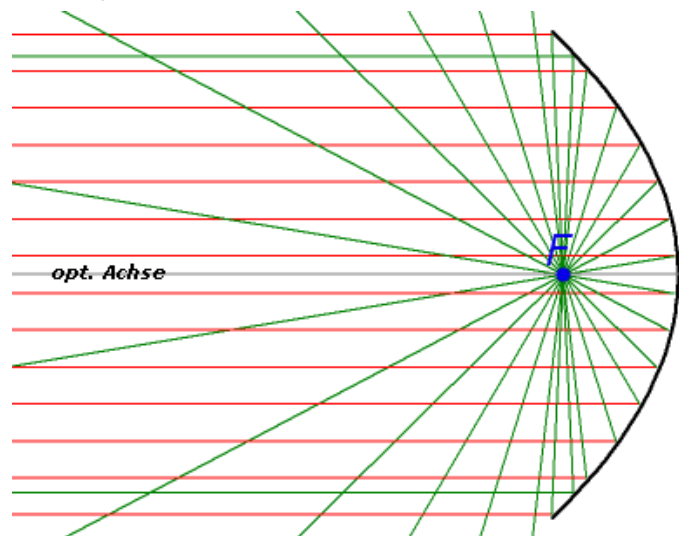


Abbildungsfehler

- Monochromatische Aberration
 - Sphärische Aberration
 - Astigmatismus
 - Koma
 - Bildfeldwölbung
 - Verzeichnung
- Chromatische Aberration

Sphärische Aberration

- Achsparelle einfallende Strahlen (rot) verlaufen nach Durchgang durch das System nicht durch einen Punkt (Brennpunkt)

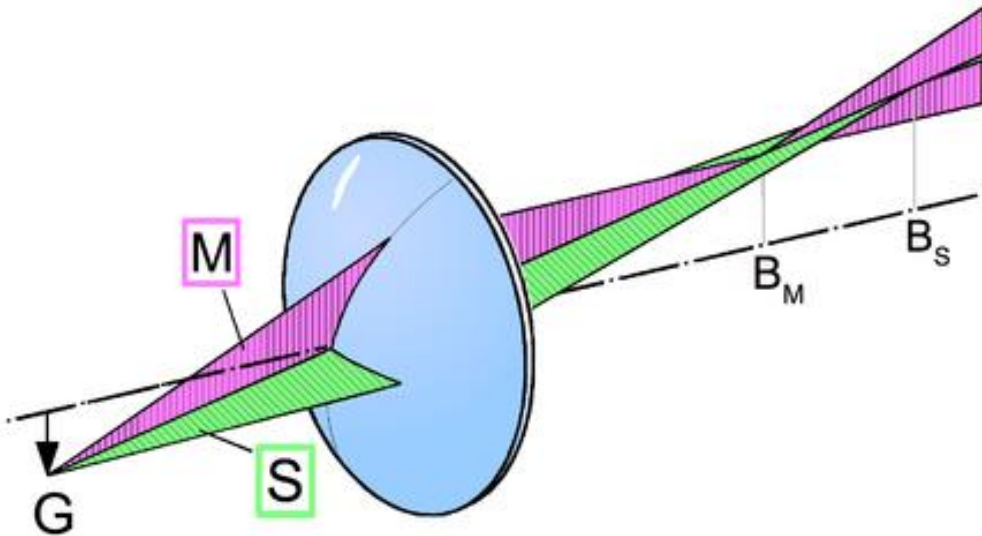


- Links: Parabolspiegel (ohne sphärische Aberration), rechts sphärischer Spiegel; die Einhüllende der reflektierten Strahlen wird als Katakaustik bezeichnet; die Spitze der Katakaustik liegt im Brennpunkt des Spiegels

Quelle: <http://www.chemgapedia.de/>

Astigmatismus

- Zwei senkrecht zueinander orientierte Strahlenbündel haben einen unterschiedlichen Brennpunkt
- Beispiel: Abbildung eines Kreuzes; waagerechte und senkrechte Linie bei unterschiedlicher Bildweite scharf

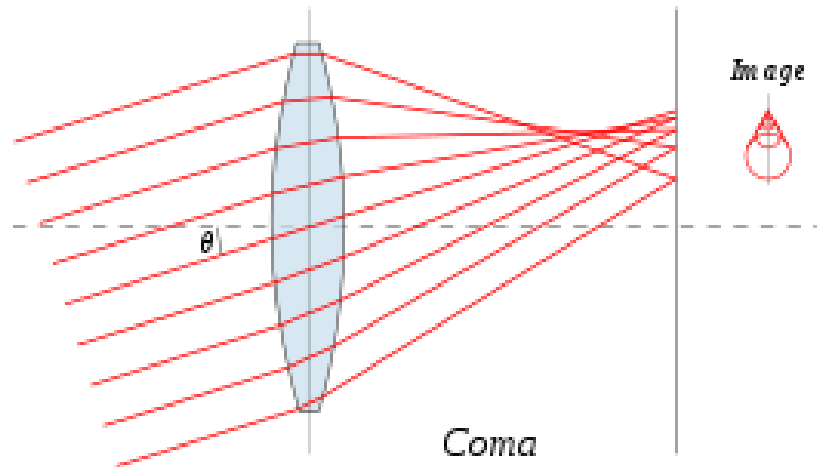


M: Meridionalebene; S: Sagittalebene

In der Medizin:
Astigmatismus =
Stabsichtigkeit =
Hornhautverkrümmung

Koma

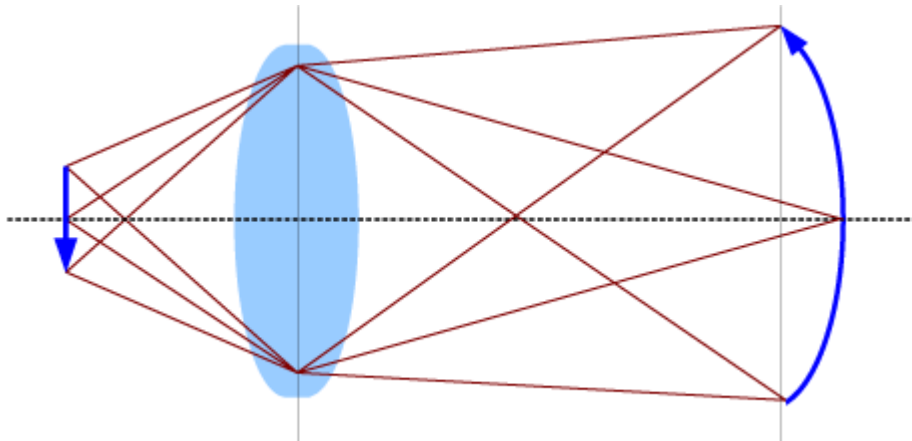
- Überlagerung zweier Abbildungsfehler: sphärische Aberration und Astigmatismus
- Namensursprung: lat. Coma ~ Schweif; Beobachtung ‚falscher‘ Kometenweife in der Astronomie



- Aplanate: optische Systeme, die sowohl die sphärische Aberration also auch die Koma vollständig korrigieren

Bildfeldwölbung

- Die von einem Punkt ausgehenden Lichtstrahlen treffen sich um so näher zur Linse, je weiter der Bildpunkt von der optischen Achse entfernt ist
- Es ist nicht möglich gleichzeitig die Mitte und den Rand eines Gegenstands scharf abzubilden



- Effekt lässt sich durch Verwendung einer Blende reduzieren; in hochwertigen Optiken Korrektur durch eine Kombination von Linsen

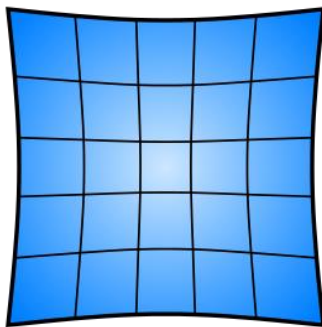
Quelle: https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/opt_linsen/5e_bildfeld.htm

Verzeichnung (engl. *distortion*)

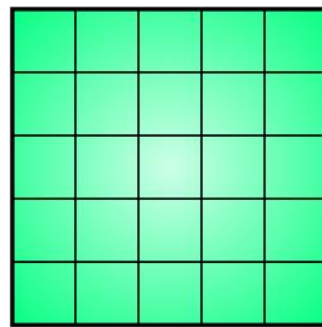
- Abbildungsfehler, bei dem der Abbildungsmaßstab von der Höhe des Objektpunktes abhängt
- Tonnenförmige Verzeichnung bei *Abnahme* des Abbildungsmaßstabs mit zunehmender Höhe
- Kissenförmige Verzeichnung bei *Zunahme* des Abbildungsmaßstabs mit zunehmender Höhe



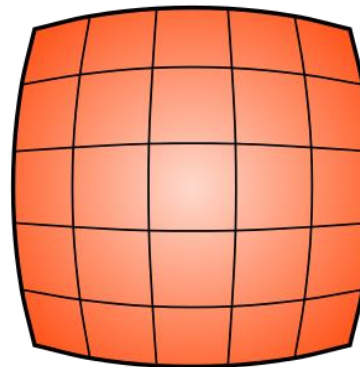
*Aufnahme mit
Fischaugenobjektiv;
Beispiel für
tonnenförmige
Verzeichnung*



kissenförmige
Verzeichnung



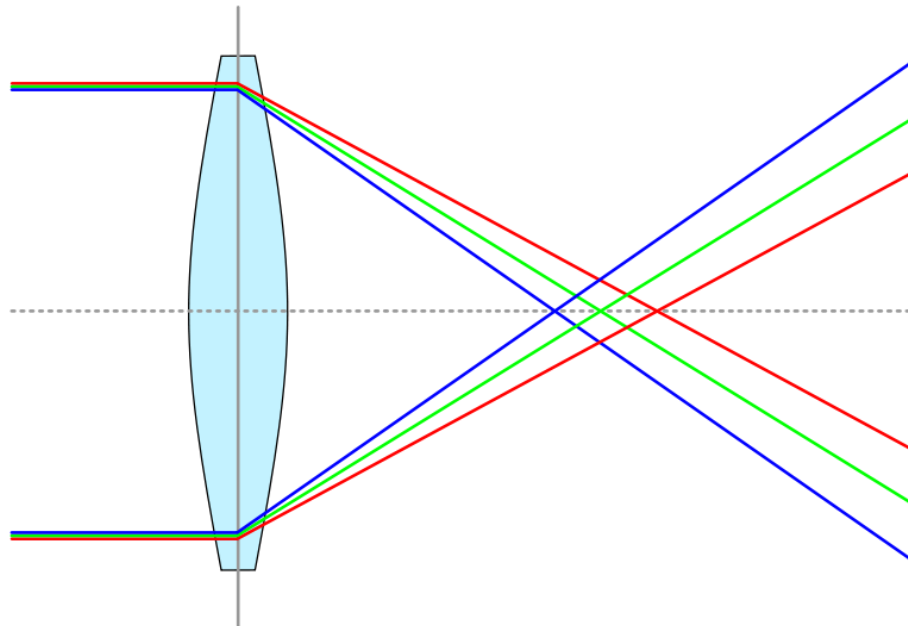
verzeichnungsfreie
Abbildung



tonnenförmige
Verzeichnung

Chromatische Aberration

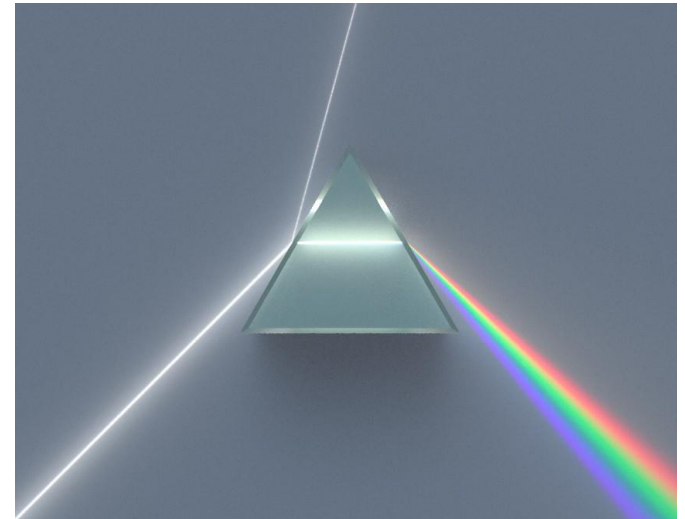
- Ursache Brechungsindex hängt von der Wellenlänge des einfallenden Lichts ab



- Korrektur durch Kombination von Linsen (Achromat, Apochromat)

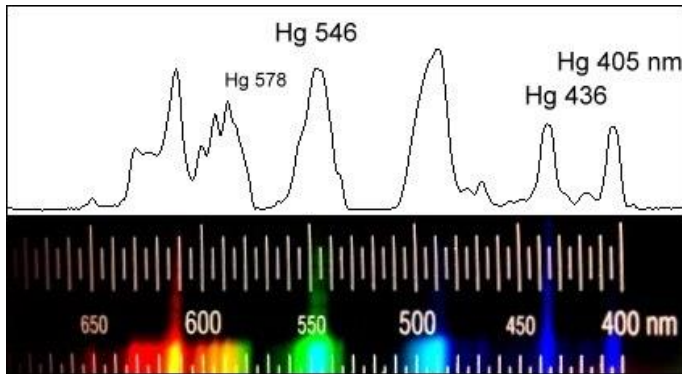
Spektroskopie

- Spektroskopie: eine Gruppe von physikalischen Methoden, in denen eine Strahlung (elektromagnetische Strahlung, mechanische Wellen und Teilchenstrahlung) nach einer bestimmten Eigenschaft wie Energie, Wellenlänge, Masse etc. zerlegt wird
- Mit einem Prisma lassen sich die Farbanteile von Licht sichtbar machen (Licht verschiedener Wellenlängen)

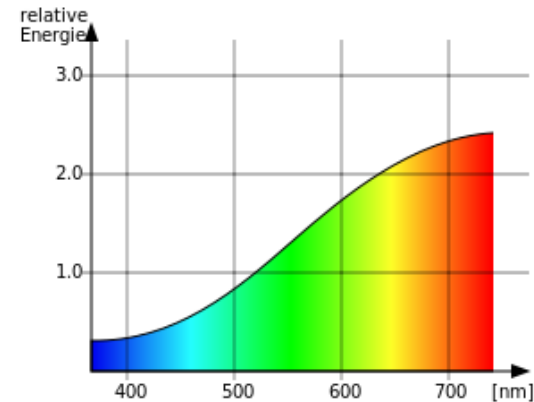


Quelle: Wikipedia, Dispersive_Prism_Illustration_by_Spigget.jpg: Spigget
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_de.html

Spektroskopie



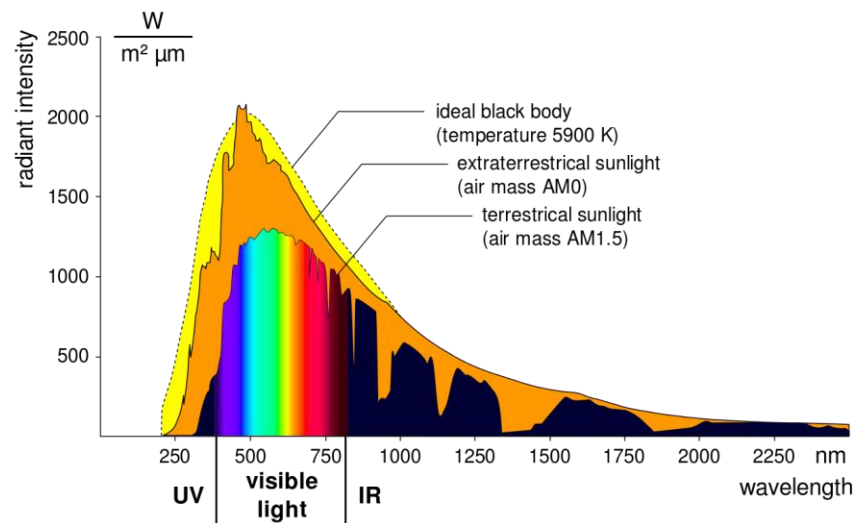
Spektrum einer Leuchtstoffröhre (Linienspektrum); das Quecksilber emittiert z.T. im sichtbaren Licht (mit Zahlen beschriftete Spektrallinien) und z.T. im UV-Bereich; diese Strahlung wird durch Leuchtstoffe in sichtbares Licht umgewandelt.



Spektrum einer Halogenlampe: Kontinuierliches Spektrum

Spektroskopie

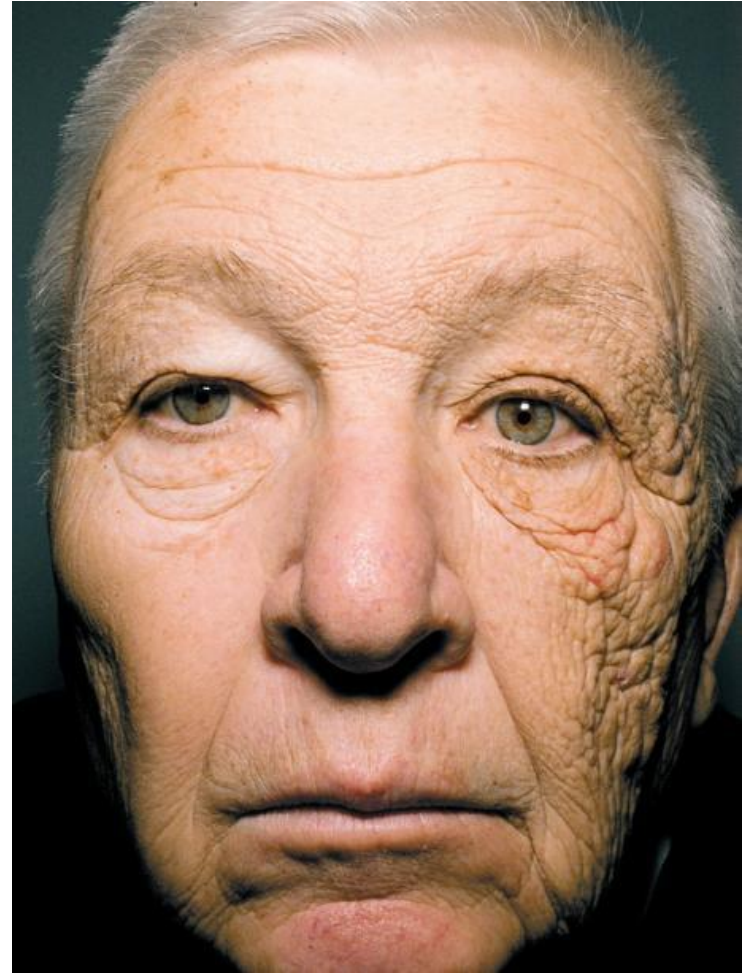
- Spektrale Zusammensetzung des Sonnenlichts



Intensität der Sonnenstrahlung bei AM0 (erdnaher Weltraum) und AM1,5 (etwa zum Zenit in Karlsruhe) im Vergleich zur Emission eines idealen Schwarzen Körpers bei einer Temperatur von 5900 K.

Sonnenschutz

- Wirkung von UV-A-Strahlung
- William McElligott (Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme des Fotos: 69); war 28 Jahre lang als LKW-Fahrer tätig; Sonneneinstrahlung durch Fenster auf die linke Gesichtshälfte



Quelle: New England Journal of Medicine; April 19, 2012; 366:e25; DOI: 10.1056/NEJMicm1104059

Sonnenschutz

- UV-A: 315-380 nm, UV-B: 280-315 nm (→ Bildung von Vitamin D); durch Erdatmosphäre geblockt: UV-C: 100-280 nm
- Ultraviolettes Licht (UV-Licht) beschleunigt Hautalterung; Schädigung des Erbguts, die ggf. erst Jahrzehnte zu Krebs führt
- Trotz Bewölkung UV-Index nahezu unverändert hoch!
- Durch Reflexion/Streuung auch Sonnenbrand im Schatten möglich
- Mittagssonne von 11 bis 16 Uhr meiden
- Bester Sonnenschutz: Kleidung; Schutzwirkung abhängig vom Gewebetyp und der Dichte des Gewebes (dunkle Farbe)



UV-Indikator: Verfärbung der inneren Kreisscheibe je nach Lichtintensität (mehrere Jahre haltbar, wenn bei Nichtbenutzung Aufbewahrung an einem kühlen, schattigen Ort)

Sonnenschutz

- Sonnencremes bieten keinen perfekten Schutz; werden häufig zu dünn aufgetragen; empfohlen: 2 mg/cm², umgerechnet ca. 3 Esslöffel oder 30 g; dreimal täglich einreiben, ergibt bei einer Woche Badeurlaub drei Flaschen á 200 ml.
- Lichtschutzfaktor (LSF): Gibt an, wie viel mal länger als die Eigenschutzzeit man sich in der Sonne aufhalten kann ohne einen Sonnenbrand zu bekommen (bezieht sich auf UV-B-Strahlung)
- Eigenschutzzeit: 5-10 Minuten (Kinderhaut bzw. Hauttyp 1), 10-20 Minuten (Hauttyp 2), 20-30 Minuten (Hauttyp 3), 40 Minuten (Hauttyp 4)
- Effektiver Sonnenschutz (von UV-B) reduziert zwangsläufig die Vitamin-D-Produktion
- Übliche Sonnencremes enthalten chemische UV-Filter, die UV-Licht in Wärmeenergie umwandeln



COLIPA-Logo seit 2007; min. 30% des LSF für UV-A; größere Eindringtiefe → langfristige Schäden

Sonnenschutz

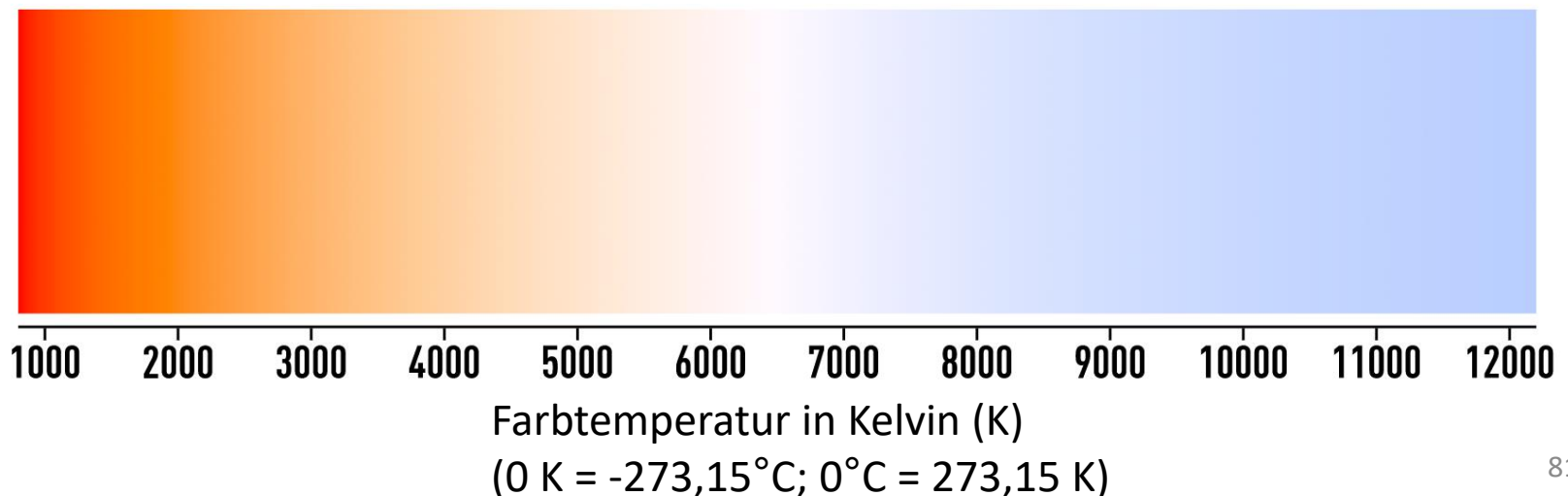
- Gesundheitsrisiken von UV-Filtern (Allergien, hormonelle Wirkung) und Schädigung der Umwelt (Zerstörung von Korallen, Anreicherung in Fischen)
- Alternative: Mineralische UV-Filter wie Titanoxid und Zinkoxid bilden eine Schutzschicht auf der Haut und reflektieren die UV-Strahlen wie winzige Spiegel; vorzugsweise solche ohne Nano-Partikel verwenden
- Sonnenbrille: UV400, Filterung aller Lichtanteile mit $\lambda < 400 \text{ nm}$
- Weißer Hautkrebs: Zweithäufigste Berufskrankheit! (Platz 1: Schwerhörigkeit)
- 105 700 Menschen in Deutschland im Jahr 2021 mit der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt; knapp 75 % mehr Fälle als im Jahr 2001 – vor allem wegen weißem Hautkrebs (Quelle: Destatis)

Optional: The World in UV von Veritasium: <https://www.youtube.com/watch?v=V9K6gjR07Po>

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_21_p002.html

Spektroskopie

- Das Spektrum des Sonnenlichts wird durch das Modell der sog. Schwarzkörperstrahlung beschrieben
- Relevanz für die Medieninformatik: Definition der Farbtemperatur – diese ist ein Maß, um den Farbeindruck einer Lichtquelle quantitativ zu beschreiben
- Die zu einer Farbtemperatur gehörige Farbe setzt sich zusammen aus Licht ganz unterschiedlicher Frequenzen



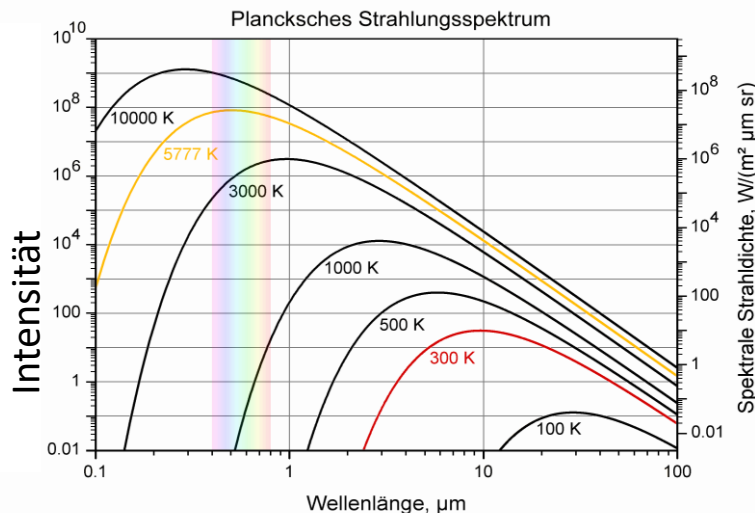
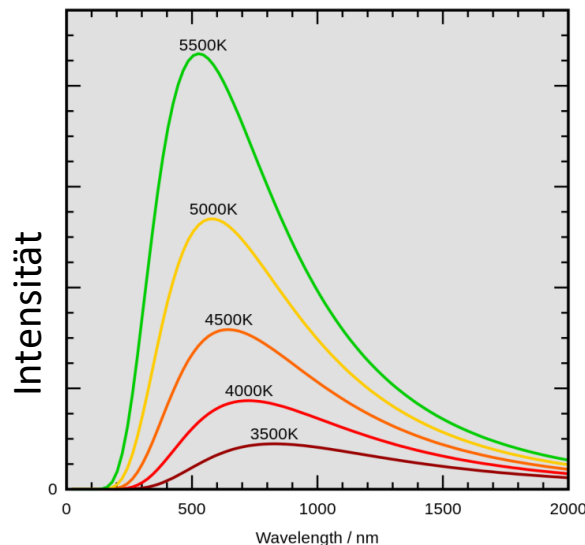
Wärmestrahlung

- **Schwarzer Körper:** Körper mit vollständiger Strahlungsabsorption (z.B. Hohlkugel mit kleinem Loch)

$$U_\nu(T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right)} - 1}$$

(ν : Frequenz = 1/Wellenlänge; andere Größen: s. nächste Folie)

- Die Gleichung gibt die Energiedichte eines Schwarzen Körpers in [J/Hz] an und nennt sich **Plancksches Strahlungsgesetz**



Rechts:
Doppelt-
logarithmische
Darstellung

Wärmestrahlung

- Die Integration der obigen Gleichung über die Frequenz (von 0 bis unendlich) ergibt das **Stefan-Boltzmann-Gesetz**
- Es beschreibt die Wärmestrahlung von Körpern

$$P = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T^4$$

ε : Emissionsgrad (=0 für perfekten Spiegel, =1 für Schwarzen Körper)

P: Strahlungsleistung (=Wärmestrom $\dot{Q}$)

A: Fläche

T: Absolute Temperatur

σ : Stefan-Boltzmann-Konstante

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2}$$

$$= (5,670367 \pm 0,000013) \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$$

$$k_B = 1,38064852(79) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

π : Kreiszahl

k_B : Boltzmann-Konstante

h: Planck'sches

Wirkungsquantum

c: Lichtgeschwindigkeit

W: Watt

m: Meter

K: Kelvin

Inhalt

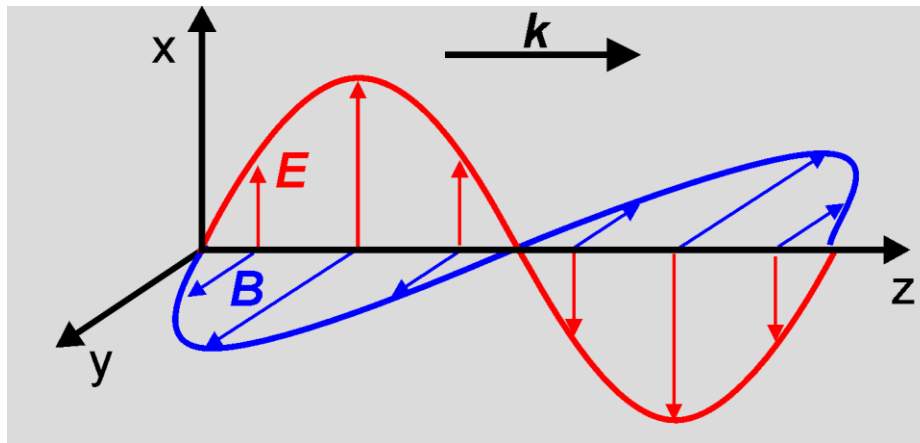
- Einleitung
- Mechanik
- Optik
 - Überblick, Geometrische Optik, optische Abbildungen und Instrumente, **Wellenoptik**, Anwendungen (Laser)
- Elektrizitätslehre

Wellenoptik

- Licht als elektromagnetische Welle
- Wellenoptische Phänomene
 - Interferenz
 - Beugung (Diffraktion)
 - Polarisation
 - Streuung (bedingt)
- Bereits mit geometrischer Optik zu verstehen:
 - Reflexion
 - Brechung

Wellenoptik

- Die geradlinige Ausbreitung von Licht ist ein gutes Modell, wenn die beleuchteten Objekte wesentlich größer als die Wellenlänge des Lichtes sind (sichtbares Licht: 400-800 nm)
- Bei kleineren Strukturen ist die Lichtausbreitung durch die Wellenoptik zu beschreiben



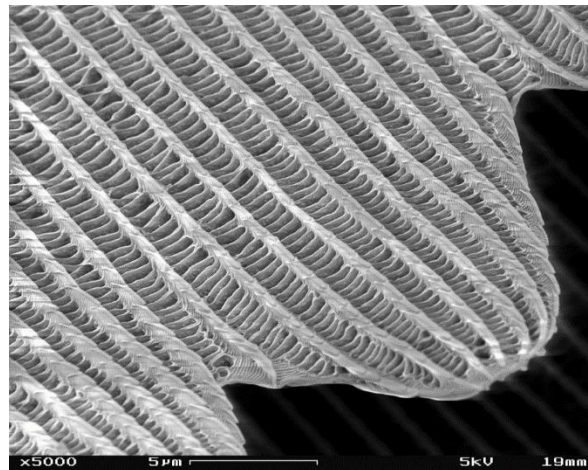
*Beschreibung der Lichtausbreitung durch eine elektromagnetische Welle
(E: elektrischer Anteil, B: magnetischer Anteil)*

Interferenz

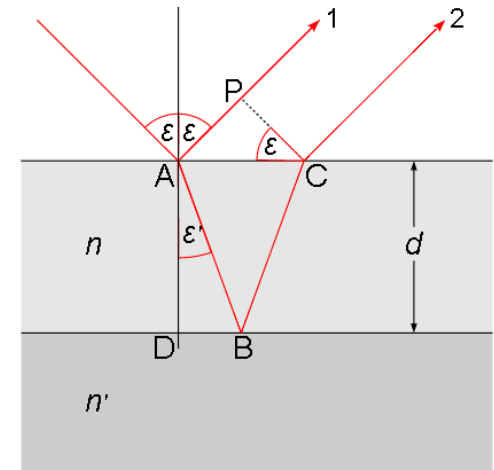
- Interferenz tritt häufig auch bei der Reflexion an dünnen Schichten auf - daher schimmern Seifenblasen und Ölschichten auf Wasser häufig farbig.
- Bei der Berechnung muss der Phasensprung von π bei Reflexion an optisch dichterem Medium berücksichtigt werden.



Die blaue Farbe basiert nicht auf Farbpigmenten, sondern Interferenz



Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahme einer Schuppe eines Schmetterlingflügels



Veranschaulichung der unterschiedlichen langen Weglängen eines Lichtstrahls bei Reflexion an einer dünnen Schicht

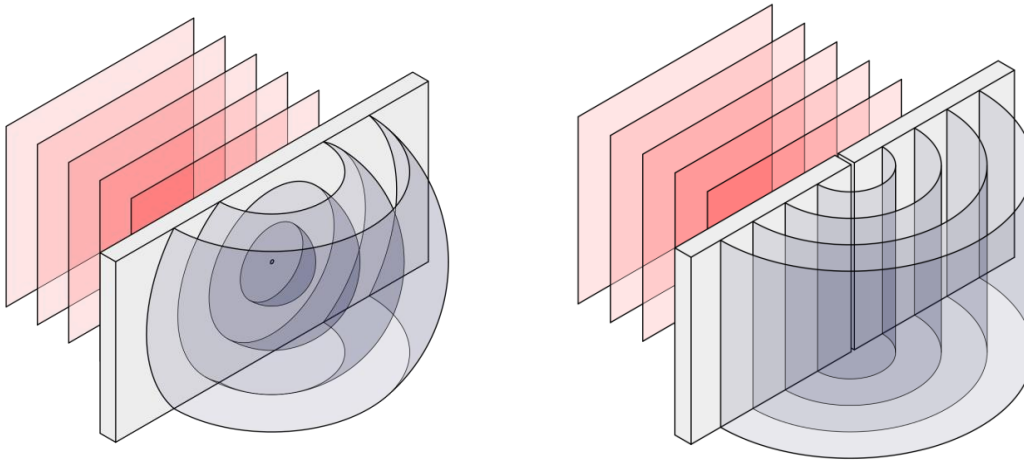
Quelle: <https://www.was-darwin-nicht-wusste.de/wunder/insekten.html>

Quelle (und optional: Berechnung des Gangunterschieds):

<https://www.leifiphysik.de/optik/beugung-und-interferenz/interferenz-duennen-schichten>

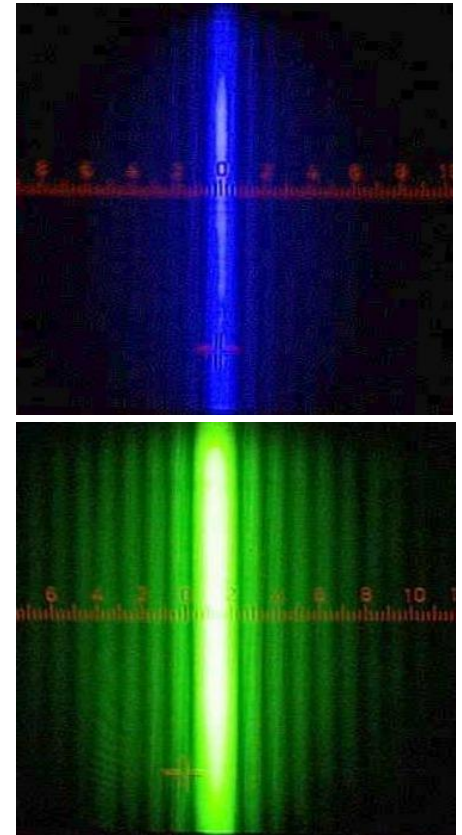
Beugung (Diffraktion)

- Ablenkung von Wellen an einem Hindernis
- Tritt z.B. bei Wasser- und Schallwellen auf, auch bei Licht
- Begrenzt die Auflösung von optischen Mikroskopen



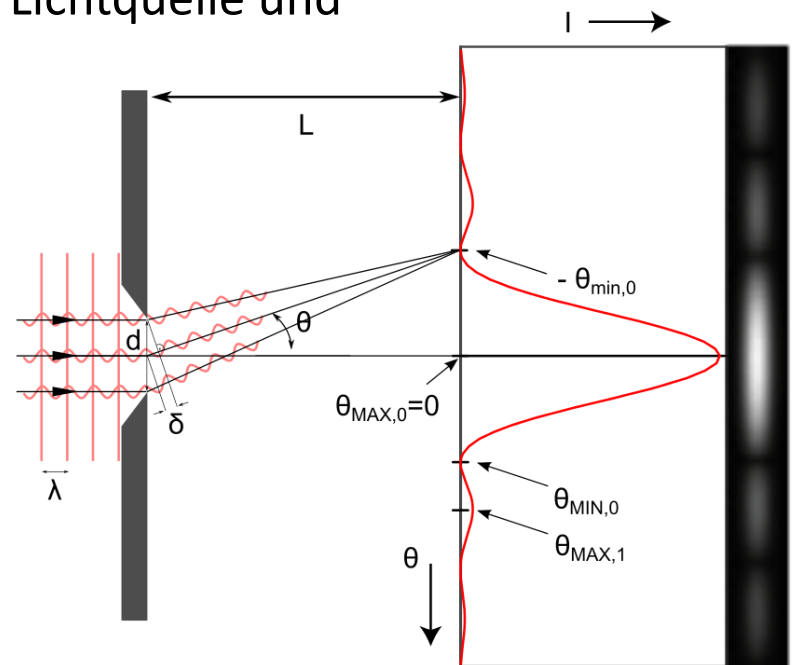
Oben: Eine punktförmige Öffnung führt zu einer halbkugelförmigen Welle, eine linienförmige zu einer halbzylinderförmigen; rechts: Beugung am Einfachspalt: Auffächerung des Beugungsmusters mit zunehmender Wellenlänge (abnehmender Frequenz); der Intensitätsverlauf wird beschrieben durch die Funktion

$$\left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right)^2 = (\text{sinc}(x))^2$$



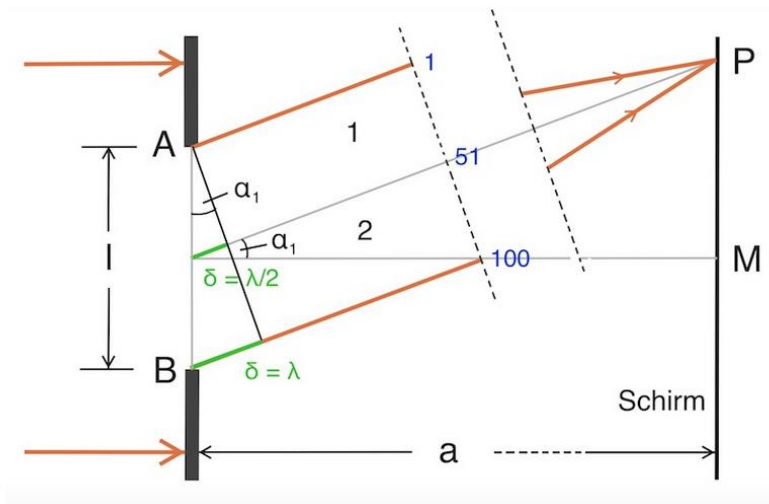
Beugung

- **Fraunhofersche Beugung:** Wellenstrahlen vor und nach der Beugung parallel oder quasi-parallel
- **Fresnelsche Beugung:** Die in einem Punkt konstruktiv interferierenden Strahlen wurden unter verschiedenen Winkeln vom Objekt gebeugt, z.B. aufgrund endlicher Entfernung zwischen Lichtquelle und Beobachtungspunkt
- Beugung am Spalt lässt sich mit Huygenschen Elementarwellen verstehen, die von Punkten im Spalt ausgehen und miteinander interferieren (rechts: Fresnelsche Beugung)



Beugung

- Berechnung der Beugungsmaxima und –minima für die Fraunhofersche Beugung; für Minima: Unterteilung in zwei Teillichtbündel

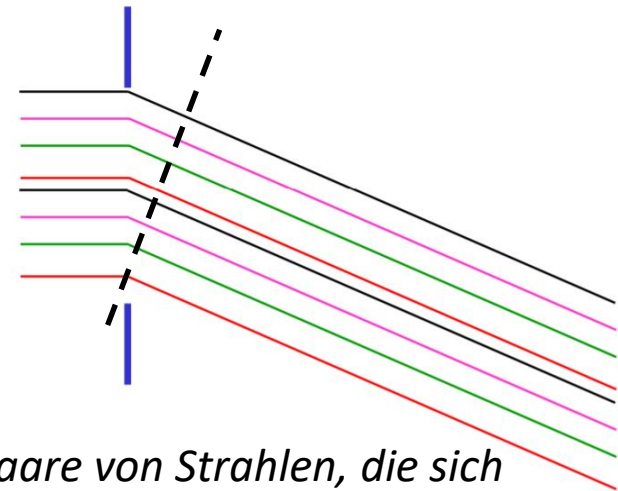


Für bestimmte Winkel besteht destruktive Interferenz (d: Spaltbreite):

$$d \cdot \sin(\alpha_k) = k \cdot \lambda; \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Maxima für:
$$d \cdot \sin(\alpha_k) = \left(k + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda; \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

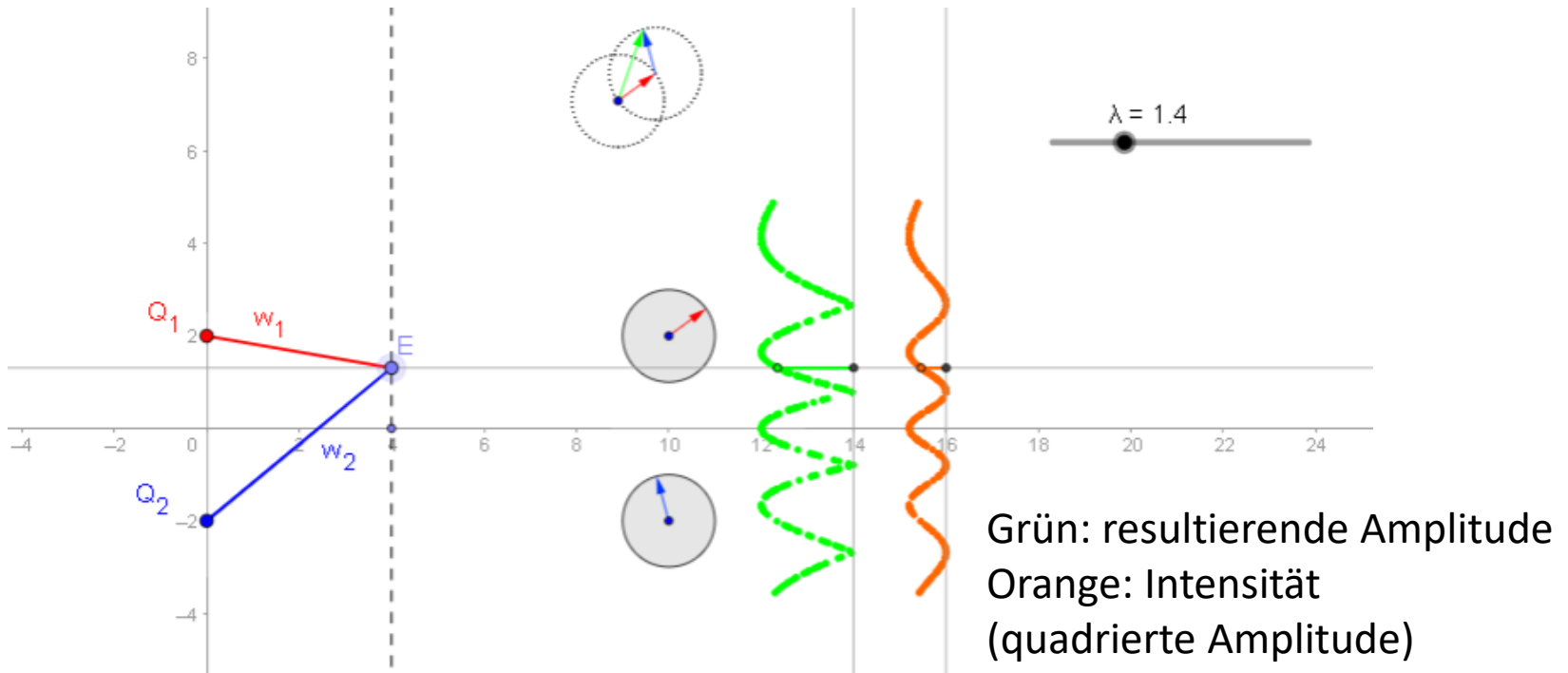
<https://www.leifiphysik.de/optik/beugung-und-interferenz/einzelspalt>



Paare von Strahlen, die sich jeweils gegenseitig auslöschen (Wegunterschied = $\lambda/2$)

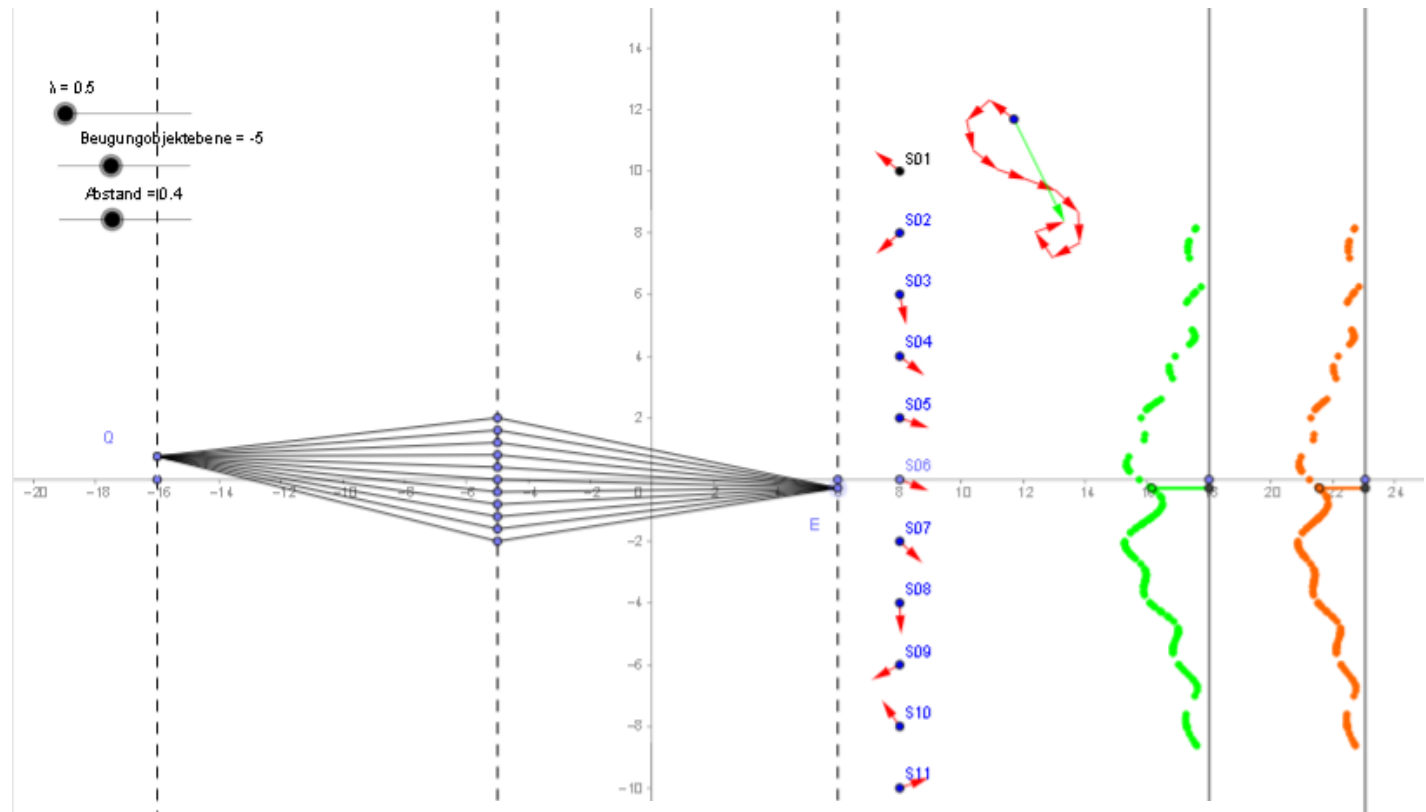
Beugung: Zeigermodell

- Weglängen(unterschiede) lassen sich in den Drehwinkel eines Zeigers umrechnen:
$$\text{Winkel} = \frac{2\pi w}{\lambda}$$
- Konstruktive Interferenz für Weglängen $= k \cdot \lambda$, $k \in \mathbb{N}$



Beugung am Spalt mit Zeigermodell

- Beispiel mit elf Lichtwegen; die Zeigersumme ergibt eine geschwungene Kurve, die für breitere Spalte zu einer Doppelspirale, der sog. Cornu-Spirale, anwächst



Beugung: Auflösung

- Auflösungsvermögen in der Optik: Unterscheidbarkeit feiner Strukturen, z.B. des Abstands, den zwei Strukturen mindestens haben müssen, um noch als getrennte Strukturen wahrgenommen werden zu können; Angabe eines Winkelabstands oder räumlichen Abstands
- In der Mikroskopie: Anwendung des Abbe-Kriteriums
- Für menschliches Auge oder in der Astronomie: Anwendung des Rayleigh-Kriteriums
- Erreichbare Auflösung in beiden Fällen im Wesentlichen durch Beugung begrenzt (Beobachtung durch eine räumlich begrenzte Öffnung)

Beugung: Auflösung

- Auflösungslimit nach Abbe (1873):
für kohärent beleuchtete Objekte (Mikroskopie)

$$d = \frac{\lambda}{n \sin \alpha}$$

Zentrale Beleuchtung; $n=1$, $\alpha = 90^\circ \rightarrow d = \lambda$

$$d = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

„Schiefe“ Beleuchtung; $n=1$, $\alpha = 90^\circ \rightarrow d = \lambda/2$
(Teil der Beleuchtung wird mit einer Blende
abgeblockt; besserer Kontrast)

λ : Wellenlänge des verwendeten Lichts

n : dem Brechungsindex des Immersionsmediums

α : halber Öffnungswinkel des Objektivs

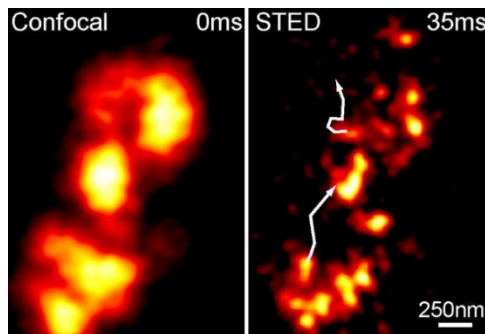
d : Strichabstand bzw. beste Auflösung

<https://www.microinformatics.net/index.php/de/wie-funktioniert-die-schiefe-beleuchtung>

Beugung: Auflösung

Neuere Verfahren erlauben auch eine Auflösung deutlich jenseits der Abbeschen Auflösungsgrenze (superauflösende Mikroskope, Nobelpreis 2014 für STED-Methode von Stefan Hell in Göttingen und Heidelberg)

Links: Konfokale Mikroskopie (früheres Optimum); Rechts: STED-Mikroskopie einer Synapse (Bewegung von Vesikeln in 35 ms)

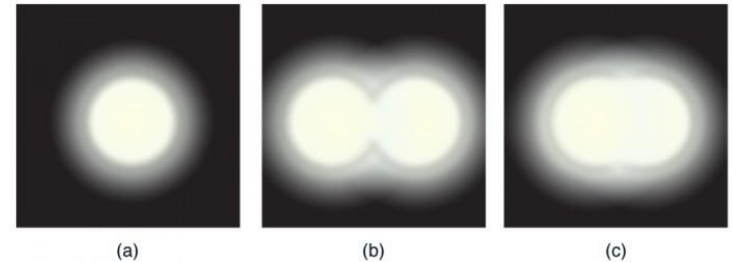


Quelle: <http://www.spiegel.de/fotostrecke/sted-mikroskopie-scharfer-blick-in-die-nanowelt-fotostrecke-51431.html>

Optional: „STED - Mikroskopie jenseits optischer Grenzen“, MPI-Erklärvideo zu bisherigen Methoden; <https://www.youtube.com/watch?v=q-CMuaBISQg>; „Schärfer als die Theorie erlaubt“, MPI-Video zu STED und Stefan Hell: <https://www.youtube.com/watch?v=EZy0hw8olno>

Beugung: Rayleigh-Kriterium

- Für selbstleuchtende oder inkohärent beleuchtete Objekte
(gebräuchlich bei Teleskopen)

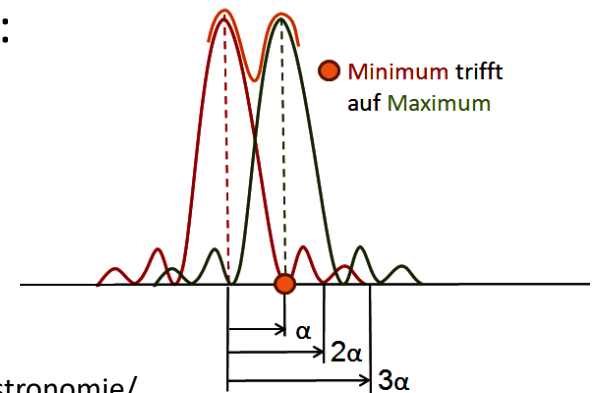


- Rayleigh-Kriterium: eine heuristische Bedingung für den Mindestabstand zweier Lichtquellen, um sie als getrennt erkennen zu können: Helligkeitsmaximum des ersten Objekt fällt mit dem Minimum des zweiten Objekts zusammen; für einen **Spalt** mit der Breite d :
$$\alpha = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d}\right) \approx \frac{\lambda}{d}$$

- Kleinsten auflösbarer Winkel (für **runde Öffnung**):
$$\alpha = \arcsin(1,22 \cdot \lambda/D) \approx 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

D : Durchmesser der Instrumentenöffnung

λ : Wellenlänge des Lichts



Quelle: <https://www.andreas-schupies.de/astronomie/4-das-auflösungsvermögen-von-teleskopen/>

Beugungslimit

- Menschliches Auge:

Pupillenöffnung: $D = 2 \text{ mm}$, Wellenlänge: $\lambda = 550 \text{ nm}$

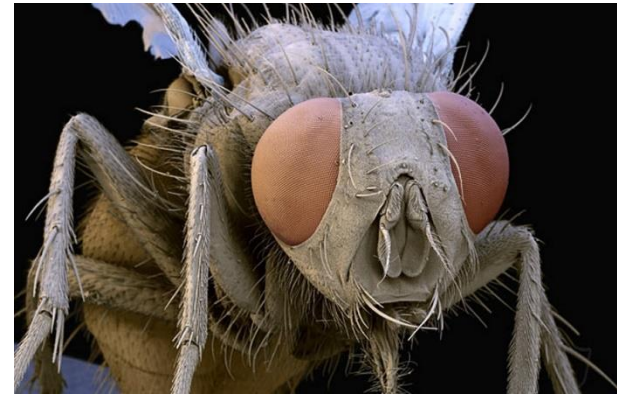
$$\begin{aligned}\alpha &= \arcsin(1,22 \cdot \lambda/D) = \\ \arcsin(1,22 \cdot 0,550\mu\text{m}/2000\mu\text{m}) &= \\ \arcsin(0,000305) &= 0,000305 \quad (0,02^\circ)\end{aligned}$$

- Abstände von 1 m noch erkennbar aus einer Entfernung von rund 3.300 m
- Bei Mondbeobachtung ($s = 385.000 \text{ km}$) mit 1-m-Teleskop:
 $D = 1 \text{ m}$, Wellenlänge: $\lambda = 550 \text{ nm}$

$$\begin{aligned}\alpha &= \arcsin(1,22 \cdot 0,550 \cdot 10^{-6} \text{ m}/1 \text{ m}) = 6,71 \cdot 10^{-7} \\ \rightarrow d &\approx \alpha \cdot s = 258 \text{ m}\end{aligned}$$

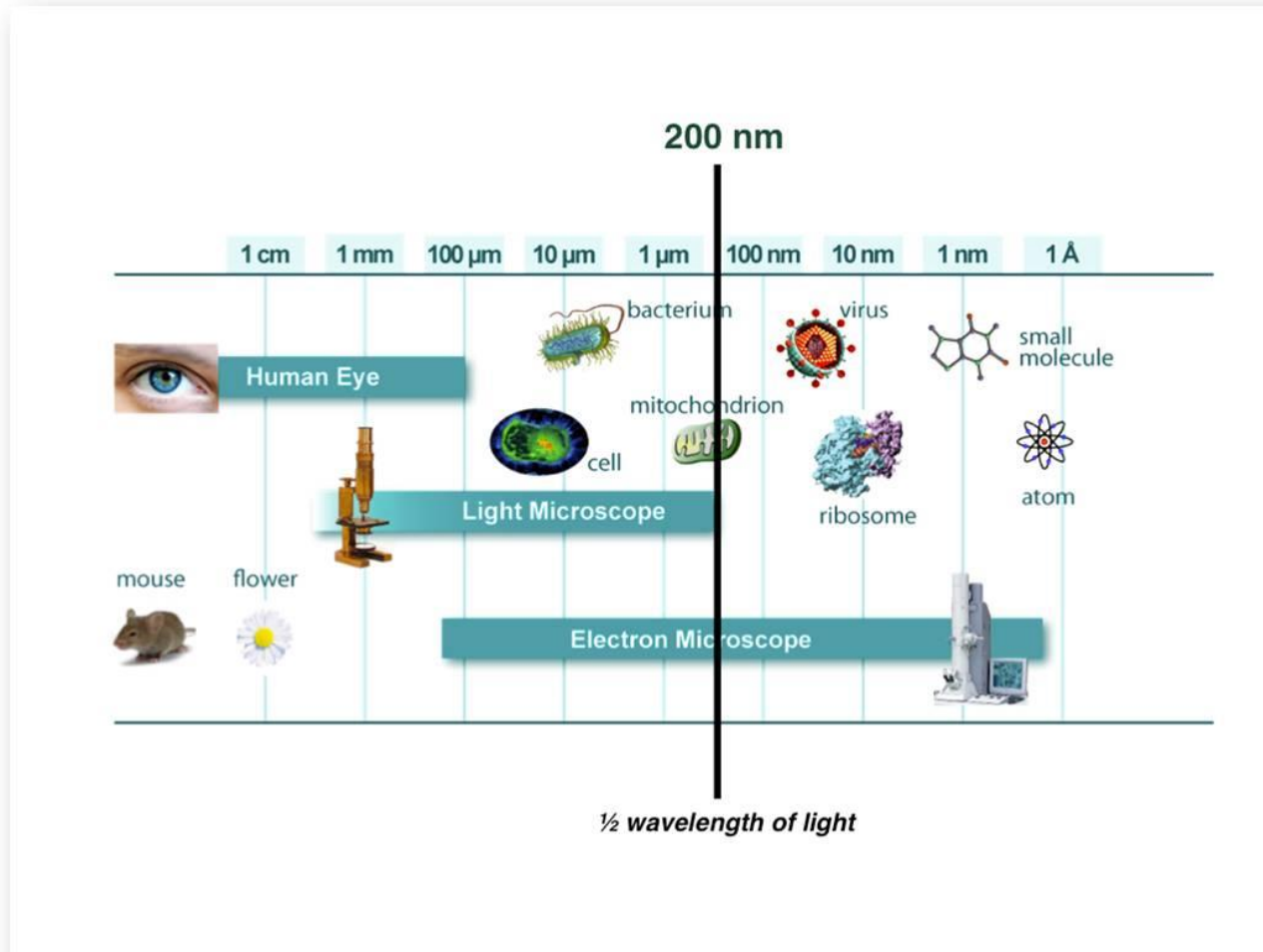
Elektronenmikroskopie

- Auflösung von bis zu 0,1 nm
- Eine Probe wird mit einer Metallschicht überzogen (nicht für lebende Zellen bzw. Organismen geeignet) und mit einem dünnen Elektronenstrahl abgetastet
- Messung der hindurchtretenden oder rückgestreuten Elektronen
- Nur Aufnahme von Grauwertbildern; z.T. nachträgliche Einfärbung von Bildern



<http://mike-vom-mars.com/best-electron-microscopy-images/>

Elektronenmikroskopie im Vergleich



Quelle: <https://scienceblog.at/index.php/grenzenlos-scharf-lichtmikroskopie-im-21-jahrhundert#.X6FNCSKhAR>

Streuung von Licht



„Verblauung“: Ein Beispiel für **Rayleigh-Streuung**



Vollmond mit mehrfarbiger Korona: Beispiel für **klassische Streuung**, mit geometrischer Optik beschreibbar (Streuung an Teilchen, die deutlich größer sind als die Wellenlänge des Lichts)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Castineta_Sottana_Aiguilles_de_Popolasca.jpg

Streuung von Licht (Wellenoptik)

- „Streuung“: Ablenkung eines Objektes durch Wechselwirkung mit einem anderen Objekt (Streuzentrum)
- Eine spezielle Form ist die „**Rayleigh-Streuung**“:
Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen an Teilchen, die klein sind im Vergleich mit der Wellenlänge λ (Moleküle der Luft: O_2 , N_2)
- Ursache: Das Licht regt die Elektronen der getroffenen Moleküle zu Schwingungen an, wodurch diese ihrerseits Licht aussenden
- Die Rayleigh-Streuung ist proportional zu ω^4 (ω =Kreisfrequenz der elektromagnetischen Welle)

Streuung von Licht (Wellenoptik)

- Erklärung für das Himmelsblau und das Abendrot: Blaues Licht wird stärker gestreut als rotes Licht. Wenn die Sonne tief steht (längerer Weg für die Lichtstrahlen), wird das blaue Licht ‚weggestreut‘, übrig bleibt das rote Licht (Experiment: mit Taschenlampe auf Wasser in einem Gefäß leuchten, dem etwas Milch beigegeben wurde)
- Nutzung von Infrarotlicht für Datenübertragung durch Glasfasern (niedrige Frequenz, d.h. kleines ω)

Polarisation

Links: *Ohne* Filter

Rechts: *Mit* Filter



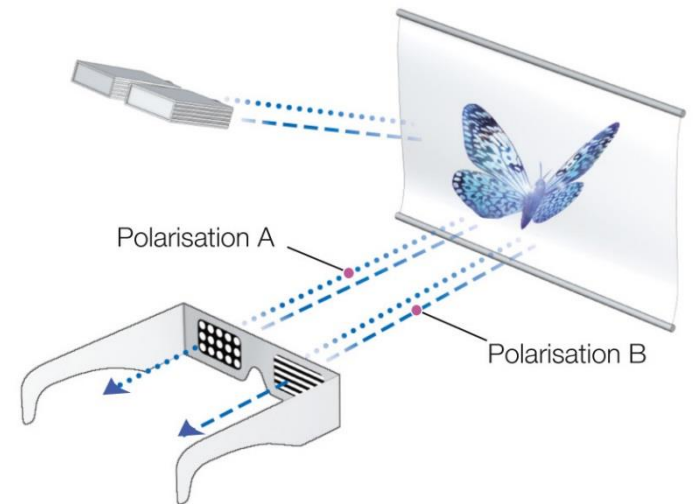
Wirkung eines Polarisationsfilters beim Fotografieren

(<http://moodle.oakland.k12.mi.us/clarenceville/mod/resource/view.php?id=28346>)

D. Gembris, BA Dresden

Polarisation

- Bezeichnet die Schwingungsrichtung beliebiger Transversalwellen
- Bei schnellen und ungeordneten Änderungen dieser Richtung spricht man von unpolarisierten Wellen; keine Polarisation bei Longitudinalwellen
- Polarisationsgrad: geordneter Anteil
- Für das Verständnis der Polarisation von Licht: Was sind elektromagnetische Wellen?



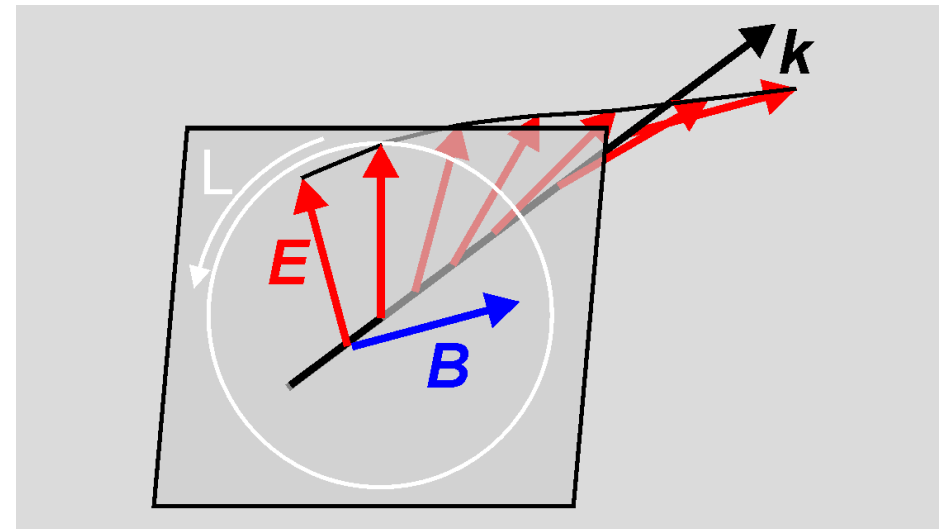
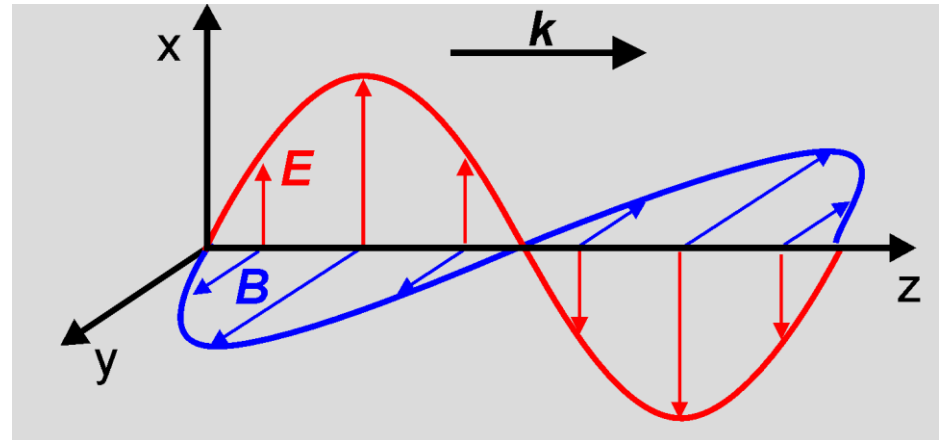
Polarisationsbrillen für 3D-Fernsehen/Kino

Elektromagnetische Wellen

- Linear polarisierte Welle (E-Feld, B-Feld: später mehr)

Angabe der Polarisationsrichtung bezieht sich in der Regel auf das E-Feld, weil dieses stärker mit Materie wechselwirkt als das B-Feld

- Zirkular polarisierte Welle, erzeugt durch $\lambda/4$ -Phasenverschiebung zwischen E- und B (Vektoren linksdrehend für festen Ort z); $\lambda/4 \hat{=} \pi/2$

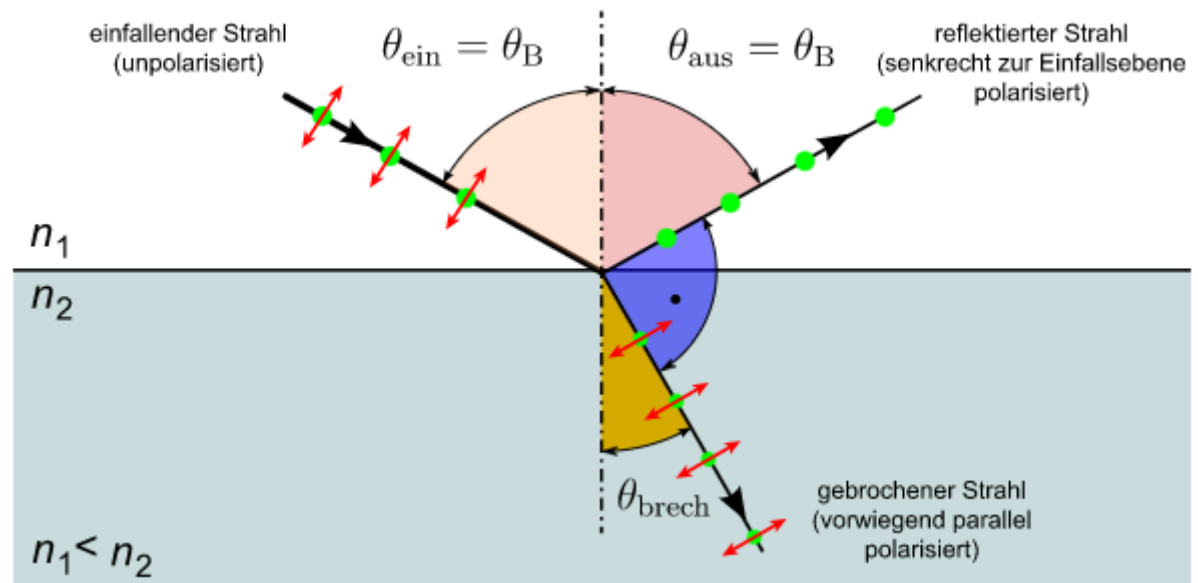


Optional:

<https://mikrokristalle.com/tag/polarisationsfilter/>

Polarisation bei Reflexion

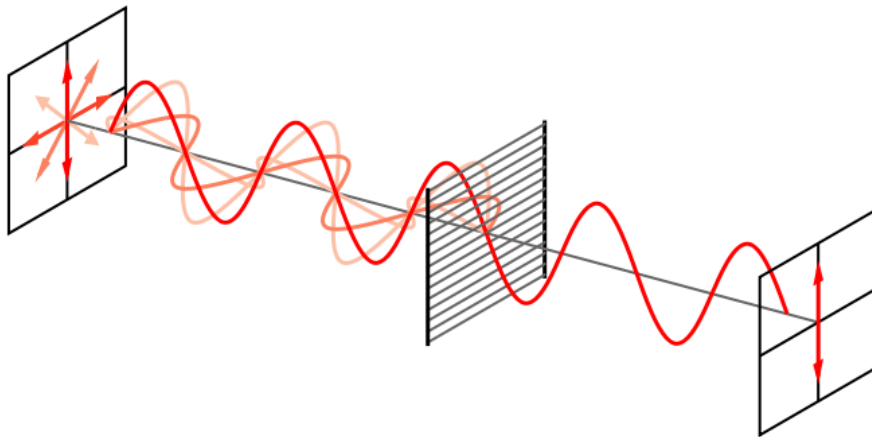
- Häufig auftretender Mechanismus: Polarisation von Lichtstrahlen durch Reflexion an einem durchsichtigen Material abhängig vom Einfallswinkel
- Bei einem bestimmten Einfallswinkel, dem so genannten **Brewster-Winkel** α_B (nach seinem Entdecker David Brewster), reflektierter Anteil des einfallenden Lichtes **vollständig** linear polarisiert (grüner Anteil)
- Brewster-Winkel materialabhängig; Beispiel für Glas mit einer Brechzahl $n_2 \approx 1,5$ in Luft: $\alpha_B \approx 56^\circ$
- Bedingung: Reflektierter Strahl **senkrecht** zu gebrochenem Strahl; ‚roter‘ Anteil dann parallel zu reflektiertem Strahl



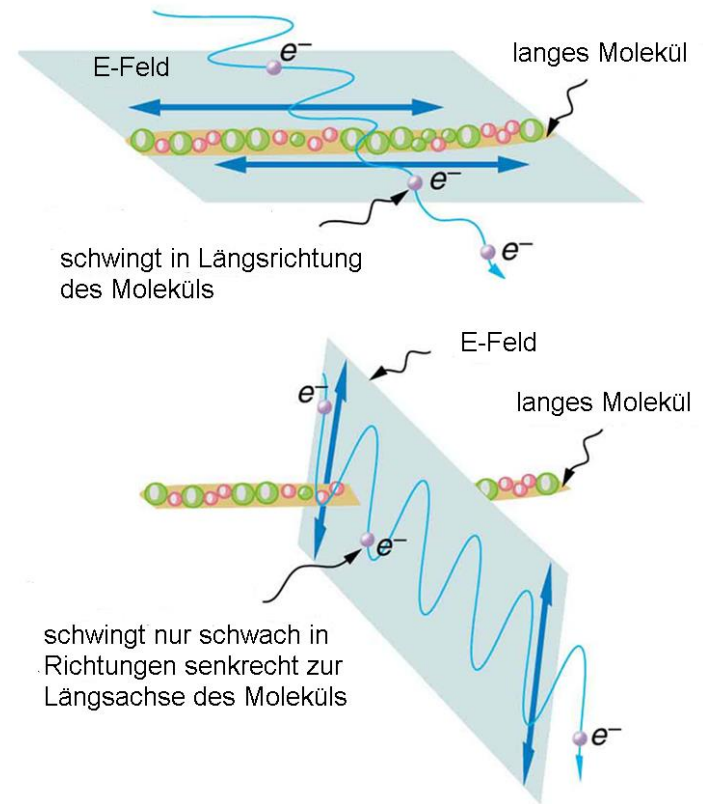
Quelle: <https://www.leifiphysik.de/optik/polarisation/grundwissen/brewster-winkel>

Polarisation

- Polarisation von Licht durch lang gestreckte Moleküle



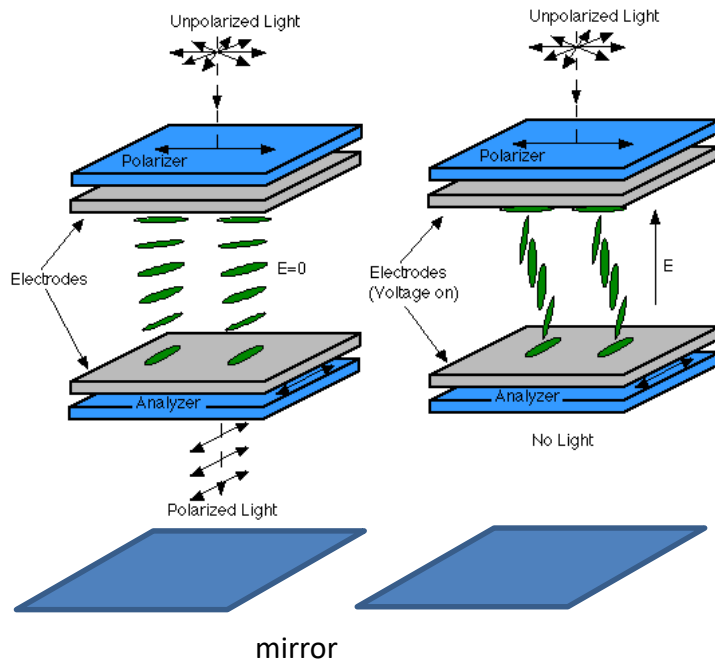
Nur der senkrechte Anteil (des E-Feld-Anteils) kommt durch



nach: <https://archive.cnx.org/contents/b8ce8bfb-91b2-4f93-82aa-beedafa93de3@1/27-9-polarization>

Flüssigkristallanzeigen (LCD)

- Liquid Crystal Display



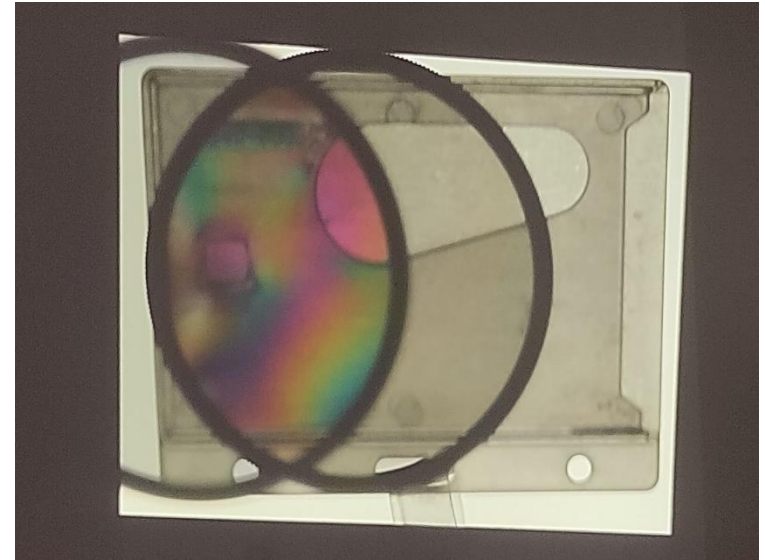
Links: Ohne angelegte Spannung:
Licht wird zurückgeworfen

Rechts: Mit angelegte Spannung:
Licht wird nicht mehr
zurückgeworfen (LCD dunkel)

Quelle: <https://bly.colorado.edu/lcphysics/lcintro/tnlc.html>

Spannungsoptik

- Mechanische Spannung
 - a) Zugspannung, Druckspannung:
senkrecht auf eine gedachte Schnittfläche durch einen Körper wirkende Kraftkomponente geteilt durch den Flächeninhalt
 - b) Schub- bzw. Scherspannung:
parallel zur gedachten Schnittfläche wirkende Kraftkomponente
- Unter mechanischer Beanspruchung dreht sich die Polarisationssebene
- Licht unterschiedlicher Wellenlänge wird beim Durchgang durch zwei Polfilter unterschiedlich abgeschwächt:
Es entstehen bunte Muster.



Sichtbarmachung mechanischer Spannungen in einem Kartenhalter mit zwei Polfiltern

Polarisation des Himmelslichts

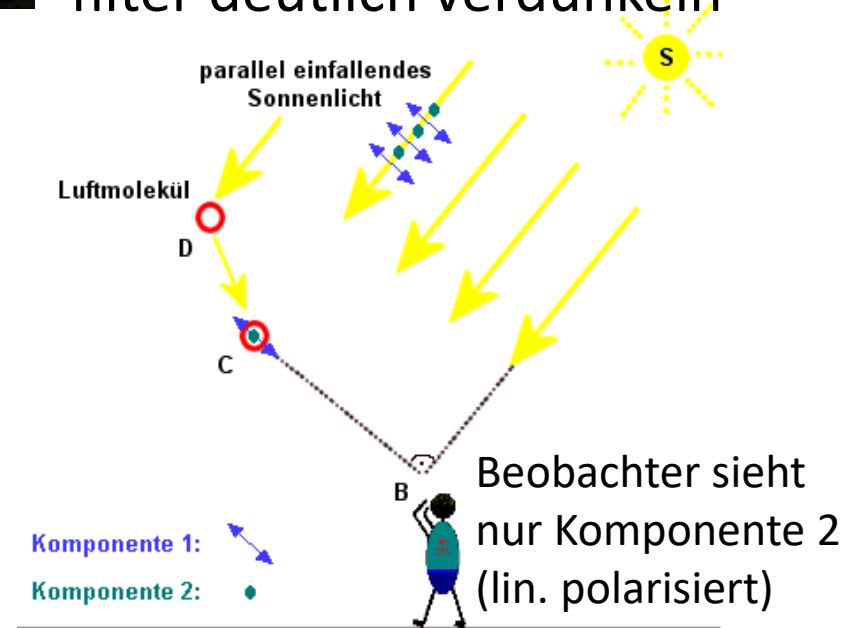


Quelle: <https://skyandtelescope.org/observing/polarized-light-from-blue-sky-to-egg-nebula/>

Begründung:

- Luftmoleküle werden durch das Sonnenlicht (dessen E-Feld) zum Schwingen angeregt (Komp. 1,2 für die festgelegte Ebene)
- Abstrahlung am stärksten senkrecht zur Schwingungsachse

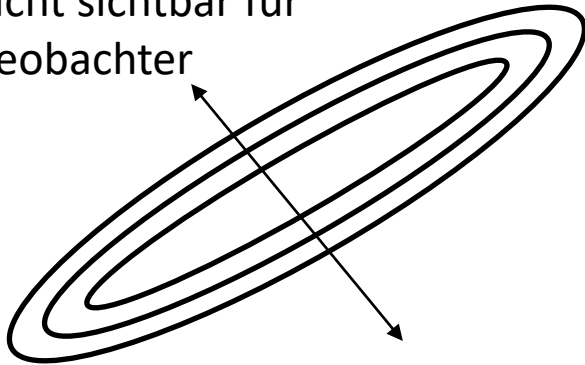
Ist die Blickrichtung senkrecht zu den Sonnenstrahlen orientiert, kann sich der Himmel beim Blick durch einen Polarisationsfilter deutlich verdunkeln



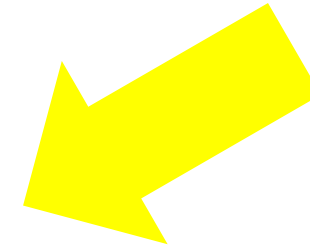
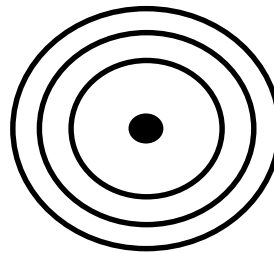
Quelle: <http://www.chemgapedia.de>
(Licht von D wegen Mehrfachstreuung)

Polarisation des Himmelslichts

Komponente 1:
nicht sichtbar für
Beobachter



Komponente 2:
sichtbar für Beobachter



Parallel einfallendes
Sonnenlicht

- Das E-Feld des Sonnenlichts regt die Luftmoleküle zum Schwingen an
- Die E-Feldvektoren definieren die Schwingungsrichtung
- Für die Bildebene zwei Komponenten des emittierten Lichts
- Abstrahlung am stärksten senkrecht zur Schwingungsachse
- E-Feld des emittierten Lichts ebenfalls parallel zur Schwingungsrichtung
- Beobachter sieht quasi nur Licht von Komponente 2



Beobachter

Doppelbrechung

- Doppelbrechung tritt in optisch anisotropen Kristallen, wie z.B. Calcit, auf.
- Diese weisen für unterschiedliche Polarisierung und Richtung des eingestrahlten Lichtes einen unterschiedlichen Brechungsindex auf.



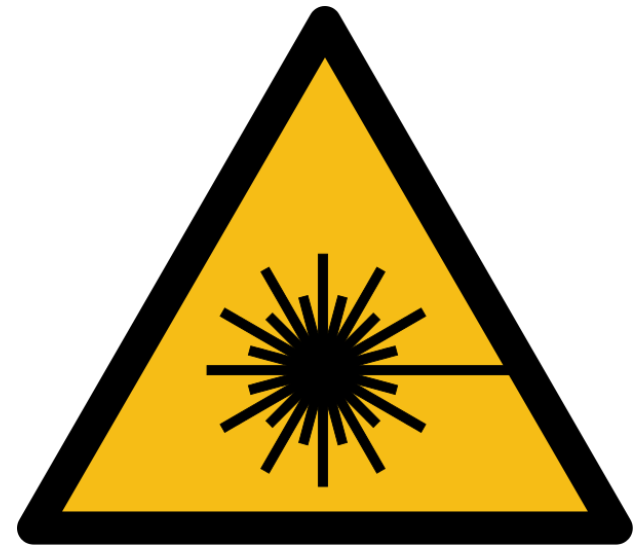
Von © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129879036>

Inhalt

- Einleitung
- Mechanik
- Optik
 - Überblick, Geometrische Optik, optische Abbildungen und Instrumente, Wellenoptik, **Anwendungen (Laser)**
- Elektrizitätslehre

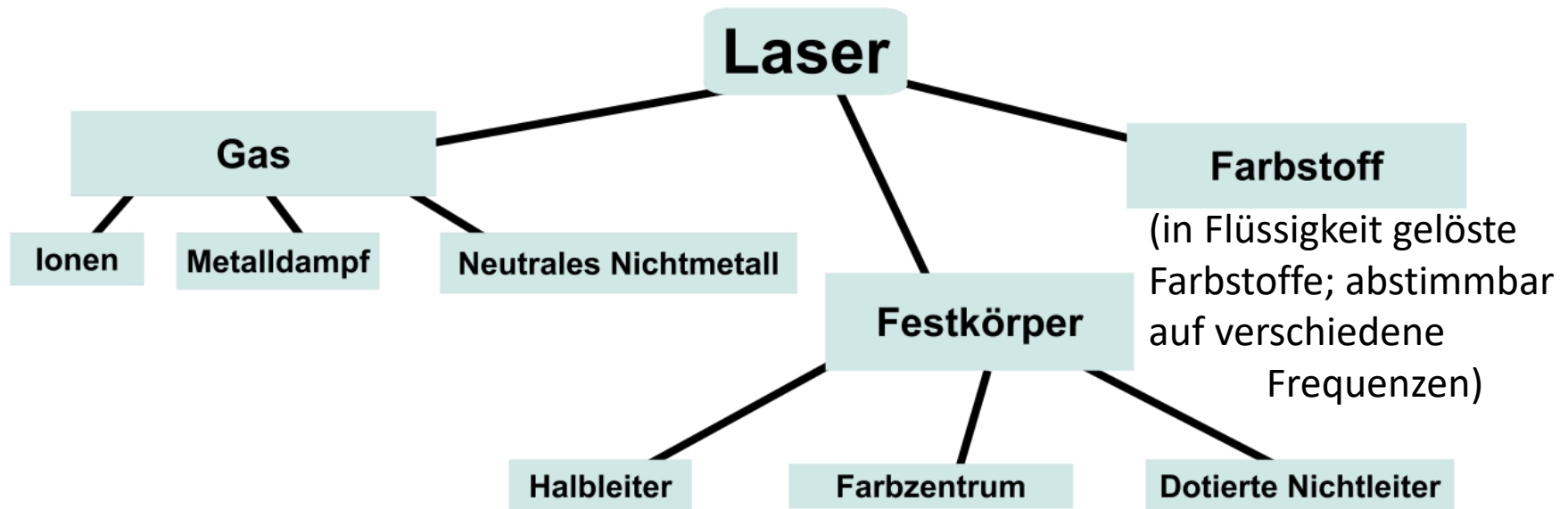
LASER

- Akronym für engl. **l**ight **a**mplification by **s**timulated **e**mission of **r**adiation: „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung“ (stimulierte Emission = induzierte Emission)
- Besonderheiten (gegenüber normalen Lichtquellen):
 - hohe Intensität
 - enger Frequenzbereich (monochromatisches Licht)
 - scharfe Bündelung
 - deutlich längere Wellenzüge (größere Kohärenzlänge)
 - Extrem kurze und intensive Strahlpulse möglich



Warnhinweis vor Laserstrahlen
nach DIN EN ISO 7010

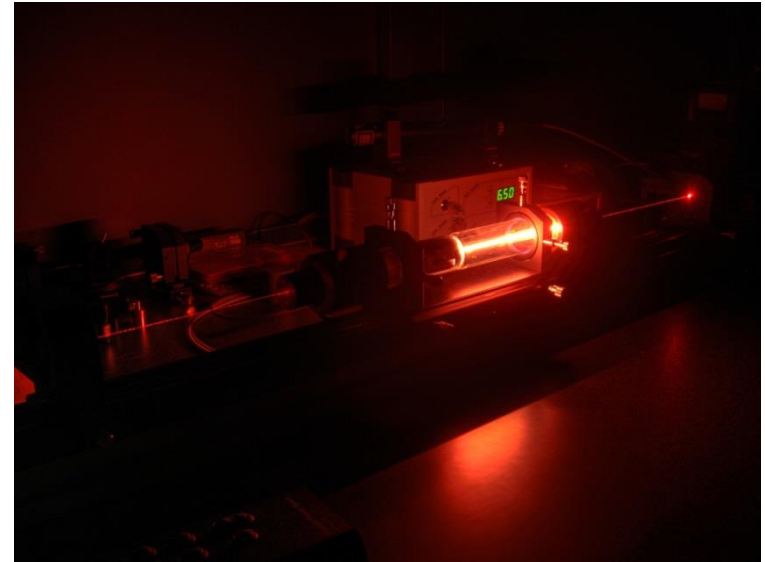
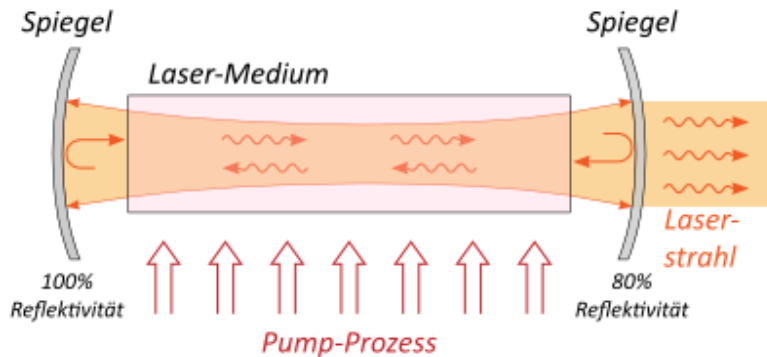
Verschiedene Laser-Typen



Laser – Licht in Formation von MaxPlanckSociety:
<https://www.youtube.com/watch?v=xFy9DNN0j4M>

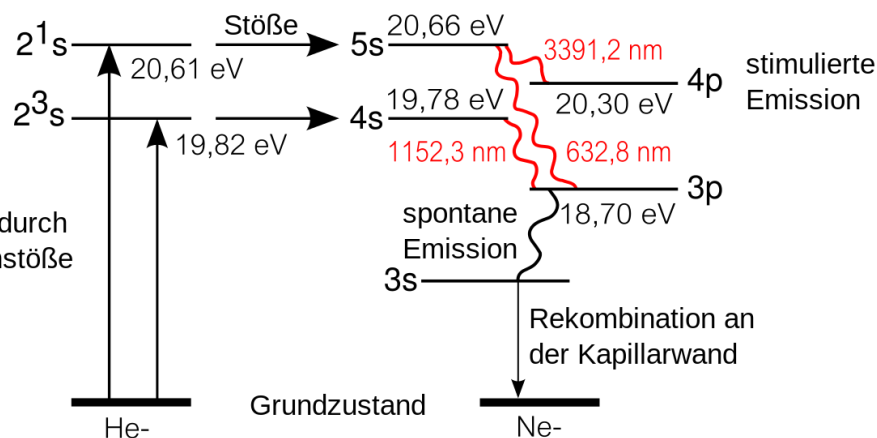
LASER

- He-Ne-Laser



Helium

Neon



Helium-Neon Laser in Betrieb,
Strom 6,5 mA; Typische
Ausgangsleistung: mW (<100mW)

Zusammenhang zwischen Energie-
differenz und Lichtfrequenz (in Hertz):

$$E_{\text{photon}} = h\nu$$

h : Plancksches Wirkungsquantum

ν : Lichtfrequenz, alternativ: f

LASER

- ..bestehen grundsätzlich aus drei Komponenten:
- Aktives Medium (LasermEDIUM): Übergang angeregter Atome in einen energetisch günstigeren Zustand erzeugt Photonen
- Pumpe: Atome befinden sich normalerweise in einem thermodynamischen Gleichgewichtszustand. In einem Laser müssen aber durch einen Pump-Prozess ständig Atome in einen energetisch höheren Zustand überführt werden.
- Resonator (Modenselektion): Photonen mit einer bestimmten Energie und einem bestimmten Impuls bleiben im Resonator, die anderen Photonen verlassen ihn.

Hologramme

Holographie („holos“, altgriechisch für „ganz, vollständig“: Verfahren, die die Welleneigenschaft (Interferenz und Kohärenz) von Licht nutzen, um plastisch erscheinende Darstellungen zu erzeugen, die mit normaler Fotografie nicht möglich sind.



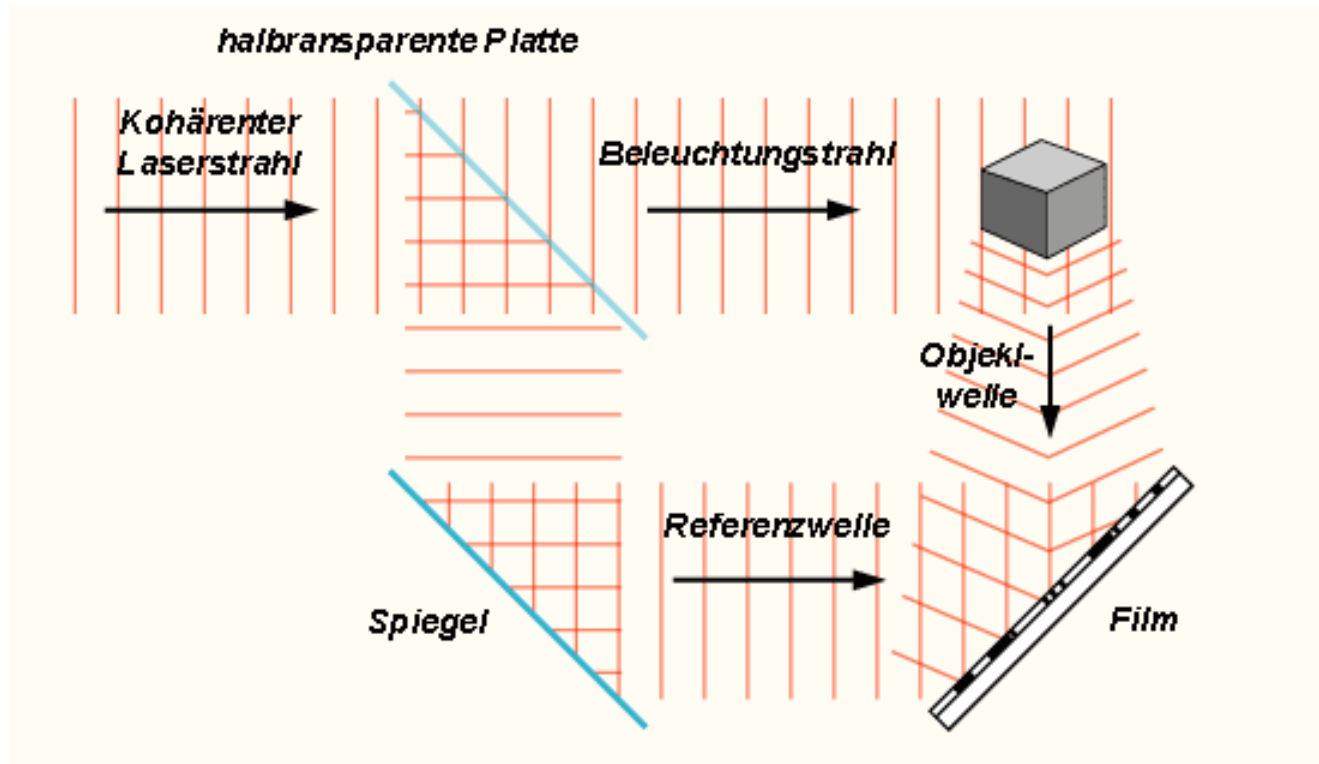
z.B. als Schutz gegen Produktpiraterie (auch digitale Hologramme im Tesa-Film, TesaScribos)



Quelle:
https://psi.physik.kit.edu/downloads/Holografie_komplett.pdf

Rechts: Starke Vergrößerung eines Hologramms, das ein Spielzeugauto zeigt (feinste Strukturen: 200 Nanometer); Holographiefilm: reine Bichromatgelatinefilme, die mehr als 5000 Linienpaare je Millimeter auflösen, z. B. Orwo HF 53

Aufzeichnung von Hologrammen



- Aufzeichnung der Interferenz zwischen Objektwelle und Referenzwelle
- Wichtig: Minimierung von Bewegungen während der Aufnahme (Lichtwellenlänge im Bereich von μm !)
- Für die Wiedergabe reicht „normales“ Licht

Erklärvideos von Stephan Mueller:

** Hologramm: <https://www.youtube.com/watch?v=Ph5K2ZoauRo>

** Holographie Erzeugung: <https://www.youtube.com/watch?v=LZGaVFdiJdo>

Ultrakurzpuls- Lasermaterialbearbeitung

Löcher, die mit einem Laser in 100 µm dicke Stahlfolie gebrannt wurden.

Oben: Pulsdauer 3,3 ns = $3,3 \cdot 10^{-9}$ s,

unten: Pulsdauer 200 fs = 0,2 ps = $2,0 \cdot 10^{-13}$ s;

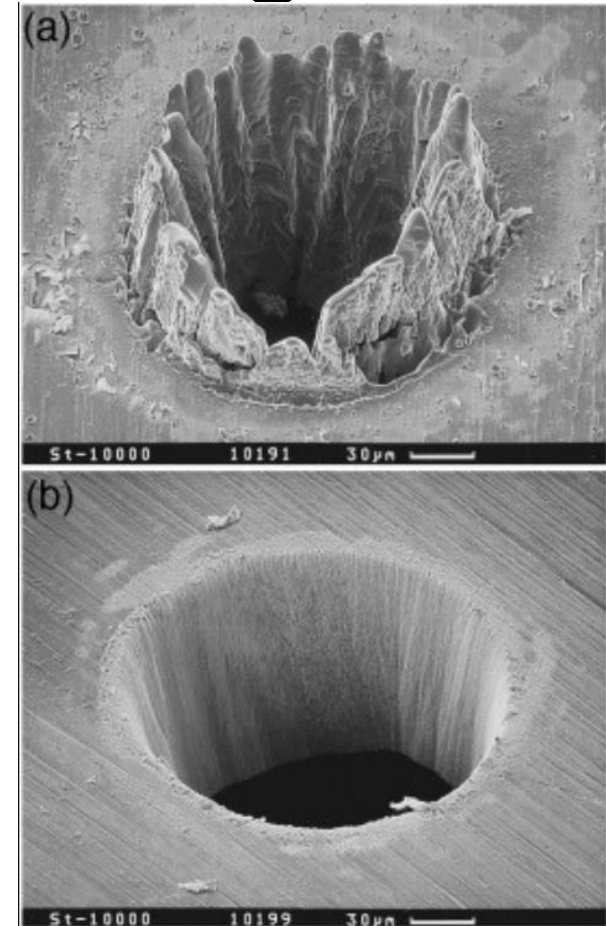
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und
Feinmechanik IOF in Jena

Einstrahlung der gleichen Menge Energie in kürzerer Zeit
→ höhere Leistung

Anwendungen: Herstellung von Mikrobohrungen in
Durchflussfiltern und Sieben, Bohrungen in Solarzellen für
geringere Reflexion und dadurch erhöhten Wirkungsgrad,
Einspritzdüsen in der Automobilindustrie, Herstellung von
Inkjetdruckdüsen, Herstellung von Metamaterialien

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433296006137>

<http://www.iof.fraunhofer.de/de/kompetenzen/ultrakurzpuls-laserbearbeitung.html>



3D-‘Hologramme’



3D-Strukturen werden mit Femtosekunden-Lasern in den Raum geschrieben (durch Erzeugen von Plasma in der Luft im Schnittpunkt der Laserstrahlen; dabei entstehen Ozon und Stickoxide – das sind Reizgase)

<http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fairy-Lights-3D-Hologramm-zum-Anfassen-2733012.html>

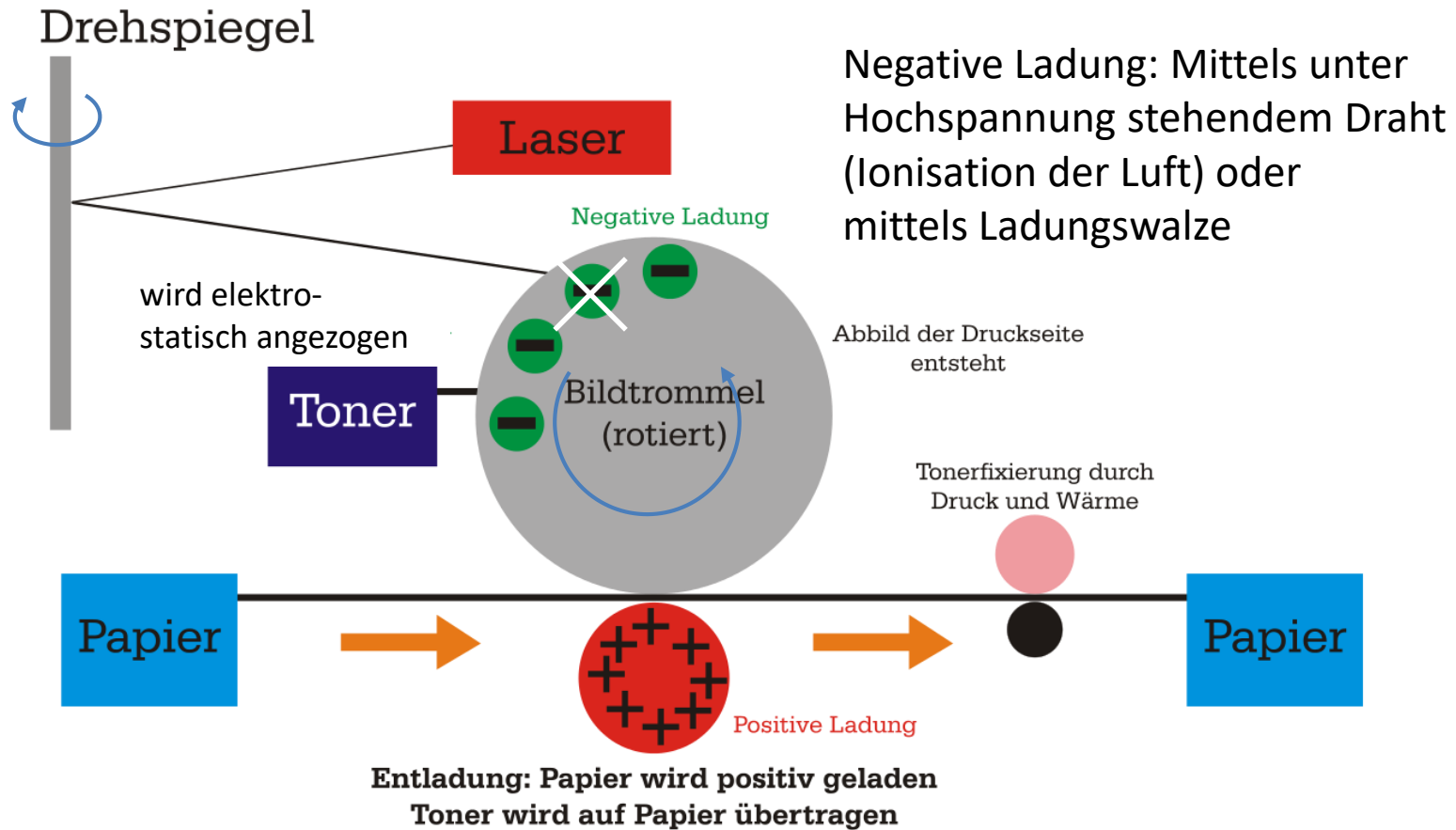
3D-Festkörper-Display: <http://www.felix3d.com/web/index.php?show=Wissenschaftlicher%20Hintergrund>; <https://voxon.co/>

Laserdrucker

- Wichtige Elemente: Laser, Bildtrommel, Toner, Papier
- Xerox-Verfahren: Die mit dem Laser belichteten Stellen auf der Bildtrommel werden elektrisch leitend und verlieren ihre Ladung (innerer Photoeffekt)
- Der Toner bleibt nur an den nicht belichteten Stellen haften
- Schwarzschriften: Partikel negativ, Walze positiv
- Weißschreiben: Partikel positiv, Walze negativ
- In einigen Fällen zusätzlich: Magnetismus

Laserdrucker (Schwarzschreiben)

Drehspiegel: 1D-Ablenkung (Bildzeile)



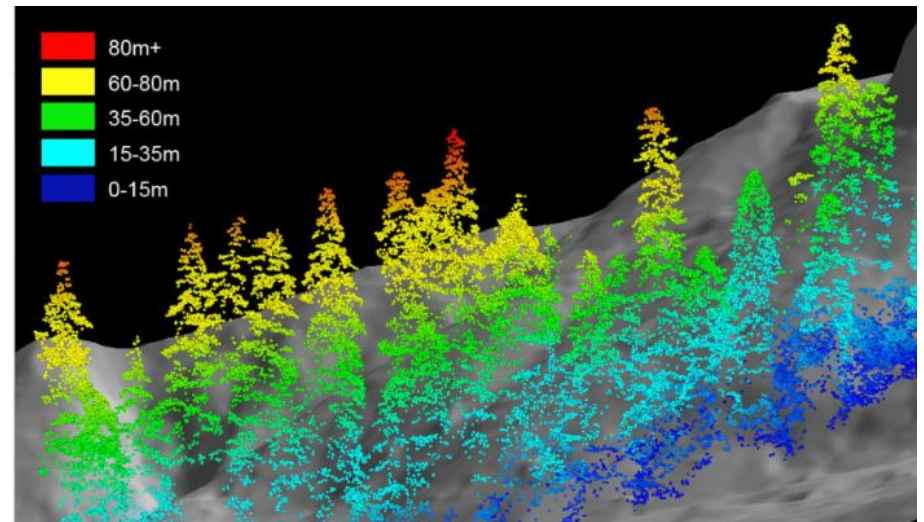
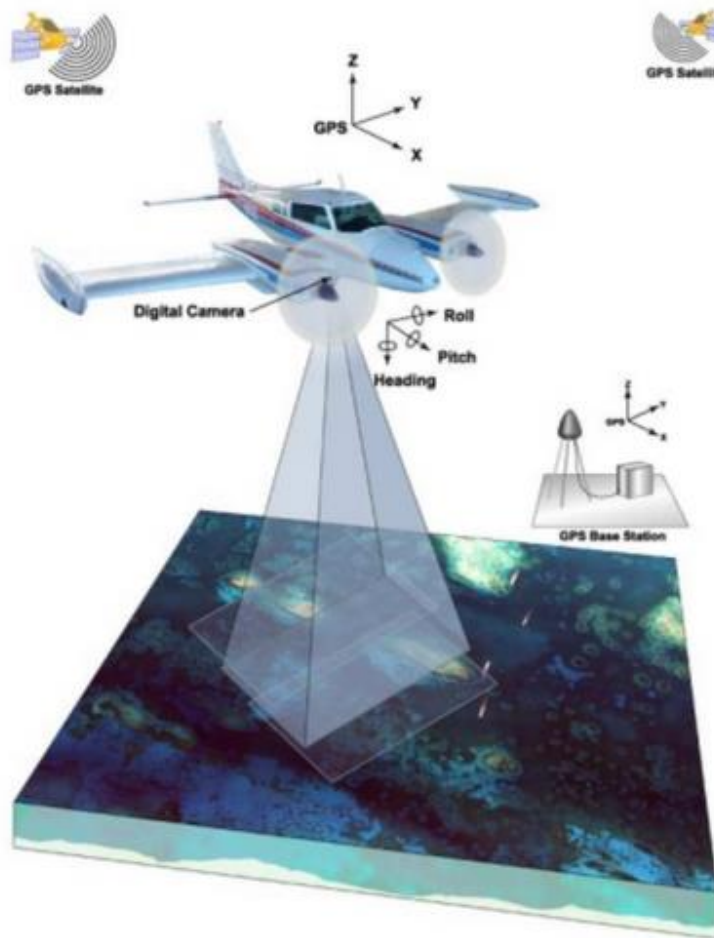
Aufbau und Funktionsweise eines Laserdruckers, Thomas Schwenke:

https://www.youtube.com/watch?v=xtiz4hts7JI&ab_channel=ThomasSchwenke

LIDAR

- LIDAR: engl. *light detection and ranging* bzw. LADAR: engl. *laser detection and ranging*
- Eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung
- Aussenden von Laser-Lichtpulsen und Laufzeitmessung
- Seit Oktober 2020 iPad Pro und iPhone 12 Pro mit LIDAR (bis 5 m Raumtiefe)

LIDAR



Rekonstruktion von Bäumen aus
LIDAR-Höhenmessungen

Quelle/weiterführende Informationen:

<https://www.linkedin.com/pulse/producing-geographic-data-lidar-kodi-volkmann>

D. Gembris, BA Dresden

XXL-Anwendung: Digitaler Zwilling Deutschland

- Vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
- Analyse für die Bundesverwaltung; geplante Fertigstellung: Ende 2026
- Datenbasis: 3D-Punktwolke mit mindestens 40 Punkten pro Quadratmeter ->1,5 PetaByte Daten! Plus: GDI-DE Geodateninfrastruktur Deutschland
- Auflösung: 10 cm vertikal, 20 cm horizontal
- Automatisierte Objektklassifikation



Weitere Anwendungsgebiete

- Militär (z.B. Bekämpfung von Drohnen und Raketen)
- Medizin (Augen ,lasern', Zahnmedizin, Dermatologie, Krebsbehandlung etc.)
- Informationsübertragung (durch die Luft; per Glasfaser)
- Energie: Laserfusion
- Teilchenbeschleuniger (Metallfolie bestrahlen, aus der Teilchen herausgeschlagen werden), ermöglicht z.B. kostengünstige Geräte für die Strahlentherapie

... Wikipedia nennt 153 Anwendungen:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Laseranwendung> (aufgerufen am 5.06.2024)

Laser als Blitzableiter, 03.06.2021:

https://www.deutschlandfunk.de/lichtstrahl-als-blitzableiter-superlaser-soll-flughaefen.676.de.html?dram:article_id=465801